

CONFIDENTIAL · PREPARED FOR SMILESCAPE CLINIC

SMILE SCAPE

CONTENT & SEO — MASTER PLAN

Content Architecture & Search Strategy Blueprint

Semantic SEO · AI Search Optimization · Topical Authority — the complete content & search architecture we have built for SmileScape Clinic.

Prepared for: SmileScape Dental Clinic

Prepared by: The Gifted

Date: 30 May 2026

Status: Planning complete · Content production in progress

726+

Pages Architected

163

Mapped Entities

271

Entity Relationships

16

Evidence Pillars

01

02

03

04

05

06

07

08

Executive Summary

Our Approach

Knowledge Graph — Entities

Topic Clusters

Evidence Base — Citations

Keyword Universe

Full Sitemap

Entity Relationships

What we built & where the project stands today

The semantic, evidence-first methodology

163 medical entities · schema.org · ICD-10

20 clusters across 9 domains · hub-and-spoke

16 evidence pillars · ~80 sources · PubMed

~680 keywords · 16 clusters · demand goldmines

The complete 726+ page architecture

271 connections · 10 relationship types

What's Inside

A complete view of the content & search foundation we built

01	Executive Summary	What we built & where the project stands today
02	Our Approach	The semantic, evidence-first methodology
03	Knowledge Graph — Entities	163 medical entities · schema.org · ICD-10
04	Topic Clusters	20 clusters across 9 domains · hub-and-spoke
05	Evidence Base — Citations	16 evidence pillars · ~80 sources · PubMed
06	Keyword Universe	~680 keywords · 16 clusters · demand goldmines
07	Full Sitemap	The complete 726+ page architecture
08	Entity Relationships	271 connections · 10 relationship types

Executive Summary

What we have built for SmileScape — and where the project stands today

SmileScape Clinic has world-class clinical capability — a founder with a rare **Dual M.Sc. in Implantology** (Thailand & Germany), advanced global training in bone regeneration and soft-tissue surgery, and an evidence-based, no-over-treatment philosophy. This document presents the **complete content & search architecture** we have built to translate that clinical excellence into digital authority — the foundation now driving content production.



Project status — Content Production, in progress. The full strategic foundation below is complete and locked: knowledge graph, topic clusters, evidence base, keyword universe, and the entire 726+ page sitemap. Priority pages are now being written, doctor-reviewed, and published.

What we built — at a glance

726+

Pages architected · 8 sections

163

Mapped medical entities

271

Entity relationships

16

Evidence pillars

20

Topic clusters · 9 domains

~680

Researched keywords

6

Signature offerings

12

Medical schema types

Three pillars of the plan

Semantic Foundation

An entity-first architecture that Google and AI engines understand at a deep, machine-readable level — not keyword stuffing, but structured medical expertise.

Evidence-Backed

Every clinical claim is anchored to peer-reviewed research, WHO/ADA guidelines and PubMed sources — the trust signals Google's YMYL standard demands.

Built to Convert

Architecture organised around real patient journeys and concerns — turning organic visibility into booked consultations, not vanity traffic.

Positioning

Implant-First specialty clinic — "the real authority in dental implants," with comprehensive dentistry as supporting services, under the brand idea *The Lifetime Foundation*.

- **Hero service:** Dental implants — 60.6% of the entire services section
- **6 signature offerings:** Blue Diamond Implant System · Sausage Technique · All-on-X Immediate Loading · Soft-Tissue Management · Osseodensification Sinus Lift · In-House Direct-Print Aligner

- **Clinical framework:** Zero Bone Loss protocol
- **Conversion edge:** Social-security direct billing — patients pay nothing upfront
- **2 branches:** Rattana Thibet (Nonthaburi) & Srinakarin (Bangkok)

Our Approach

Why this is built differently from typical SEO

We don't do keyword-first SEO. We build a **semantic, evidence-first content system** — structured so that Google, Bing and AI assistants understand SmileScape's expertise at the deepest possible level. It is the same principle used by the world's leading medical institutions, adapted for the Thai dental market through our proprietary content methodology.



Why medical SEO is different. Dental and health content falls under Google's strictest quality category — **YMYL (Your Money or Your Life)**. Every page is held to a far higher standard of accuracy, authority and trust than any other industry. Our architecture is built around that reality: real doctors, real evidence, real outcomes.

A six-layer system of understanding

Each layer gives search engines a different dimension of understanding about SmileScape:

#	LAYER	WHAT IT DOES
1	Schema Markup	Describes every page to search engines in machine-readable medical language (12+ medical schema types)
2	Entity Graph	Maps how 163 medical concepts connect across 20 topic clusters
3	Medical Codes	Links content to ICD-10 international diagnostic standards
4	Knowledge Graph	Connects entities to Google's Knowledge Graph via schema.org & authoritative IDs
5	Evidence & Citations	Every clinical page cites PubMed, WHO, ADA or peer-reviewed sources
6	E-E-A-T Signals	Doctor attribution, credentials and review dates — the strongest trust signals for YMYL

How the pieces fit together

The build sequence

- **Knowledge Graph** — define every concept (Section 03)
- **Clusters** — group concepts into authority territories (04)
- **Evidence** — back every claim with research (05)
- **Keywords** — map real search demand (06)
- **Sitemap** — architect every page (07)
- **Relationships** — wire it into one intelligent network (08)

Example — the "Full-Arch Implant" cluster

Conditions: Edentulism, Bone Atrophy, Ridge Resorption
Procedures: All-on-4 / All-on-6, Immediate Loading, GBR
Materials: Titanium, Zirconia, Bone Graft
Technology: CBCT, Guided Surgery, Digital Planning
Anatomy: Maxilla, Mandible, Alveolar Bone
People: Dr. Worapat, Prosthodontics Team

One cluster connects 18+ entities across 6 categories — telling Google: "SmileScape has deep, interconnected authority in full-arch implant rehabilitation."

Knowledge Graph — Entities

163 dental concepts, mapped to schema.org and ICD-10

The **Entity Graph** is the brain of the system. Each entity is one dental concept (e.g. dental implant, GBR, periodontitis) mapped to a schema.org type, ICD-10 diagnostic code and Thai/English aliases — so search engines and AI assistants understand the site by meaning, not just keywords. This is the foundation of modern AI Search visibility.

163

Total entities

10

Entity types

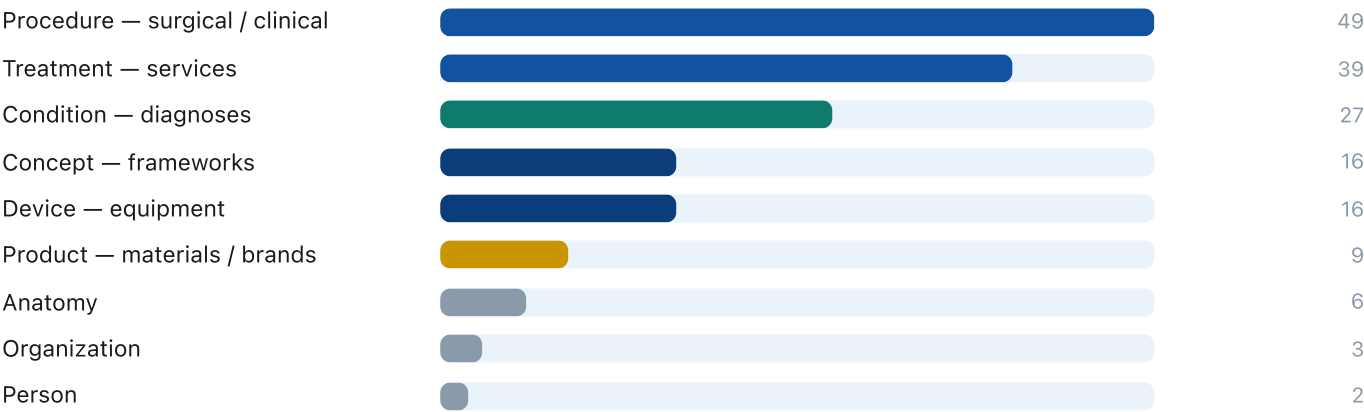
12

ICD-10 codes

163/163

With graph connections

Entity distribution by type



Reusable (universal): 110 (84%) **SmileScape-specific:** 21 (16%) **Mapped to ICD-10:** 12 diagnostic codes

The complete entity inventory follows as one continuous reference table — each entity with its type, schema.org class, ICD-10 code, primary page, and topic cluster.

Complete entity inventory — 163 entities

#	ENTITY	TYPE	SCHEMA.ORG	ICD-10	PAGE	TOPIC CLUSTER
1	Dental Implant	Treatment	MedicalProcedure		3.2	Dental Implant — Core Procedure
2	Single Tooth Implant	Treatment	MedicalProcedure		3.2.8.1	Dental Implant — Core Procedure
3	Multiple Implants	Treatment	MedicalProcedure		3.2.8.2	Dental Implant — Core Procedure
4	Immediate Implant Placement	Procedure	MedicalProcedure		3.2.8.5	Dental Implant — Core Procedure
5	Immediate Loading	Procedure	MedicalProcedure		3.2.8.6	Dental Implant — Core Procedure
6	Osseointegration	Concept	MedicalCondition		3.2.1	Dental Implant — Core Procedure
7	Flapless Implant Surgery	Procedure	MedicalProcedure		3.2.6	Dental Implant — Core Procedure
8	Guided Implant Surgery	Procedure	MedicalProcedure		3.2.7	Dental Implant — Core Procedure
9	Implant-Supported Bridge	Treatment	MedicalProcedure		3.2.8.8	Dental Implant — Core Procedure
10	Blue Diamond Implant System	Product	MedicalDevice		4.5.1	Implant Systems & Brands
11	Neodent Implant	Product	MedicalDevice		4.5.2	Implant Systems & Brands
12	Straumann Implant	Product	MedicalDevice		4.5.3	Implant Systems & Brands

#	ENTITY	TYPE	SCHEMA.ORG	ICD-10	PAGE	TOPIC CLUSTER
13	Ceramic Implant	Treatment	MedicalDevice		4.5.4	Implant Systems & Brands
14	Titanium Implant	Treatment	MedicalDevice		3.2.8.10	Implant Systems & Brands
15	Guided Bone Regeneration	Procedure	MedicalProcedure		3.2.9.2	Bone Regeneration & GBR
16	Sausage Technique	Procedure	MedicalProcedure		3.2.9.3	Bone Regeneration & GBR
17	Bone Grafting	Treatment	MedicalProcedure		3.2.9.1	Bone Regeneration & GBR
18	Sinus Lift	Procedure	MedicalProcedure		3.2.9.4	Bone Regeneration & GBR
19	Ridge Augmentation	Procedure	MedicalProcedure		3.2.9.5	Bone Regeneration & GBR
20	Socket Preservation	Procedure	MedicalProcedure		3.2.9.6	Bone Regeneration & GBR
21	Vertical Bone Augmentation	Procedure	MedicalProcedure		3.2.9.5.2	Bone Regeneration & GBR
22	RPM Membrane	Device	MedicalDevice		3.2.9.5.2	Bone Regeneration & GBR
23	Densah Bur System	Device	MedicalDevice		4.4.4	Bone Regeneration & GBR
24	Osseodensification	Procedure	MedicalProcedure		4.4.4	Bone Regeneration & GBR
25	Internal Sinus Lift (Crestal)	Procedure	MedicalProcedure		3.2.9.4.2	Bone Regeneration & GBR
26	Lateral Window Sinus Lift	Procedure	MedicalProcedure		3.2.9.4.1	Bone Regeneration & GBR
27	All-on-X	Treatment	MedicalProcedure		3.3	All-on-X Full-Arch Rehabilitation
28	All-on-4	Treatment	MedicalProcedure		3.2.8.3	All-on-X Full-Arch Rehabilitation
29	All-on-6	Treatment	MedicalProcedure		3.2.8.4	All-on-X Full-Arch Rehabilitation
30	Full-Arch Immediate Loading	Procedure	MedicalProcedure		3.3.3	All-on-X Full-Arch Rehabilitation
31	Overdenture	Treatment	MedicalProcedure		3.2.8.7	All-on-X Full-Arch Rehabilitation
32	Zygomatic Implant	Treatment	MedicalProcedure		3.2.8.9	All-on-X Full-Arch Rehabilitation
33	Tooth Loss	Condition	MedicalCondition	K08.409	5.1	Patient Conditions — Tooth Loss
34	Edentulism	Condition	MedicalCondition	K08.101	5.1.3	Patient Conditions — Tooth Loss
35	Tooth Decay Leading to Extraction	Condition	MedicalCondition	K02.9	5.1.6	Patient Conditions — Tooth Loss
36	Traumatic Tooth Loss	Condition	MedicalCondition	S02.5XXA	5.1.5	Patient Conditions — Tooth Loss
37	Removable Denture Dissatisfaction	Condition	MedicalCondition		5.3	Patient Conditions — Tooth Loss
38	Alveolar Bone Loss	Condition	MedicalCondition	K06.3	5.2	Patient Conditions — Bone Deficiency
39	Vertical Bone Deficiency	Condition	MedicalCondition	K06.3	5.2.2	Patient Conditions — Bone Deficiency
40	Horizontal Bone Deficiency	Condition	MedicalCondition	K06.3	5.2.1	Patient Conditions — Bone Deficiency
41	Maxillary Sinus Proximity	Condition	MedicalCondition		5.2.1	Patient Conditions — Bone Deficiency
42	Dental Caries	Condition	MedicalCondition	K02.9	5.6.2	Patient Conditions — Bone Deficiency
43	White Spot Lesion	Condition	MedicalCondition	K02.51	5.6.2.1	Patient Conditions — Bone Deficiency
44	Root Caries	Condition	MedicalCondition	K02.2	5.6.2.6	Patient Conditions — Bone Deficiency
45	Dental Abscess	Condition	MedicalCondition	K04.6	5.6.3.2	Patient Conditions — Bone Deficiency
46	Bruxism	Condition	MedicalCondition	F45.8	5.15.1	Patient Conditions — Bone Deficiency
47	TMJ Disorder	Condition	MedicalCondition	M26.62	5.15	Patient Conditions — Bone Deficiency
48	Halitosis	Condition	MedicalCondition	.6	5.17	Patient Conditions — Bone Deficiency
49	Xerostomia (Dry Mouth)	Condition	MedicalCondition	K11.7	5.18	Patient Conditions — Bone Deficiency
50	Tooth Fracture	Condition	MedicalCondition	S02.5XXA	5.16	Patient Conditions — Bone Deficiency
51	Dry Socket (Alveolar Osteitis)	Condition	MedicalCondition	M27.3	5.19.4	Patient Conditions — Bone Deficiency
52	Pregnancy Gingivitis	Condition	MedicalCondition	K05.10	5.20.4	Patient Conditions — Bone Deficiency

#	ENTITY	TYPE	SCHEMA.ORG	ICD-10	PAGE	TOPIC CLUSTER
53	Digital Smile Design	Procedure	MedicalProcedure		3.4.1	Smile Design & Cosmetic Dentistry
54	Dental Veneer	Treatment	MedicalProcedure		3.4.2	Smile Design & Cosmetic Dentistry
55	Porcelain Veneer	Treatment	MedicalProcedure		3.4.2	Smile Design & Cosmetic Dentistry
56	Teeth Whitening	Treatment	MedicalProcedure		3.4.7	Smile Design & Cosmetic Dentistry
57	Dental Crown	Treatment	MedicalDevice		3.4.4	Smile Design & Cosmetic Dentistry
58	Zirconia Crown	Treatment	MedicalDevice		3.4.4.1	Smile Design & Cosmetic Dentistry
59	Gold Crown	Treatment	MedicalDevice		3.4.4.4	Smile Design & Cosmetic Dentistry
60	Soft Tissue Management	Procedure	MedicalProcedure		3.2.9.7	Gum & Soft Tissue Management
61	Gum Contouring	Procedure	MedicalProcedure		3.4.8	Gum & Soft Tissue Management
62	Connective Tissue Graft	Procedure	MedicalProcedure		3.2.9.7	Gum & Soft Tissue Management
63	Peri-Implant Mucosa	Anatomy	AnatomicalStructure		3.2.9.7	Gum & Soft Tissue Management
64	Keratinized Mucosa	Anatomy	AnatomicalStructure		3.7.5	Gum & Soft Tissue Management
65	Strip Graft	Procedure	MedicalProcedure		3.2.9.7 .1.3	Gum & Soft Tissue Management
66	Ice Berg / Ice Cube Technique	Procedure	MedicalProcedure		3.2.9.7 .2.1	Gum & Soft Tissue Management
67	Garage Technique	Procedure	MedicalProcedure		3.2.9.7 .2.2	Gum & Soft Tissue Management
68	VIPCT — Vascularized Interpositional Periosteal CT	Procedure	MedicalProcedure		3.2.9.7 .2.3	Gum & Soft Tissue Management
69	Coronally Advanced Flap (CAF)	Procedure	MedicalProcedure		3.2.9.7 .3.1	Gum & Soft Tissue Management
70	Tunneling Technique	Procedure	MedicalProcedure		3.2.9.7 .3.2	Gum & Soft Tissue Management
71	VISTA Technique	Procedure	MedicalProcedure		3.2.9.7 .3.3	Gum & Soft Tissue Management
72	Tunneled CAF (TCAF)	Procedure	MedicalProcedure		3.2.9.7 .3.4	Gum & Soft Tissue Management
73	Black Triangle	Condition	MedicalCondition		5.11.5	Gum & Soft Tissue Management
74	Gingivitis	Condition	MedicalCondition	K05.10	3.7.1	Periodontics & Gum Disease
75	Periodontitis	Condition	MedicalCondition	K05.30	3.7.2	Periodontics & Gum Disease
76	Gum Recession	Condition	MedicalCondition	K06.010	3.7.4	Periodontics & Gum Disease
77	Peri-Implantitis	Condition	MedicalCondition	M27.62	3.7.7	Periodontics & Gum Disease
78	Peri-Implantitis Treatment	Procedure	MedicalProcedure	M27.62	3.7.7	Periodontics & Gum Disease
79	Implantoplasty	Procedure	MedicalProcedure		3.7.7.6	Periodontics & Gum Disease
80	Regenerative Peri-Implantitis Surgery	Procedure	MedicalProcedure		3.7.7.4	Periodontics & Gum Disease
81	Resective Peri-Implantitis Surgery	Procedure	MedicalProcedure		3.7.7.5	Periodontics & Gum Disease
82	Dental Laser Therapy	Procedure	MedicalProcedure		3.7.7.7	Periodontics & Gum Disease
83	Clear Aligner	Treatment	MedicalProcedure	M26.4	3.5.1	Clear Aligner & Orthodontics
84	TrioClear Aligner System	Product	MedicalDevice		4.6.1	Clear Aligner & Orthodontics
85	Damon Self-Ligating System	Product	MedicalDevice		4.6.2	Clear Aligner & Orthodontics
86	Malocclusion	Condition	MedicalCondition	M26.4	3.5	Clear Aligner & Orthodontics
87	Orthodontic-Implant Sequencing	Concept	MedicalProcedure		3.5.6	Clear Aligner & Orthodontics
88	Orthognathic Surgery	Procedure	MedicalProcedure		3.5.8	Clear Aligner & Orthodontics
89	Passive Self-Ligating (PSL)	Concept	MedicalDevice		3.5.3.1	Clear Aligner & Orthodontics
90	Direct Print Clear Aligner	Treatment	MedicalProcedure	M26.4	3.5.1.2	Clear Aligner & Orthodontics

#	ENTITY	TYPE	SCHEMA.ORG	ICD-10	PAGE	TOPIC CLUSTER
91	In-House Aligner Lab	Concept			4.6.0	Clear Aligner & Orthodontics
92	Photopolymer Resin TC-85	Product			4.6.0.2	Clear Aligner & Orthodontics
93	Aligner Attachment	Device	MedicalDevice		3.5.1.5	Clear Aligner & Orthodontics
94	3D Printer (Aligner)	Device	MedicalDevice		4.6.0.1	Clear Aligner & Orthodontics
95	Thermoformed Aligner	Concept	MedicalProcedure		3.5.1.4	Clear Aligner & Orthodontics
96	Root Canal Treatment	Treatment	MedicalProcedure	K04.0	3.6.5	General Restorative Dentistry
97	Tooth Extraction	Procedure	MedicalProcedure	K08.409	3.6.3	General Restorative Dentistry
98	Wisdom Tooth Removal	Procedure	MedicalProcedure	K01.1	3.6.4	General Restorative Dentistry
99	Dental Filling	Treatment	MedicalProcedure	K02.9	3.6.2	General Restorative Dentistry
100	Removable Denture	Treatment	MedicalDevice		3.6.6	General Restorative Dentistry
101	Torus Removal	Procedure	MedicalProcedure		3.8.6	General Restorative Dentistry
102	Alveoloplasty	Procedure	MedicalProcedure		3.8.6.4	General Restorative Dentistry
103	Maxillary Tuberosity Reduction	Procedure	MedicalProcedure		3.8.6.3	General Restorative Dentistry
104	CBCT 3D Scan	Device	MedicalDevice		4.2.1	Digital Technology & Diagnostics
105	Digital Implant Planning	Procedure	MedicalProcedure		4.3.1	Digital Technology & Diagnostics
106	Surgical Guide	Device	MedicalDevice		4.3.2	Digital Technology & Diagnostics
107	Intraoral Scanner	Device	MedicalDevice		4.2.2	Digital Technology & Diagnostics
108	CAD/CAM Prosthetics	Device	MedicalDevice		4.7.1	Digital Technology & Diagnostics
109	Acteon CBCT	Device	MedicalDevice		4.2.1	Digital Technology & Diagnostics
110	3Shape TRIOS Intraoral Scanner	Device	MedicalDevice		4.2.2	Digital Technology & Diagnostics
111	Airflow Air Polishing System	Device	MedicalDevice		4.4.5	Digital Technology & Diagnostics
112	Cool Light Whitening Unit	Device	MedicalDevice		4.9.1	Digital Technology & Diagnostics
113	Titanium	Product			4.5.5	Implant Materials & Biomaterials
114	Zirconia	Product			4.5.4	Implant Materials & Biomaterials
115	Bone Graft Substitute	Product			3.2.9.1	Implant Materials & Biomaterials
116	PTFE Membrane	Device	MedicalDevice		3.2.9.2	Implant Materials & Biomaterials
117	PRF (Platelet-Rich Fibrin)	Product	MedicalDevice		4.4.2	Implant Materials & Biomaterials
118	Alveolar Bone	Anatomy	AnatomicalStructure		5.2	Dental Anatomy & Physiology
119	Mandible	Anatomy	AnatomicalStructure			Dental Anatomy & Physiology
120	Maxilla	Anatomy	AnatomicalStructure			Dental Anatomy & Physiology
121	Dental Implant Components	Concept			3.2.1	Dental Anatomy & Physiology
122	Maxillary Sinus	Anatomy	AnatomicalStructure		3.2.9.4	Dental Anatomy & Physiology
123	Pediatric Dentistry	Treatment	MedicalProcedure		3.9	Pediatric Dentistry — ศัลยกรรมเด็ก
124	Pediatric Pulpotomy	Procedure	MedicalProcedure	K04.0	3.9.6	Pediatric Dentistry — ศัลยกรรมเด็ก
125	Pediatric Crown	Treatment	MedicalDevice		3.9.7	Pediatric Dentistry — ศัลยกรรมเด็ก
126	Fluoride Treatment	Treatment	MedicalProcedure		3.9.4	Pediatric Dentistry — ศัลยกรรมเด็ก
127	Pit & Fissure Sealant	Treatment	MedicalProcedure		3.9.5	Pediatric Dentistry — ศัลยกรรมเด็ก
128	Space Maintainer	Device	MedicalDevice		3.9.8	Pediatric Dentistry — ศัลยกรรมเด็ก
129	Behavior Management (Pediatric)	Concept			3.9.11	Pediatric Dentistry — ศัลยกรรมเด็ก
130	Early Orthodontic Intervention	Treatment	MedicalProcedure	M26.4	3.9.12	Pediatric Dentistry — ศัลยกรรมเด็ก
131	Habit Appliance	Device	MedicalDevice		3.9.10	Pediatric Dentistry — ศัลยกรรมเด็ก
132	Pediatric Extraction	Procedure	MedicalProcedure	K08.409	3.9.9	Pediatric Dentistry — ศัลยกรรมเด็ก

#	ENTITY	TYPE	SCHEMA.ORG	ICD-10	PAGE	TOPIC CLUSTER
133	Endodontic Microscope	Device	MedicalDevice		3.11.4	Endodontics by Specialist — รักษาโรคฟันโดย ทันตแพทย์เฉพาะทาง
134	Root Canal Retreatment	Procedure	MedicalProcedure	K04.0	3.11.2	Endodontics by Specialist — รักษาโรคฟันโดย ทันตแพทย์เฉพาะทาง
135	Apicoectomy	Procedure	MedicalProcedure	K04.0	3.11.3	Endodontics by Specialist — รักษาโรคฟันโดย ทันตแพทย์เฉพาะทาง
136	Internal Bleaching	Treatment	MedicalProcedure		3.11.6	Endodontics by Specialist — รักษาโรคฟันโดย ทันตแพทย์เฉพาะทาง
137	Cracked Tooth	Condition	MedicalCondition	S02.5XX A	3.11.7	Endodontics by Specialist — รักษาโรคฟันโดย ทันตแพทย์เฉพาะทาง
138	Pulp Regeneration	Procedure	MedicalProcedure		3.11.8	Endodontics by Specialist — รักษาโรคฟันโดย ทันตแพทย์เฉพาะทาง
139	Rotary Endodontic System	Device	MedicalDevice		3.11.5	Endodontics by Specialist — รักษาโรคฟันโดย ทันตแพทย์เฉพาะทาง
140	Conscious Sedation	Procedure	MedicalProcedure		3.10.1	Sedation & GA Dentistry — ฉายาหลับทำฟัน
141	General Anesthesia Dentistry	Procedure	MedicalProcedure		3.10.3	Sedation & GA Dentistry — ฉายาหลับทำฟัน
142	IV Sedation	Procedure	MedicalProcedure		3.10.2	Sedation & GA Dentistry — ฉายาหลับทำฟัน
143	Dental Anxiety / Phobia	Condition	MedicalCondition	F40.218	5.4	Sedation & GA Dentistry — ฉายาหลับทำฟัน
144	Geriatric Dentistry	Treatment	MedicalProcedure		3.13.1	Demographic-Specific Dentistry — ทันตกรรม สำหรับคนเฉพาะกลุ่ม
145	Pregnancy Dental Care	Treatment	MedicalProcedure		3.13.2	Demographic-Specific Dentistry — ทันตกรรม สำหรับคนเฉพาะกลุ่ม
146	Medical-Compromised Dentistry	Treatment	MedicalProcedure		3.13.3	Demographic-Specific Dentistry — ทันตกรรม สำหรับคนเฉพาะกลุ่ม
147	Bedridden Patient Dentistry	Treatment	MedicalProcedure			Demographic-Specific Dentistry — ทันตกรรม สำหรับคนเฉพาะกลุ่ม
148	Medical Clearance Protocol	Concept			3.13.3. 8	Demographic-Specific Dentistry — ทันตกรรม สำหรับคนเฉพาะกลุ่ม
149	Special Needs Dentistry	Treatment	MedicalProcedure		3.13.4	Demographic-Specific Dentistry — ทันตกรรม สำหรับคนเฉพาะกลุ่ม
150	Social Security Dental Benefit (TH)	Concept			5.13.2	Insurance Coverage Thailand — ประกันสังคม / บัตรทอง / ราชการ / เอกชน
151	Q-Clinic Direct Billing (SSO)	Concept			3.12.2	Insurance Coverage Thailand — ประกันสังคม / บัตรทอง / ราชการ / เอกชน
152	Universal Coverage (บัตรทอง / 30 บาท)	Concept			5.13.2. 5	Insurance Coverage Thailand — ประกันสังคม / บัตรทอง / ราชการ / เอกชน
153	Civil Servant Medical Benefit (CGA)	Concept			5.13.5	Insurance Coverage Thailand — ประกันสังคม / บัตรทอง / ราชการ / เอกชน
154	Private Health Insurance (TH Dental)	Concept			5.13.6	Insurance Coverage Thailand — ประกันสังคม / บัตรทอง / ราชการ / เอกชน
155	SmileScape Dental Clinic	Organizati on	Dentist		1	Brand, Doctor & Authority Entities
156	Dr. Woraphat Jarangkul	Person	Physician		2.2.2	Brand, Doctor & Authority Entities
157	SMILE DNA	Concept			2.1.3	Brand, Doctor & Authority Entities
158	Family Standard	Concept			2.1.4	Brand, Doctor & Authority Entities
159	Lifetime Implant Warranty	Concept			2.3.3	Brand, Doctor & Authority Entities
160	SmileScape สาขารัตนาธิเบศร์	Organizati on	Dentist		8.2	Brand, Doctor & Authority Entities
161	SmileScape สาขาศรีนครินทร์	Organizati on	Dentist		8.3	Brand, Doctor & Authority Entities
162	Zero Bone Loss Concept	Concept			2.1.6	Brand, Doctor & Authority Entities
163	Dr. Tomas Linkevicius	Person	Physician			Brand, Doctor & Authority Entities

Topic Clusters

20 authority territories across 9 domains

Topic clusters group entities and pages into **authority territories**. Each cluster has a pillar (hub) page and supporting (spoke) pages that interlink — the hub-and-spoke structure Google uses to judge true topical expertise (E-E-A-T). Every cluster meets the pillar-to-supporting balance.

20

Topic clusters

9

Domains (A–I)

4

Clusters in the implant domain

✓

All balance checks passed

Domain Index

DOMAIN ID	DOMAIN NAME	PRIMARY SERVICE	CLUSTER COUNT
A	Dental Implant	Hero Service	4
B	Bone Regeneration	Signature Technique	2
C	Full-Arch Rehabilitation	Signature Treatment	1
D	Aesthetic & Cosmetic Dentistry	Supporting	1
E	Orthodontics	Supporting	1
F	Periodontics & Gum	Supporting + Perio-Implant	2
G	Cross-Cutting (Anatomy, Tech, Materials, Authority)	Infrastructure	4
H	Specialty Services (Pediatric / Endo / Anesthesia)	Specialty Supporting	3
I	Insurance & Access (Insurance Coverage TH)	Access/Conversion Bridge	1

Cluster Master Table

CLUSTER ID	CLUSTER NAME	DOMAIN	PARENT CLUSTER (TEXT)	PILLAR PAGE	BRAND SCOPE
dental-implant-core	Dental Implant — Core Procedure	A: Dental Implant		3.2	Universal
implant-systems-brands	Implant Systems & Brands	A: Dental Implant	dental-implant-core	4.5	Universal

CLUSTER ID	CLUSTER NAME	DOMAIN	PARENT CLUSTER (TEXT)	PILLAR PAGE	BRAND SCOPE
all-on-x-full-arch	All-on-X Full-Arch Rehabilitation	C: Full-Arch Rehabilitation	dental-implant-core	3.3	Universal
patient-conditions-tooth-loss	Patient Conditions — Tooth Loss	A: Dental Implant		5.1	Universal
bone-regeneration-gbr	Bone Regeneration & GBR	B: Bone Regeneration		3.2.9	Universal
patient-conditions-bone	Patient Conditions — Bone Deficiency	B: Bone Regeneration	patient-conditions-tooth-loss	5.2	Universal
smile-design-cosmetic	Smile Design & Cosmetic Dentistry	D: Aesthetic & Cosmetic		3.4	Universal
gum-soft-tissue	Gum & Soft Tissue Management	F: Periodontics & Gum		3.2.9.7	Universal
periodontics-perio-disease	Periodontics & Gum Disease	F: Periodontics & Gum	gum-soft-tissue	3.7	Universal
clear-aligner-orthodontics	Clear Aligner & Orthodontics	E: Orthodontics		3.5	Universal
general-restorative	General Restorative Dentistry	A: Dental Implant		3.6	Universal
digital-technology-diagnostics	Digital Technology & Diagnostics	G: Cross-Cutting		3.1	Universal
implant-materials	Implant Materials & Biomaterials	G: Cross-Cutting		4.5	Universal
dental-anatomy	Dental Anatomy & Physiology	G: Cross-Cutting			Universal
brand-doctor-authority	Brand, Doctor & Authority Entities	G: Cross-Cutting		2.1	Brand-specific
pediatric-dentistry	Pediatric Dentistry — กทันตรรมเด็ก	H: Specialty Services		3.9	Universal
endodontics-specialist	Endodontics by Specialist — รักษารากฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง	H: Specialty Services		3.11	Universal
dental-anesthesia	Sedation & GA Dentistry — ยาชาส่นทำฟัน	H: Specialty Services		3.10	Universal
demographic-dentistry	Demographic-Specific Dentistry (Geriatric / Pregnancy / Medical-Compromised / Special Needs)	H: Specialty Services		3.13	Universal
insurance-coverage-th	Insurance Coverage TH — ประกันส่นคม/บัตรทอง/ราชการ/เอกชน	I: Insurance & Access		3.12	Universal mixed

Evidence Base — Citations

16 evidence pillars · ~80 sources · 25 verified PubMed studies

Medical content lives or dies on credibility. Our **evidence base** organises authoritative research into 16 pillars, graded across a 6-tier hierarchy. Every clinical claim on the site is anchored to this pool — the foundation of E-E-A-T and the reason AI engines will cite SmileScape as a trusted source.

16

Evidence pillars

~80

Sources compiled

25

Verified PubMed studies

8

Tier-1 guideline bodies

How sources are graded

TIER	SOURCE TYPE	EXAMPLES
1	Clinical guidelines & government bodies	WHO · ADA · EFP · AAPD · Dental Council of Thailand
2	Peer-reviewed journals	J Dent · Clin Oral Implants Res · Periodontology 2000
3	Professional-body consensus	EAO · EFP · AAE consensus statements
4	Authoritative textbooks	Urban · Linkevicius · Misch
5	Verified clinic data	SmileScape case audits & outcomes
6	Reputable secondary sources	Established health portals

Pillar 1 — รากฟันเทียม (Dental Implant) — Hero Service

Goal: 5-10 Tier 1-3 citations covering main claims

Main claims to back:

1. อัตราความสำเร็จรากฟันเทียมสูงกว่า 95% ที่ 10 ปี 2. รากฟันเทียมมีอายุการใช้งานยาวนาน 20 ปีขึ้นไปถ้าดูแลดี 3. รากฟันเทียมที่รองรับ fixed prosthesis (ฟันปลอมติดแน่น) มีอัตรารอดสูง 4. กระดูกพุงรากฟันเทียมคงที่ระยะยาวเมื่อดูแลถูกวิธี

Citations:

#	TIER	AUTHORS	SOURCE	YEAR	DOI/URL	COVERS CLAIM(S)
1	2	Howe MS, Keys W, Richards D	Journal of Dentistry (84:9-21)	2019	10.1016/j.jdent.2019.03.008	1
2	2	Kupka JR, König J, Al-Nawas B et al.	Clinical Oral Investigations (28:541)	2024	10.1007/s00784-024-05929-3	2
3	2	Pjetursson BE, Thoma D, Jung R et al.	Clinical Oral Implants Research (23 Suppl 6:22-38)	2012	10.1111/j.1600-0501.2012.02546.x	3
4	1	ทันตแพทยสภา (Dental Council of Thailand)	หลักเกณฑ์การให้บริการทางทันตกรรม	Current	ทันตแพทยสภา.or.th	All — regulatory backing

#	TIER	AUTHORS	SOURCE	YEAR	DOI/URL	COVERS CLAIM(S)
5	3	European Association for Osseointegration (EAO)	EAO Consensus Report	clinic to confirm year	eao.org	1, 3

- Citation #1 (PMID 30904559): 18 prospective studies, 10-year survival **96.4%** (95% CI: 95.2–97.5%). Sensitivity meta-analysis 93.2%. Key stat for all implant claims.
- Citation #2 (PMID 39305362): 20-year data — mean survival 92% (prospective) / 88% (retrospective). Fresh 2024 evidence. Key for longevity claims.
- Citation #3 (PMID 23062125): FDP landmark review — rough-surface implants 97.2% at 5yr. Covers claim 3 (fixed prosthesis).

Pillar 2 — Bone Grafting / GBR / Sausage Technique

Goal: 5-8 Tier 1-3 citations backing vertical bone regeneration claims + Sausage Technique pedigree

Main claims to back:

1. GBR (Guided Bone Regeneration) เป็นวิธีมาตรฐานสำหรับผู้ป่วยที่กระดูกขากรรไกรน้อย 2. Vertical ridge augmentation สำเร็จได้ 100% implant survival ในกลุ่มที่เหมาะสม 3. PTFE membrane + autogenous bone graft เป็น gold standard สำหรับ vertical defect 4. Sausage Technique (Urban's protocol for horizontal ridge augmentation with collagen membrane + resorbable technique) ให้ผลดีและ predictable

Citations:

#	TIER	AUTHORS	SOURCE	YEAR	DOI/URL	COVERS CLAIM(S)
1	2	Buser D, Urban I , Monje A et al.	Periodontology 2000 (93:9-25)	2023	10.1111/prd.12539	1, 3
2	2	Urban IA , Jovanovic SA, Lozada JL	Int J Oral Maxillofac Implants (24:502-510)	2009	PMID: 19587874 (no public DOI)	2, 3
3	2	Urban IA , Lozada JL, Wessing B et al.	Int J Periodontics Restorative Dent (36:153-9)	2016	10.11607/prd.2627	4
4	2	Milinkovic I, Cordaro L	Int J Oral Maxillofac Surg (43:606-25)	2014	10.1016/j.ijom.2013.12.004	1
5	4	Urban IA	<i>Vertical and Horizontal Ridge Augmentation: New Concepts</i> (textbook)	2017	ISBN 978-0867154993	4 — Sausage Technique original source
6	5	SmileScape Clinic internal	Case audit: Sausage Technique outcomes 2024-2025	to be confirmed		4 — brand stance Tier 5 backing

- Citation #1 (PMID 38194351): Co-authored by Dr. Istvan Urban himself. Covers 35 years of GBR evidence — best single review for this pillar.
- Citation #2 (PMID 19587874): Urban's own patient series — vertical augmentation mean 5.5mm, 100% implant survival at follow-up. Critical for "predictable" claim.
- Citation #3 (PMID 26901293): Urban's periosteal suture technique — closest published reference to Sausage Technique mechanics.
- Citation #5: Urban's textbook (Quintessence 2017) is the primary source for "Sausage Technique" name — clinic to confirm ISBN and acquire reference.
- Tier 2: Urban's published papers above (#1, #2, #3)
- Tier 5: Internal case audit (SmileScape must compile this)

- Documentary: Certificate/photo from training (proof of attendance — used in About/Doctor page, not cited inline)

Pillar 3 — All-on-X / Full-Arch Immediate Loading

Goal: 5-7 Tier 1-3 citations backing full-arch implant + immediate loading claims

Main claims to back:

1. All-on-X immediate loading ให้ผล survival rate สูง เทียบเท่า conventional loading 2. Full-arch fixed prosthesis uu implant ดีกว่าฟันปลอมถอดได้ในเรื่องคุณภาพชีวิต 3. Immediate loading ใน esthetic zone ไม่กระทบ peri-implant bone และ soft tissue

Citations:

#	TIER	AUTHORS	SOURCE	YEAR	DOI/URL	COVERS CLAIM(S)
1	2	Abdunabi A, Morris M, Nader SA et al.	J Appl Oral Sci (27:e20180600)	2019	10.1590/1678-7757-2018-0600	1
2	2	Tsagarida A, Chochlidakis K	Int J Prosthodont (34:s85-s92)	2021	10.11607/ijp.6911	2
3	2	Cheng Q, Su YY, Wang X, Chen S	Int J Oral Maxillofac Implants (35:167-177)	2020	10.11607/jomi.7548	1, 3
4	3	ILAPEO Brazil — consensus/teaching protocol	ILAPEO Immediate Loading Protocol	clinic to confirm year	ilapeo.edu.br	1 — institutional backing for SmileScape's ILAPEO training
5	5	SmileScape Clinic internal	All-on-X case audit 2024-2025	to be confirmed		1, 2 — brand Tier 5

- Citation #1 (PMID 31411262): Full-arch maxillary immediate loading — weak evidence of differences vs conventional loading; supports "as safe as conventional" narrative.
- Citation #2 (PMID 33571328): Fixed vs removable overview — fixed prostheses have high survival rate; quality of life data supports claim 2.
- Citation #3 (PMID 31923299): Esthetic zone immediate loading — no significant difference in bone loss or soft tissue vs conventional. Key for anterior All-on-X cases.

Pillar 4 — Orthodontics (TrioClear / Damon)

Goal: 4-6 Tier 1-3 citations backing clear aligner efficacy claims

Main claims to back:

1. Clear aligner สามารถรักษา malocclusion ได้ผลดี สำหรับ mild-moderate cases 2. Treatment duration ของ clear aligner ใกล้เคียงกับ fixed appliance ใน mild-moderate crowding 3. Damon self-ligating bracket ลด friction + เจ็บน้อยกว่า conventional bracket

Citations:

#	TIER	AUTHORS	SOURCE	YEAR	DOI/URL	COVERS CLAIM(S)
1	2	Alhamwi AM, Burhan AS, Idris MI et al.	Clinical Oral Investigations (28:249)	2024	10.1007/s00784-024-05629-y	2
2	3	TrioClear — Modern Dental Group	Clinical evidence documentation	to be confirmed	trioclear.com	1 — TrioClear-specific backing

#	TIER	AUTHORS	SOURCE	YEAR	DOI/URL	COVERS CLAIM(S)
3	3	ADA / AAO	Clinical guideline on orthodontic treatment outcomes	clinic to confirm year	ada.org / aaoinfo.org	1
4	5	SmileScape Clinic internal	TrioClear case audit 2024-2025	to be confirmed		1 — brand Tier 5

- Citation #1 (PMID 38607436): Clear aligner vs fixed treatment duration — low GRADE evidence of no significant difference for mild-moderate crowding. Best current SR for this claim.

Pillar 5 — Soft Tissue / Gum Aesthetics

Goal: 4-6 Tier 1-3 citations backing peri-implant soft tissue management + aesthetic outcomes

Main claims to back:

1. Soft tissue management រួម implant រឹងរិត esthetic outcome ឆាប់ៗ 2. Keratinized mucosa width រឹងរិត peri-implant health 3. Gum aesthetic (pink aesthetic) ប្រើប្រាស់ surgical technique ល្អ tissue biotype

Citations:

#	TIER	AUTHORS	SOURCE	YEAR	DOI/URL	COVERS CLAIM(S)
1	2	Benic GI, Mir-Mari J, Hämmerle CHF	Int J Oral Maxillofac Implants (29 Suppl:222-38)	2014	10.11607/jomi.2014suppl.g4.1	1
2	3	EFP — European multi-brand of Periodontology	Consensus on peri-implant soft tissue management	clinic to confirm year	efp.org	2
3	3	Ricardo Kern, Brazil — published technique	Soft tissue management protocol reference	clinic to verify publication		3 — SmileScape trained with Dr. Kern
4	5	SmileScape Clinic internal	Soft tissue management case audit	to be confirmed		1, 3

- Search PubMed: "keratinized mucosa implant health systematic review" — pull best Tier 2 citation
- Search PubMed: "Ricardo Kern soft tissue" — verify if Dr. Kern has published technique papers
- Pull EFP consensus report on peri-implant soft tissue management (check efp.org publications)

Pillar 6 — Soft Tissue D-2 Hybrid (Urban Strip/IceBerg/Garage + Classic Root Coverage)

Goal: 6-8 Tier 1-3 citations backing Soft Tissue D-2 Hybrid technique stack

Main claims to back: 1. Strip Graft (Urban) បង្កើន keratinized tissue បាន predictable 2. Ice Berg / Garage technique (Urban) បង្កើន gingival thickness រួម implant 3. CAF (Coronally Advanced Flap) ប្រើប្រាស់ gold standard root coverage 4. VISTA technique បំបាត់ recession បានឆាប់ៗ + minimally invasive 5. Tunneling technique បំបាត់ morbidity ប្រើប្រាស់ CAF 6. Keratinized mucosa ≥2mm ឆាប់បង្កើន peri-implant health

Citations:

#	TIER	AUTHORS	SOURCE	YEAR	PMID/DOI	COVERS CLAIM(S)
1	4	Urban IA	Vertical and Horizontal Ridge Augmentation: New Concepts (Quintessence)	2017	ISBN 978-0867154993	1, 2 (textbook source for Strip/Ice Berg/Garage)
2	2	Urban IA, Monje A, Lozada JL	Various publications on soft tissue augmentation	2017-2023	clinic to compile	1, 2

#	TIER	AUTHORS	SOURCE	YEAR	PMID/DOI	COVERS CLAIM(S)
3	2	Tavelli L, Barootchi S, Avila-Ortiz G et al.	J Clin Periodontol — Root Coverage SR	2018+	to be confirmed via PubMed search	3, 4, 5
4	2	Zucchelli G, Mounssif I	Periodontology 2000 — CAF technique	various	to be confirmed via PubMed	3
5	2	Zadeh HH	Int J Periodontics Restorative Dent — VISTA technique	2011	original VISTA paper	4
6	2	Allen EP	J Periodontol — Tunneling technique	1994	classic ref	5
7	2	Thoma DS, Naenni N, Figuero E et al.	J Clin Periodontol — Keratinized mucosa SR	2018	PMID 29498129	6
8	2	Avila-Ortiz G, Gonzalez-Martin O, Couso-Queiruga E, Wang HL	J Clin Periodontol — keratinized peri-implant SR	2020	PMID 32710810	6
9	5	SmileScape Clinic internal	Urban soft-tissue technique case audit	to be confirmed		1, 2 — brand Tier 5

Pillar 7 — Densah Bur / Osseodensification (Huwais Signature)

Goal: 5-7 Tier 1-3 citations supporting Signature Offering #5

Main claims to back: 1. Osseodensification (Densah burs) เพิ่ม bone density + primary stability vs conventional drilling 2. Internal sinus lift with Densah ได้ผลปลอดภัย minimally invasive 3. ลด trauma + accelerated healing vs traditional preparation 4. Improved implant stability quotient (ISQ) ตอน placement

Citations:

#	TIER	AUTHORS	SOURCE	YEAR	PMID/DOI	COVERS CLAIM(S)
1	4	Huwais S	Original osseodensification concept	2017+	inventor/developer	1, 2 (concept source)
2	2	Various authors	Osseodensification SR + meta-analysis	2023+	PMID 37975644 (J Clin Med 2023)	1, 4
3	2	Various authors	Osseodensification clinical outcomes meta	2023+	PMID 38002660	1, 4
4	2	Various authors	Densah sinus lift outcomes systematic review	2025	PMID 40377845	2
5	2	Various authors	Osseodensification bone density study	2020	PMID 33139057	1
6	2	Various authors	Osseodensification bone density implant	2020	PMID 33671038	1, 4
7	3	Versah (manufacturer)	Densah Bur clinical evidence documentation	current	versah.com	1, 2, 3, 4
8	5	SmileScape Clinic internal	Densah sinus lift case audit	to be confirmed		2 — brand Tier 5

Pillar 8 — Zero Bone Loss Concept (Linkevicius Brand Framework)

Goal: 5-7 Tier 1-4 citations supporting ZBL Brand Framework (clinical protocol)

Main claims to back: 1. Subcrestal placement + platform switching ลด marginal bone loss 2. Tissue-level abutment selection (cement-screw retention) preserves crestal bone 3. Adequate mucosal thickness (≥2mm) จำเป็นสำหรับ zero bone loss 4. Maintenance protocol รวม Airflow/GBT รักษา bone stability ระยะยาว

Citations:

#	TIER	AUTHORS	SOURCE	YEAR	PMID/DOI	COVERS CLAIM(S)
1	4	Linkevicius T	Zero Bone Loss Concepts (Quintessence textbook)	2019	ISBN 978-0867158243	1, 2, 3, 4 (primary source)
2	2	Linkevicius T, Puisys A, Steigmann M et al.	Various crestal bone studies	2010-2024	PMIDs: 34076631 / 20605308 / 33527729 / 32250061 / 35476860	1, 2, 3
3	2	Linkevicius T, Apse P, Grybauskas S, Puisys A	Clinical Oral Implants Research — Tissue thickness	2009	original mucosal thickness paper	3 (≥2mm threshold)
4	2	Linkevicius T, Linkevicius R, Alkimavicius J et al.	Clinical Oral Implants Research — Subcrestal placement long-term	2020+	PMID 32250061	1
5	5	SmileScape Clinic internal	ZBL Protocol adoption + outcomes audit	to be confirmed		All — brand stance

- Acquire Linkevicius 2019 textbook (ISBN 978-0867158243)
- Confirm மகாபலம் Linkevicius training credential / textbook ownership
- Pull full-text of PMID 32250061 + 35476860 (latest Linkevicius work)

Pillar 9 — Peri-Implantitis Treatment Service (3.7.7)

Goal: 5-7 Tier 1-3 citations supporting Peri-Implantitis service hub

Main claims to back: 1. Non-surgical + surgical multi-modal approach இல்வாடிக் single modality 2. Regenerative surgery รักษา bone defects சம failing implant இல் 3. Implantoplasty and biofilm retention or exposed threads 4. Laser-assisted decontamination பீஸ் adjunctive therapy தீர்வாக

Citations:

#	TIER	AUTHORS	SOURCE	YEAR	PMID/DOI	COVERS CLAIM(S)
1	3	Schwarz F, Becker K, Sahm N et al.	EFP/AAP World Workshop Consensus on Peri-Implantitis	2018	PMID 25626479 (foundational)	1, 2
2	2	Various — Schwarz peri-implantitis SR	J Clin Periodontol — Peri-implantitis treatment SR	2023	PMID 37271498	1, 2
3	2	Recent peri-implantitis treatment	Clinical Oral Implants Research	2025	PMID 40501397	1, 3
4	1	EFP — European multi-brand of Periodontology	Peri-implantitis clinical practice guidelines	2023	efp.org	All
5	2	Renvert S, Polyzois IN	Periodontology 2000 — Peri-implantitis decontamination	2018+	to be confirmed via PubMed	1
6	5	SmileScape Clinic internal	Peri-implantitis salvage case audit	to be confirmed		1, 2 — brand Tier 5

Pillar 10 — Pediatric Dentistry (Section 3.9)

Goal: 4-6 Tier 1-3 citations supporting pediatric service section

Main claims to back: 1. Fluoride varnish and early childhood caries 2. Pit & Fissure sealant பிள்கள் occlusal caries 3. Pulpotomy கீழ்ப்பின்னம்மதீர்வாக 4. Space Maintainer பிள்கள்பின்னம்மதீர்வாக 5. Behavior management techniques and dental anxiety தீர்வாக

Citations:

#	TIER	AUTHORS	SOURCE	YEAR	PMID/DOI	COVERS CLAIM(S)
1	1	AAPD (American Academy of Pediatric Dentistry)	Reference Manual of Pediatric Dentistry	annual	aapd.org/research/policy-center	All
2	1	WHO	Promoting oral health in children	2022	who.int	1, 2
3	2	Marinho VCC et al.	Cochrane — Fluoride varnishes for caries prevention	2013 (still cited)	Cochrane	1
4	2	Ahovuo-Saloranta A et al.	Cochrane — Pit and fissure sealants	2017	Cochrane	2
5	1	ราชวิทยาลัยทันตแพทย์เด็ก (Royal College of Pediatric Dentistry Thailand)	TH clinical guidelines	clinic to confirm year	to be confirmed	All — Thai regulatory backing
6	5	SmileScape Clinic internal	Pediatric patient outcomes	to be confirmed		All

Pillar 11 — Endodontics by Specialist (Section 3.11)

Goal: 4-6 Tier 1-3 citations supporting specialist endo service section

Main claims to back: 1. Endodontic microscope เพิ่ม success rate 2. Apicoectomy แทน extraction สำหรับ persistent peri-apical lesion 3. Rotary endodontic systems ปรับปรุงคุณภาพ canal preparation 4. Internal bleaching รักษา discolored non-vital teeth 5. Pulp regeneration / Apexogenesis สำหรับฟันที่ pulp ยังไม่โต

Citations:

#	TIER	AUTHORS	SOURCE	YEAR	PMID/DOI	COVERS CLAIM(S)
1	1	ESE (European Society of Endodontology)	Quality guidelines for endodontic treatment	2006+ updates	esendodontology.org	All
2	1	AAE (American Association of Endodontists)	Treatment standards + position papers	current	aae.org	All
3	2	Setzer FC, Kim S	J Endod — Endodontic microscope success	2014+	PubMed search needed	1
4	2	Setzer FC, Shah SB, Kohli MR et al.	J Endod — Apicoectomy outcomes SR	2010+	to be confirmed via PubMed	2
5	5	SmileScape Clinic internal	Endodontic specialist case audit	to be confirmed		All

Pillar 12 — Sedation & GA Dentistry (Section 3.10)

Goal: 3-5 Tier 1-3 citations supporting sedation service

Main claims to back: 1. Nitrous oxide conscious sedation ปลอดภัย + effective สำหรับ mild-moderate anxiety 2. IV sedation เหมาะสำหรับ complex procedures + anxious adults 3. GA dentistry จำเป็นสำหรับ severe special needs / extreme anxiety / complex cases 4. Anesthesiologist-led sedation + monitoring ลด risk

Citations:

#	TIER	AUTHORS	SOURCE	YEAR	PMID/DOI	COVERS CLAIM(S)
1	1	AAPD	Behavior Guidance + Sedation Reference Manual	current	aapd.org	1, 3
2	1	ASA (American Society of Anesthesiologists)	Practice guidelines for moderate procedural sedation	2018 update	asahq.org	2, 4
3	1	ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ — ทันตกรรม ประดิษฐ์ / วิสัญญี	Thai guidelines for dental sedation	clinic to confirm	to be confirmed	1, 4
4	2	Various — pediatric sedation SR	Cochrane / J Dent Anesth Pain Med	2020+	to be confirmed via PubMed	1, 3
5	5	SmileScape Clinic internal	Sedation cases + anesthesiologist team	to be confirmed		4

Pillar 13 — Insurance / Q-Clinic / Social Security Dental (Section 3.12)

Goal: Government/regulatory citations (Tier 1) — NOT primarily PubMed

Main claims to back: 1. ประกันสังคมครอบคลุมชุดฟันปูน/อุดฟัน/ถอนฟัน/ฟันปลอม 2. Annual cap 900 บาท (verify if 1,200 updated) 3. Q-Clinic direct billing ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องสำรองจ่าย 4. ม.33/ม.39/ม.40 ต่างกันที่สิทธิดูแลสุขภาพ

Citations:

#	TIER	SOURCE	YEAR	URL	COVERS CLAIM(S)
1	1	สำนักงานประกันสังคม (Social Security Office)	current	sso.go.th	All — primary regulatory source
2	1	กระทรวงแรงงาน — ระเบียบประกันสังคม	current	mol.go.th	All
3	1	ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตาม พรบ.ประกันสังคม	various years	sso.go.th announcements	1, 2
4	1	SSO Q-Clinic registration database	current	sso.go.th/eform	3
5	5	SmileScape Q-Clinic certificate	to be confirmed clinic	internal documentation	3

Pillar 14 — Concern Conditions (Halitosis / Xerostomia / Bruxism / TMJ / Dry Socket / MRONJ)

Goal: 5-10 Tier 1-3 citations across concern cluster — Section 5 deep coverage

Main claims to back: 1. Halitosis 80%+ มีต้นเหตุจากปาก (tongue coating + perio) 2. Xerostomia เพิ่ม caries risk significantly 3. Bruxism management = splint + behavioral therapy (Botox optional) 4. TMJ disorder — conservative care first-line 5. Dry Socket risk factors + management 6. MRONJ — risk assessment ก่อน invasive dental procedures ในผู้ป่วยใช้ Bisphosphonate

Citations:

#	TIER	TOPIC	AUTHORS / SOURCE	YEAR	PMID/DOI	COVERS CLAIM(S)
1	2	Halitosis	Aylıkçı BU, Çolak H	J Nat Sci Biol Med	2013	B (Review)

#	TIER	TOPIC	AUTHORS / SOURCE	YEAR	PMID/DOI	COVERS CLAIM(S)
2	1	Halitosis	ADA	Bad breath patient resource	current	A
3	2	Xerostomia	Tanasiewicz M, Hildebrandt T, Obersztyn I	Adv Clin Exp Med	2016	B
4	2	Bruxism	Manfredini D, Lobbezoo F	J Oral Rehabil — Bruxism consensus	2018	A (Consensus)
5	2	TMJ	de Leeuw R, Klasser GD	Orofacial Pain Guidelines (AAOP)	2018	B (Guideline)
6	2	Dry Socket	Daly BJM, Sharif MO, Newton T et al.	Cochrane — Local interventions for dry socket	2012 (Cochrane updates available)	A (Cochrane SR)
7	3	MRONJ	AAOMS Position Paper — Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw	2022 update	aaoms.org	6
8	2	MRONJ	Ruggiero SL, Dodson TB, Aghaloo T et al.	J Oral Maxillofac Surg — AAOMS position paper	2022	B (Position paper full text)
9	2	MRONJ	Various — MRONJ extraction outcomes SR	2023+	PMID 37449761 / 39113433 / 35911799	6

Pillar 15 — Dental Caries (Section 5.6.2 + Section 3.6)

Goal: 5-7 Tier 1-3 citations backing caries education + prevention

Main claims to back: 1. ฟันผุระยะแรก (White Spot Lesion) สามารถ remineralize ได้ด้วย Fluoride 2. Caries เป็น biofilm-mediated, diet-modulated, multifactorial disease 3. Fluoride toothpaste 1000+ ppm ป้องกันได้ effective 4. Pit & Fissure Sealants ad occlusal caries 5. Root caries เป็น senior-specific risk (xerostomia + recession)

Citations:

#	TIER	AUTHORS	SOURCE	YEAR	PMID/DOI	COVERS CLAIM(S)
1	1	WHO	Ending childhood dental caries: WHO implementation manual	2019	who.int	1, 2, 3
2	1	ADA — Council on Scientific Affairs	Topical fluoride for caries prevention	current	ada.org	3
3	2	Walsh T et al.	Cochrane — Fluoride toothpastes for caries prevention	2019	Cochrane	3
4	2	Pitts NB, Zero DT, Marsh PD et al.	Nat Rev Dis Primers — Dental caries	2017	to be confirmed via PubMed	1, 2
5	2	Ahovuoto-Saloranta A et al.	Cochrane — Pit and fissure sealants	2017	Cochrane	4
6	2	Hayes M et al.	J Dent Res — Root caries SR	2016+	to be confirmed via PubMed	5
7	5	SmileScape Clinic internal	Caries patient outcomes	to be confirmed		All

Pillar 16 — Direct Print Clear Aligner (Signature #6) ★

Goal: 5-8 Tier 1-3 citations supporting Direct Print In-House Aligner — SmileScape Signature Offering #6

Main claims to back: 1. Direct Print clear aligners produce comparable or better clinical outcomes vs thermoformed 2. Photopolymer resin (TC-85DAC / Tera Harz TC-85) is FDA-cleared and biocompatible for prolonged intraoral use 3. Direct Print allows fewer composite attachments due to built-in retention features 4.

Variable thickness per region (force zones thicker, comfort zones thinner) — impossible with thermoforming 5. Shape memory effect of photopolymer = better aligner fit recovery 6. Same-day in-house production enables mid-treatment refinement without lab delays

Citations:

#	TIER	TOPIC	AUTHORS / SOURCE	YEAR	PMID	COVERS CLAIM(S)
1	2	Direct Print outcomes	Various — Direct 3D printed aligner	2022	PMID 36311049	1
2	2	Material properties	Various — Photopolymer aligner materials	2021	PMID 33916462	2
3	2	Clinical outcomes 2024	Various — Recent Direct Print clinical	2024	PMID 39921085	1, 3
4	2	Direct Print vs Thermoformed	Various — Comparison study	2024	PMID 38337260	3, 4, 5
5	2	2025 Systematic Review	Various — Direct Print SR	2025	PMID 40123039	All
6	2	Tera Harz TC-85 specific	Various — TC-85 material study	2025	PMID 42076391	2
7	3	Manufacturer	Graphy Inc — TC-85DAC FDA clearance + clinical	current	graphy.com	2 — FDA backing
8	3	Manufacturer	Tera Harz / Versa Wax — TC-85 documentation	current	teraharz.com	2
9	5	Brand	SmileScape Clinic internal	In-house Direct Print case audit	to be confirmed	All — brand Tier 5

- Confirm 3D printer model (Asiga / SprintRay / Formlabs)
 - Confirm photopolymer brand (Graphy TC-85DAC vs Tera Harz TC-85 vs other)
 - Confirm production volume + warranty terms
 - Pull manufacturer FDA clearance + clinical evidence from Graphy / Tera Harz site
-

Keyword Universe

~680 researched keywords across 16 clusters

Our keyword research maps real Thai & English search demand — organised by topic and by intent (informational, commercial, transactional). Early demand analysis surfaced several **high-volume, low-competition opportunities** the clinic is uniquely positioned to own.

~680

Keywords researched

16

Keyword clusters

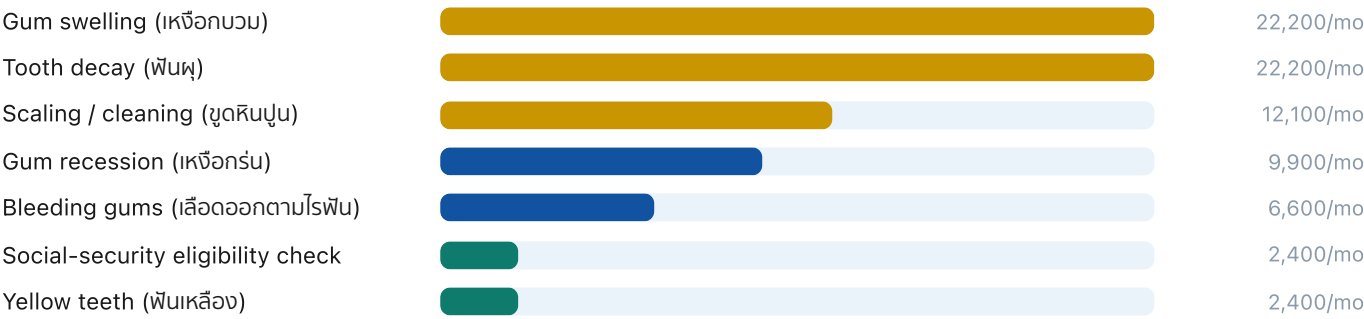
16

Geo modifiers

4

Search-intent types

High-opportunity demand (early findings)



Full keyword lists by cluster follow. Search volume, difficulty and CPC are validated continuously as the site is indexed.

Cluster Index

#	CLUSTER	SITEMAP ANCHOR	KW COUNT
1	Hero — Dental Implant (รากฟันเทียม)	S3.2 + S5.1 + S6.2	~140
2	All-on-X / Full Arch	S3.3 + S6.3	~40
3	Bone Grafting / Sinus Lift	S3.2.4-6 + S5.2 + S6.4	~50
4	Soft Tissue / Gum Aesthetics	S3.2.10 + S5.11	~25
5	Implant Brand Intent	S4.5 + S6.2	~60
6	Orthodontics — Clear Aligner	S3.5 + S5.10 + S6.6	~50
7	Orthodontics — Braces	S3.5 + S5.10	~25
8	Cosmetic / Smile Design	S3.4 + S5.5	~40
9	General Dentistry	S3.6 + S5.6	~50
10	Periodontal	S3.7 + S5.11 + S6.2	~30
11	Pediatric (กุมารทันตกรรม)	S5.12	~20

#	CLUSTER	SITEMAP ANCHOR	KW COUNT
12	Cost / Insurance / สิทธิ์	S5.13	~30
13	Fear / Patient Concerns	S5.4 + S5.7	~25
14	Brand & Local SEO	S1 Homepage + S2 Uniqueness + S7/S8 Branches	~40
15	Technology / Digital	S4	~30
16	Geo Modifiers (apply to all)		~25

Total: ~680 seed keywords — volume/difficulty data deferred to

Cluster 1 — Hero: Dental Implant (รากฟันเทียม)

Sitemap Anchor: Section 3.2 (Implant Mastery 60% of S3) + Section 5.1 (Implant Funnel) + Section 6.2 (Implant Knowledge) **Layer:** core for S3.2 pages (always-on) / demand-driven for S5.1 + S6.2 additions (demand-driven gap fill) **Intent dominant:** C/T (commercial + transactional) for S3; I (informational) for S5/S6

1A. Generic Service KW (Informational + Commercial)

- รากฟันเทียม
- รากฟันเทียม ราคา
- รากฟันเทียม ราคาถูก
- รากฟันเทียม ราคา 2026
- รากฟันเทียม ดีไหม
- รากฟันเทียม คืออะไร
- รากฟันเทียม ขั้นตอน
- รากฟันเทียม ทั่วไป
- รากฟันเทียม ที่เคาน์
- รากฟันเทียม เจ็บไหม
- รากฟันเทียม อันตรายไหม
- รากฟันเทียม อยู่ได้กี่ปี
- รากฟันเทียม รับประกัน
- รากฟันเทียม ฟ่อน
- รากฟันเทียม ฟ่อน 0
- รากฟันเทียม ฟ่อน 0 ไม่ใช้บัตร
- รากฟันเทียม โปรโชน
- รากฟันเทียม โปร 29900
- รากฟันเทียม ฟรี consult
- รากฟันเทียม ที่ไหนดี
- รากฟันเทียม คลินิก
- รากฟันเทียม คลินิกที่ไหนดี
- ราคารากฟันเทียม 1 ซี่
- ราคารากเทียมทั้งปาก
- ปลูกรากฟัน
- ปลูกรากฟันเทียม
- ฟันรากเทียม
- รากเทียมกันดกรรรม
- ทำรากฟันเทียม
- ทำรากเทียม
- ทำรากฟันเทียม ที่ไหนดี

1B. Single Tooth Implant (specific intent)

- รากฟันเทียม 1 ซี่
- รากฟันเทียม ฟันหน้า
- รากฟันเทียม ฟันหลัง
- รากฟันเทียม ฟันกราม
- รากฟันเทียมฟันหน้า ราคา
- ใส่รากฟันเทียม 1 ซี่
- รากเทียมซี่เดียว
- single tooth implant

1C. Multiple / Bridge

- รากฟันเทียม หลายซี่
- รากฟันเทียม 2 ซี่ 3 ซี่
- ทำรากฟันเทียม หลายซี่
- implant bridge
- สะพานฟันบนรากเทียม
- implant supported bridge

1D. Process / Procedure

- ผ่าตัดรากฟันเทียม
- ผ่ารากฟันเทียม
- ขั้นตอนการฝังรากฟันเทียม
- การฝังรากฟันเทียม
- ฝังรากฟันเทียม
- รากเทียม ขั้นตอน
- รากฟันเทียม ผ่าตัด
- ฝังรากเทียม ทั่วไป
- osseointegration คืออะไร
- รากเทียมยึดกับกระดูก ที่เคาน์
- รากเทียม immediate load
- ใส่ฟันชั่วคราวบนรากเทียม

1E. Recovery / Aftercare

- รากฟันเทียม ดูแลอย่างไร
- ดูแลรากฟันเทียม
- รากฟันเทียม หลังผ่าตัด
- รากฟันเทียม กินอะไรได้
- รากฟันเทียม กินอะไรไม่ได้
- รากฟันเทียม บวมกี่วัน
- รากฟันเทียม ห้ามทำอะไร
- รากฟันเทียม สูบบุหรี่
- รากฟันเทียม กี่วันถึงปกติ
- ทำรากฟันเทียม ทำงานต่อได้ไหม

1F. Failure / Complications (Section 5.7)

- รากฟันเทียม หลุด
- รากฟันเทียม โยก
- รากฟันเทียม ติดเชื้อ
- รากฟันเทียม อักเสบ
- รากเทียมเหงือกอักเสบ
- peri-implantitis
- รากฟันเทียม peri-implantitis
- รากฟันเทียม ปวด
- รากฟันเทียม fail
- รากฟันเทียม ไม่ติด
- รากฟันเทียม ใช้งานไม่ได้
- รากเทียมหลุดทำอย่างไร
- แก้ไขรากเทียมที่ล้มเหลว
- implant failure คืออะไร

1G. Comparison / Alternative

รากฟันเทียม vs สะพานฟัน

รากฟันเทียม กับ ฟันปลอม

รากฟันเทียม กับ สะพานฟัน อินไลน์

รากฟันเทียม ฟันปลอม ต่างกัน

รากฟันเทียม vs ครอบฟัน

ทำรากฟัน หรือ สะพานฟัน

ฟันปลอมแบบอินไลน์

ฟันปลอมติดแน่น vs ถอดได้

1H. Eligibility / Special Cases

รากฟันเทียม คนสูงอายุ

รากฟันเทียม คนแก่ 70 ปี

รากฟันเทียม เบาหวาน

รากฟันเทียม ความดัน

รากฟันเทียม กระดูกพรุน

รากฟันเทียม คนอายุน้อย

รากฟันเทียม ตั้งครรภ์

รากฟันเทียม ทำได้ไหม [condition]

Cluster 2 — All-on-X / Full Arch Restoration

Sitemap Anchor: Section 3.3 + Section 6.3 **Layer:** core for S3.3 pages / demand-driven for S6.3 knowledge additions

all on 4

all on 4 คืออะไร

all on 4 ราคา

all on 4 ดีไหม

all on 4 vs all on 6

all on 6

all on x

all on x ราคา

รากฟันเทียม all on 4

รากฟันเทียมทั้งปาก

รากฟันเทียม ทั้งปาก ราคา

รากฟันเทียม ทั้งปาก ที่ตัว

ฟันปลอมติดแน่นทั้งปาก

ฟันปลอมบนรากเทียม

overdenture รากเทียม

รากเทียมรองรับฟันปลอม

implant supported denture

ทำฟันทั้งปาก ราคา

ทำฟันทั้งปาก รากเทียม

all on 4 immediate load

all on 4 ขั้นตอน

all on 4 หลังผ่าตัด

all on 4 ดูแล

all on 4 อยู่ได้กี่ปี

all on 4 ฟ่อน

zygomatic implant

รากเทียม zygomatic

ฟันบนรากเทียม

ผ่ารากเทียมทั้งปาก ที่วัน

all on 4 ใส่ฟันทันที

ฟันใหม่ในวันเดียว

teeth in a day

same day implant

Cluster 3 — Bone Grafting / Sinus Lift

Sitemap Anchor: Section 3.2.4-6 + Section 5.2 + Section 6.4 **Layer:** core for S3.2.4-6 pages / demand-driven for S5.2 + S6.4

3A. Bone Graft

ปลูกกระดูก

ปลูกกระดูกฟัน

ปลูกกระดูกเพื่อรากเทียม

ปลูกกระดูก ราคา

ปลูกกระดูก เจ็บไหม

ปลูกกระดูก ที่เดือน

bone graft คืออะไร

bone graft รากฟันเทียม

bone graft ราคา

gbr คืออะไร

guided bone regeneration

sausage technique [BRAND-LIKE]

sausage technique คืออะไร

urban technique [BRAND-LIKE]

รากเทียมกระดูกไม่พอ

กระดูกขากรรไกรไม่พอ

กระดูกฟันละลาย

กระดูกหายแล้วทำรากเทียม

รากฟันเทียม กระดูกบาง

3B. Sinus Lift

ยกไซนัส

ยกฟันไซนัส

sinus lift คืออะไร

sinus lift ราคา

sinus lift เจ็บไหม

sinus lift ที่วันหาย

ยกไซนัส รากฟันเทียม

รากฟันเทียม ฟันบน ยกไซนัส

รากฟันเทียม ฟันกรามบน

internal sinus lift

external sinus lift

direct sinus lift

indirect sinus lift

3C. PRF / Biologics

prf คืออะไร

platelet rich fibrin

prf รากฟันเทียม

prf ปลูกกระดูก

i-prf

a-prf

Cluster 4 — Soft Tissue / Gum Aesthetics

Sitemap Anchor: Section 3.2.10 + Section 5.11 **Layer:** core for S3.2.10 pages / demand-driven for S5.11 additions

ปลูกเหงือก

ปลูกเหงือก ราคา

gum graft

soft tissue graft

ปลูกเหงือกครอบรากเทียม

เหงือกกร่น

เหงือกกร่น แก้

เหงือกกร่น รักษา

gingival recession free gingival graft fgg connective tissue graft ctg รากเทียม แห้จอกลวย รากเทียม แห้จอกรุ่น
รากเทียม ฟันหน้า แห้จอกลวย gum aesthetic implant ปิ่นแห้จอ แดงแห้จอ gummy smile รักษา ยิ้มเห็นแห้จอ แก่

Cluster 5 — Implant Brand Intent (Section 4 + Section 6 only — per)

Sitemap Anchor: Section 4.5 (specs in tech) + Section 6.2 (knowledge / comparison) **Layer:** core for S4.5 pages / demand-driven for S6.2 knowledge ⚠️ **Brand names appear ONLY in S4 + S6 clusters — NEVER in Section 3 services pages**

5A. Blue Diamond (Hero)

blue diamond implant blue diamond รากฟันเทียม blue diamond คืออะไร blue diamond ดีไหม blue diamond ราคา
blue diamond รับประกัน blue diamond korea blue diamond vs straumann blue diamond vs osstem blue diamond รีวิว
รากเทียม blue diamond รากเทียมเกาหลี blue diamond

5B. Straumann (Premium)

straumann straumann implant straumann รากฟันเทียม straumann ราคา straumann ดีไหม straumann vs nobel biocare
straumann กับ blue diamond straumann วาริสซิดี straumann SLActive รากเทียม straumann รากเทียมสวิส straumann

5C. Osstem / Dentium (Value)

osstem osstem implant osstem ราคา osstem ดีไหม osstem korea osstem vs blue diamond รากเทียม osstem
dentium implant dentium ราคา รากเทียม dentium

5D. Ceramic Implant (Premium Differentiator)

ceramic implant รากฟันเทียมเซรามิก รากเทียมเซรามิก รากเทียมไม่ใช้โลหะ รากเทียม metal free รากเทียมเซรามิก ราคา
รากเทียมเซรามิก ดีไหม รากเทียมเซรามิก vs ไทเทเนียม zirconia implant รากเทียม zirconia รากเทียมขาว รากฟันเทียมขาว
แพฟโลหะ ทำรากเทียม รากเทียมฟันหน้า เซรามิก

5E. Generic Comparison

รากเทียมเกาหลี vs สวิส รากเทียมยี่ห้อไหนดี เปรียบเทียบรากเทียม รากเทียม brand รากเทียม ดีที่สุด รากเทียม korea ดีไหม รากเทียมยุโรป
รากเทียม titanium vs ceramic

Cluster 6 — Orthodontics: Clear Aligner

Sitemap Anchor: Section 3.5 (วิธีการ — จัดฟันใส) + Section 5.10 + Section 6.6 (brand intent) **Layer:** core for S3.5 pages / demand-driven for S5.10 + S6.6 additions

6A. Generic Aligner Intent

จัดฟันใส จัดฟันใส ราคา จัดฟันใส ดีไหม จัดฟันใส vs เหล็ก จัดฟันใส กี่เดือน จัดฟันใส เจ็บไหม จัดฟันใสที่ไหนดี จัดฟันใส ฟ่อน
จัดฟันแบบใส จัดฟันแบบโปร่งใส clear aligner คืออะไร ใสจัดฟันแบบใส จัดฟันโดยไม่ต้องติดเหล็ก

6B. TrioClear (— premium aligner, NOT Invisalign)

trioclear [BRAND] trio-clear คืออะไร trio-clear ดีไหม trio-clear ราคา trio-clear vs invisalign trio-clear vs zenyum
trio-clear progressive trio-clear hk modern dental trio-clear จัดฟัน trio-clear จัดฟันใส trio-clear trio-clear รีวิว

6C. Invisalign (brand intent — Section 6 only)

invisalign invisalign คืออะไร invisalign ราคา invisalign ดีไหม invisalign กับ trioclear invisalign ที่เดือน invisalign vs braces
invisalign full invisalign express invisalign express ราคา จัดฟัน invisalign

6D. Other Aligner Brands

zenyum zenyum ราคา zenyum vs invisalign zenyum ดีไหม spark aligner clearcorrect

Cluster 7 — Orthodontics: Braces

Sitemap Anchor: Section 3.5 + Section 5.10 **Layer:** core for S3.5 pages / demand-driven for S5.10 additions

จัดฟัน จัดฟันเหล็ก จัดฟันเหล็ก ราคา จัดฟันเหล็ก ที่เดือน จัดฟันเหล็ก vs ใส จัดฟัน damon [BRAND] damon system
damon braces self ligating braces จัดฟัน self-ligating จัดฟัน self ligating ดีไหม จัดฟันด้านใน จัดฟันด้านใน ราคา
lingual braces จัดฟันใต้วง จัดฟันยางสี จัดฟันเด็ก จัดฟันผู้ใหญ่ จัดฟัน อายุเท่าไร จัดฟันบางส่วน ค่าจัดฟัน ค่าจัดฟันเหล็ก
ผ่อนจัดฟัน จัดฟันที่ไหนดี

Cluster 8 — Cosmetic Dentistry / Smile Design

Sitemap Anchor: Section 3.4 + Section 5.5 **Layer:** core for S3.4 pages / demand-driven for S5.5 additions

วีเนียร์ วีเนียร์ ราคา วีเนียร์ ดีไหม วีเนียร์ กี่ซี่ วีเนียร์ ติดทน วีเนียร์เซรามิก วีเนียร์คอมโพสิต ceramic veneer composite veneer
emax veneer veneer ราคา veneer ปะหน้าฟัน ปะหน้าฟัน ปิดช่องว่างฟัน ฟันห่าง แก้ ฟันบิ่น แก้ ฟอกฟันขาว ฟอกฟันขาว ราคา
ฟอกฟันขาว ที่ไหนดี zoom whitening laser teeth whitening home bleaching fast bleaching ออกแบบรอยยิ้ม smile design
smile makeover digital smile design dsd crown กรอบฟัน กรอบฟัน ราคา กรอบฟัน เซรามิก กรอบฟัน zirconia กรอบฟันสวยๆ
hollywood smile ทำฟันสวย ฟันสวย รอยยิ้มสวย ยิ้มสวย ฟันเรียง

Cluster 9 — General Dentistry

Sitemap Anchor: Section 3.6 + Section 5.6 **Layer:** core for S3.6 pages / demand-driven for S5.6 additions

อุดฟันอุด ขูดหินปูน ขูดหินปูน ราคา ขูดหินปูน กี่ปีครั้ง ขูดหินปูน เจ็บไหม อุดฟัน อุดฟัน ราคา อุดฟัน สี อุดฟัน composite อุดฟันเซรามิก
inlay onlay ถอนฟัน ถอนฟัน ราคา ถอนฟัน เจ็บไหม ถอนฟันคุด ถอนฟันคุด ราคา ฟ่ฟันคุด ฟ่ฟันคุด ราคา ฟ่ฟันคุด เจ็บไหม
ฟ่ฟันคุด พักกี่วัน ฟันคุด ฟันคุดต้องผ่าไหม ฟันคุดออกश्य รักษารากฟัน รักษารากฟัน ราคา รักษารากฟัน เจ็บไหม รักษารากฟัน กี่ครั้ง
root canal คืออะไร root canal ราคา endodontics กรอบฟันหลังรักษาราก รากฟันอักเสบ หนองที่รากฟัน ตรวจฟัน ตรวจฟัน ฟรี
ตรวจฟันประจำปี เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน sealant ฟัน

Cluster 10 — Periodontal

Sitemap Anchor: Section 3.7 + Section 5.11 + Section 6.2 **Layer:** core for S3.7 pages / demand-driven for S5.11 + S6.2 additions

โรคเหงือก โรคเหงือก รักษา โรคเหงือกอักเสบ periodontitis gingivitis รักษาโรคเหงือก รักษาโรคเหงือก ราคา ร่มนวด ปรีกด

ปรับทันต์ รักษา ขูดหินปูนใต้เหงือก scaling root planing deep cleaning ฟัน flap surgery periodontal surgery ผ่าตัดเหงือก
ปลูกกระดูกรักษาปริทันต์ รากฟันเทียม โรคเหงือก peri-implantitis รักษา peri implantitis คืออะไร รากเทียม เหงือกอักเสบ
ดูแลเหงือกรอบรากเทียม เหงือกบวม รากเทียม mucositis รากเทียม

Cluster 11 — Pediatric Dentistry

Sitemap Anchor: Section 5.12 **Layer:** demand-driven only (demand-driven additions — SmileScape is Implant-First, pediatric is supporting)

ทันตกรรมเด็ก หมอฟันเด็ก ทันตแพทย์เด็ก ฟันเด็ก ฟันน้ำนม ฟันน้ำนมผุ ฟันแท้ขึ้น ตรวจฟันเด็ก ขูดฟันเด็ก กอนฟันน้ำนม
เคสข้อฟลูออไรด์เด็ก เคสข้อหลุมร่องฟันเด็ก จัดฟันเด็ก จัดฟันเด็ก ที่ขยับ ฟันเด็กผุ ดูแลฟันเด็ก ลูกฟันผุ ทำอย่างไร ฟันลูกห่าง

Cluster 12 — Cost / Insurance / Payment

Sitemap Anchor: Section 5.13 **Layer:** demand-driven only (concern + knowledge layer)

ค่าทำฟัน ค่ารากฟันเทียม ราคาทำฟัน ราคาทำฟันถูก ฟ่อน 0 ทำฟัน ฟ่อนทำฟัน ไม่ใช่บัตร ฟ่อนรากฟันเทียม ฟ่อนจัดฟัน
ประกันสังคม ทำฟัน ประกันสังคม ขูดหินปูน ประกันสังคม ขูดฟัน ประกันสังคม กอนฟัน ประกันสังคม รากฟันเทียม สิทธิประกันสังคม ทันตกรรม
ใช้ประกันสังคม ทำฟัน ที่ไหน ทำฟัน 900 ประกันสังคม ทำฟัน 900 ที่ไหน ทำฟันใช้สิทธิ์ได้ที่ไหน สิทธิทันตกรรม ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ทำฟัน
ทำฟันใช้ประกัน ค่ารักษาฟัน ลดหย่อนภาษี ภาษี ทำฟัน

Cluster 13 — Fear / Patient Concerns

Sitemap Anchor: Section 5.4 + Section 5.7 **Layer:** demand-driven only (concern layer)

กลัวทำฟัน กลัวหมอฟัน phobia ทันตแพทย์ dental phobia กลัวเข็ม ทำฟัน กลัวผ่าตัด รากฟันเทียม ทำฟัน ไม่เจ็บ รากฟันเทียม วางยา
รากฟันเทียม ดมยา ทำฟันเด็กกลัว หามือฟันใจดี หมอฟันใจดี ทำฟันสบายๆ ทำฟันไม่กลัว จัดยาชา ทันตกรรม จัดยาชา ปวด
ทำฟัน กลับสบาย รากฟันเทียม สลบ สอบถามก่อนทำ รากเทียม ขอ second opinion ทันตกรรม

Cluster 14 — Brand & Local SEO

Sitemap Anchor: S1 Homepage + S2 Uniqueness + S7/S8 Branch pages **Layer:** core (always-on — brand pages always exist)

14A. Brand search

smilescape smilescape clinic smile scape smilescape dental smilescape รัตนาธิเบศร์ smilescape ศรีนครินทร์
smilescape โปรมโชน smilescape รากฟันเทียม smilescape pantip smilescape ธีว สไมล์สเคป สไมล์สเคป คลินิก คลินิกสไมล์สเคป
หมอแอม smilescape นว. วรภัทร จรางกุล หมอแอม รากฟันเทียม รากฟันเทียม by smilescape

14B. Local search — รัตนาธิเบศร์ / นนทบุรี

ทำฟัน รัตนาธิเบศร์ รากฟันเทียม รัตนาธิเบศร์ รากฟันเทียม นนทบุรี รากเทียม นนทบุรี จัดฟัน รัตนาธิเบศร์ จัดฟัน นนทบุรี
คลินิกทันตกรรม รัตนาธิเบศร์ คลินิกทันตกรรม นนทบุรี หมอฟัน รัตนาธิเบศร์ ทำฟัน mrt สีม่วง รากเทียม mrt รัตนาธิเบศร์

14C. Local search — ศรีนครินทร์ / กรุงเทพ

ทำฟัน ศรีนครินทร์

รากฟันเทียม ศรีนครินทร์

รากฟันเทียม mrt สีเหลือง

จัดฟัน ศรีนครินทร์

คลินิกทันตกรรม ศรีนครินทร์

หมอฟัน ศรีนครินทร์

ทำฟัน mrt สีเหลือง

ทำฟัน บางกะปิ

ทำฟัน หัวหมาก

รากเทียม กรุงเทพ ตะวันออก

Cluster 15 — Technology / Digital

Sitemap Anchor: Section 4 **Layer:** core (always-on — tech pages exist because brand uses the tech)

ct scan ฟัน

ct scan ทันตกรรม

3d x-ray ฟัน

cone beam ct

cbct

intraoral scanner

digital impression

แลสเซอร์ฟัน

ฟันทัดดิจิทัล ทันตกรรม

ทำฟันดิจิทัล

digital dentistry

cad cam dental

cad cam ครอบฟัน

zirconia mill

guided implant surgery

surgical guide รากเทียม

piezoelectric surgery

piezo รากเทียม

laser dental

soft tissue laser

diode laser ทันตกรรม

ระบบฆ่าเชื้อ ทันตกรรม

sterilization คลินิก

autoclave ทันตกรรม

class b autoclave

Cluster 16 — Geo Modifiers (apply to all service KWs as variants)

Layer: Applies to both core and demand-driven — add as variants to all primary KW heads

Full Sitemap — Site Architecture

The complete 726+ page architecture, laid out in full

This is the entire website blueprint — every section, sub-section and page we have architected for SmileScape, **726+ pages** across 8 sections. The structure is prioritised into tiers (A–D) and organised so that the highest-value, highest-intent pages anchor each topic, with supporting pages building depth and authority around them.

726+
Total pages

8
Top-level sections

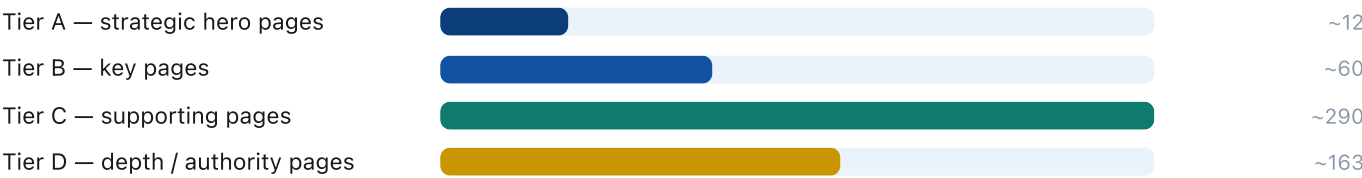
60.6%
Implant share of services

4
Priority tiers

Pages per section

#	SECTION	PAGES	ROLE
1	Home	1	Main landing — The Lifetime Foundation
2	Our Uniqueness & Team	~34	Brand story, doctors, credentials, authority
3	Services & Programs	~262	All treatments — implant mastery is the core (60.6%)
4	Technology	~35	Digital diagnostics, equipment, in-house lab
5	Treatment by Concern	~173	Patient problems & worries (problem-led journeys)
6	Knowledge Hub	154	Clinical guides, FAQ, evidence, glossary
7	Case Studies	~38	Real results & patient stories
8	Contact & Local	~15	Booking & 2 branch local-SEO hubs
Total		~726	

Priority distribution



Tier mix is refined continuously as live search volume confirms which pages carry the most demand.

The complete page architecture

Every page below is planned with its name, priority tier, funnel stage and the primary medical entity it anchors. Page names appear in Thai (the language of the site); 🌟 marks a signature page and ★ a featured technology.

Tier: A = hero · B = key · C = supporting · D = depth **Funnel:** top / mid / bottom of patient journey

Section 1: HOME

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
1	HOME — SmileScape: The Lifetime Foundation — รากฐานฟันที่มั่นคงเพื่อความสุขตลอดชีวิต	A	top	smilescape-dental-clinic

Section 2: OUR UNIQUENESS — The Global Mastery (~34 pages)

2.1 About SmileScape

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
2.1	เกี่ยวกับ SmileScape — The Lifetime Foundation (hub)	B	mid	smilescape-dental-clinic
2.1.1	→ SmileScape Story — จากความฝันสู่คลินิกรากฟันเทียมระดับสากล	C	mid	dental-implant
2.1.2	→ Vision & Mission — วิสัยทัศน์และพันธกิจ	C	mid	smilescape-dental-clinic
2.1.3	→ SMILE DNA — ค่านิยมหลัก 5 ประการ 🌟	B	mid	smile-dna
2.1.4	→ The Family Standard — "ถ้าไม่กล้าทำให้พ่อแม่ เราจะไม่ทำคนไข้" 🌟	B	mid	family-standard
2.1.5	→ Our Approach: Implant-First, Digital 100%	B	mid	smilescape-dental-clinic
2.1.6	→ Our Protocol: Zero Bone Loss by Tomas Linkevicius 🌟	B	mid	zero-bone-loss-concept
	→ → ZBL Brand Framework / Subcrestal placement / Platform switching / Tissue-level abutment / KM ≥2mm / Maintenance protocol			
	→ → Brand Triad: SMILE DNA (values) + Family Standard (ethics) + Zero Bone Loss (clinical protocol)			

2.2 Clinical Team — ทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
2.2	ทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง SmileScape (hub)	B	mid	dr-woraphat-jarangkul

The Founders

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
2.2.1	→ The Founders — หมอแอม & หมอแพรว: สองทันตแพทย์ผู้ก่อตั้ง SmileScape 🌟	A	mid	dr-woraphat-jarangkul

- ทำไมสองสามีภรรยาทันตแพทย์ถึงสร้างคลินิกรากฟันเทียมที่แตกต่าง
- จุดเริ่มต้น / เรื่องราวร่วมกัน
- The Family Standard ในเวอร์ชันจริง — ดูแลคนไข้เหมือนดูแลครอบครัวของเราเอง
- วิสัยทัศน์ร่วม: Implant Mastery + Patient-Centered Care

Medical Director & Lead Implantologist

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
2.2.2	→ นพ. วรภัทร จรังกุล (หมอแอม) — Medical Director & Lead Implantologist 🏆	B	mid	dr-woraphat-jarangkul

- Academic & Surgical Foundation — เกียรติยศอันดับ 1 มหิดล + วุฒิบัตรศัลยกรรมช่องปาก จุฬาฯ 🏆
- Dual Master's in Implantology — M.Sc. มหิดล + M.Sc. IMC Germany 🏆
- Global Masterclass: Advanced Bone Regeneration — Dr. Istvan Urban, Hungary 🏆
- Global Masterclass: Soft Tissue Management — Dr. Ricardo Kern, Brazil 🏆
- Global Masterclass: Full Arch & Immediate Loading — ILAPEO, Brazil 🏆
- Evidence-Based Philosophy — ทุกเทคนิคพิสูจน์ด้วยงานวิจัย
- Speaking & Publications — ผลงานวิชาการ

Co-Founder

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
2.2.3	→ นพญ. พิชชาภา พุดผ่อง (หมอแพรว) — Co-Founder & [Specialty to be confirmed]	B	mid	smilescape-dental-clinic

- Education & Credentials — การศึกษาและวุฒิบัตร
- Clinical Specialty & Approach — ความเชี่ยวชาญและแนวทางรักษา
- บทบาทในคลินิก

Specialist Teams

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
2.2.4	→ Oral & Maxillofacial Surgery Team — ทีมศัลยกรรมช่องปาก	C	mid	smilescape-dental-clinic
2.2.5	→ Prosthodontics Team — ทีมทันตกรรมประดิษฐ์	C	mid	smilescape-dental-clinic
2.2.6	→ Orthodontics Team — ทีมจัดฟัน	C	mid	smilescape-dental-clinic
2.2.7	→ Periodontics Team — ทีมรักษาโรคเหงือก (Periodontist specialist on staff ✓)	B	mid	smilescape-dental-clinic
2.2.8	→ General Dentistry Team — ทีมทันตกรรมทั่วไป	C	mid	smilescape-dental-clinic
2.2.9	→ Endodontist Team — ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟัน (Endodontist specialist on staff ✓)	B	mid	smilescape-dental-clinic
2.2.10	→ Pediatric Dentistry Team — ทีมทันตกรรมเด็ก (Pediatric Dentist on staff ✓)	B	mid	smilescape-dental-clinic
	→ → : 2.2.11 Geriatric/Special-Care Team page REMOVED — clinic does not have dedicated geriatric specialist. Service 3.13.1 Geriatric Dentistry still offered via general team + Periodontist + Endodontist			

2.3 Authority & Trust

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
2.3	Authority & Trust (hub)	C	mid	smilescape-dental-clinic

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
2.3.1	→ Doctor Credentials & Certifications — วุฒิบัตรและใบรับรอง	D	mid	smilescape-dental-clinic
2.3.2	→ International Training & Affiliations — เครือข่ายสากล	D	mid	smilescape-dental-clinic
2.3.3	→ Treatment Warranty & Lifetime Guarantee — การรับประกันตลอดชีพ 🌟	C	bottom	lifetime-implant-warranty
2.3.4	→ Media Features & Press	D	mid	smilescape-dental-clinic
2.3.5	→ Patient Reviews & Testimonials	C	mid	smilescape-dental-clinic

2.4 Your First Visit & Patient Journey

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
2.4	Your First Visit — เริ่มต้นเส้นทางรอยยิ้มใหม่ (comprehensive page)	B	bottom	smilescape-dental-clinic
	→ → consolidated (5 pages → 1, removed duplication). In-page sections:			
	→ → § What to Expect — สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันแรก			
	→ → § 5-Step Treatment Process — ขั้นตอนการรักษา (→ implant-specific 3.2.5 Digital 100%)			
	→ → § Free Consultation & 3D X-ray — ปรีक्षणฟรี (→ booking action 8.1 จองนัด)			
	→ → § Payment Plans 0% — ผ่อน 0% ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต (→ canonical detail 5.13.3 / FAQ 6.5.4.2)			

2.5 Clinic Tour

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
2.5	Clinic Tour — พาชมคลินิก SmileScape	C	bottom	smilescape-dental-clinic

Section 3: SERVICES & PROGRAMS (~262 pages,)

3.1 Precision Diagnostics — ระบบวินิจฉัยดิจิทัล

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.1	Precision Diagnostics — การวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 100% (hub)	B	mid	cbct-3d-scan
3.1.1	→ CBCT 3D Scan — เอกซเรย์ 3 มิติ ★	C	mid	cbct-3d-scan
3.1.2	→ Panoramic X-ray (OPG) — เอกซเรย์ปากทั้งปาก	D	mid	cbct-3d-scan
3.1.3	→ Intraoral X-ray — เอกซเรย์เฉพาะจุด	D	mid	cbct-3d-scan
3.1.4	→ Digital Implant Planning — วางแผนรากฟันเทียมดิจิทัล 3D 🌟	B	mid	digital-implant-planning
3.1.5	→ Digital Smile Design — ออกแบบรอยยิ้มดิจิทัล	C	mid	digital-smile-design
3.1.6	→ Bone Volume Assessment — ประเมินปริมาตรกระดูก	C	mid	alveolar-bone
3.1.7	→ Comprehensive Oral Examination — ตรวจสอบสภาพช่องปากครบวงจร	C	mid	smilescape-dental-clinic
3.1.8	→ Personalized Treatment Plan — แผนรักษาเฉพาะบุคคล	C	mid	smilescape-dental-clinic

3.2 รากฟันเทียม — Implant Mastery by SmileScape 🌟

Overview & เข้าใจรากฟันเทียม

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.2	รากฟันเทียม — Implant Mastery by SmileScape 🌟 (SEO hub)	A	mid	dental-implant
3.2.1	→ รากฟันเทียมคืออะไร — ทำความเข้าใจรากฐานใหม่ของคุณ	B	mid	dental-implant
3.2.2	→ ทำไมต้อง SmileScape — Dual Master's + Global Mastery	B	mid	dr-woraphat-jarangkul
3.2.3	→ ใครเหมาะกับรากฟันเทียม — Candidacy Assessment	C	mid	dental-implant
3.2.4	→ ราคารากฟันเทียม SmileScape — โปรโมชันและแผนผ่อนชำระ	B	bottom	dental-implant

ขั้นตอนการรักษา & เทคนิค

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.2.5	→ ขั้นตอนฝังรากฟันเทียมที่ SmileScape — Digital 100% 🌟	A	mid	dental-implant
	→ → Step 1: Consultation ฟรี / Step 2: CBCT 3D Scan & Digital Planning / Step 3: Surgical Guide ★ / Step 4: Implant Placement / Step 5: Osseointegration / Step 6: Prosthetic Restoration / Step 7: Follow-up & Lifetime Care			
3.2.6	→ Flapless Surgery — ผ่าตัดไม่เปิดแผล (เจ็บน้อย ฟื้นเร็ว)	C	mid	flapless-surgery
3.2.7	→ Guided Surgery vs Freehand — ทำไม Guided ดีกว่า	C	mid	guided-surgery

ประเภทรากฟันเทียม

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.2.8	→ ประเภทรากฟันเทียม (hub)	B	mid	dental-implant
3.2.8.1	→ → Single Implant — รากฟันเทียมซี่เดี่ยว (1-2 ซี่)	C	mid	single-tooth-implant
3.2.8.2	→ → Multiple Implants — รากฟันเทียมหลายซี่	C	mid	multiple-implants
3.2.8.3	→ → All-on-4 — ฝังทั้งปากบน 4 ราก 🌟	A	mid	all-on-4
3.2.8.4	→ → All-on-6 — ฝังทั้งปากบน 6 ราก	B	mid	all-on-6
3.2.8.5	→ → Immediate Implant — ถอนฟันฝังรากทันที	B	mid	immediate-implant
3.2.8.6	→ → Immediate Loading — ใส่ฟันชั่วคราวได้ทันทีหลังผ่าตัด	C	mid	immediate-loading
3.2.8.7	→ → Overdenture — ฟันเทียมถอดได้บนรากเทียม	C	mid	overdenture
3.2.8.8	→ → Implant-Supported Bridge — สะพานฟันบนรากเทียม	C	mid	implant-supported-bridge
3.2.8.9	→ → Zygomatic Implant — รากฟันเทียมบนกระดูกโกลนแก้ม (กรณีกระดูกไม่พอ)	C	mid	zygomatic-implant
3.2.8.10	→ → รากฟันเทียมไทเทเนียม — มาตรฐานสากล แข็งแรง นาน	C	mid	titanium-implant
	→ → → หลักการ Osseointegration / ข้อดี / track record 30+ ปี / ใครเหมาะ			
3.2.8.11	→ → รากฟันเทียมเซรามิก — ไร้โลหะ สีสวย สวยเหมือนธรรมชาติ	B	mid	ceramic-implant
	→ → → ข้อดี: ไร้โลหะ สวยงาม ไม่มีขบดดำ Biocompatible / เหมาะ: ฟันหน้า คนแพ้โลหะ			

เสริมกระดูกและเนื้อเยื่อ — Advanced Regeneration (Global Mastery)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.2.9	→ เสริมกระดูกและเนื้อเยื่อ — Advanced Regeneration (hub)	A	mid	guided-bone-regeneration
3.2.9.1	→ → Bone Grafting — การปลูกถ่ายกระดูก	B	mid	bone-grafting
	→ → → Autogenous / Allograft-Xenograft / Block Bone Graft / PRF-Growth Factor			
3.2.9.2	→ → GBR — Guided Bone Regeneration 🌟	B	mid	guided-bone-regeneration
3.2.9.3	→ → Sausage Technique — เทคนิคปลูกกระดูกระดับโลก by Dr. Istvan Urban 🏆🌟	B	mid	sausage-technique
3.2.9.4	→ → Sinus Lift — ยกพื้นไซนัสเพื่อเสริมกระดูก (hub)	B	mid	sinus-lift
3.2.9.4.1	→ → → Lateral Window Sinus Lift — เปิดแผลด้านข้าง	C	mid	lateral-window-sinus-lift
3.2.9.4.2	→ → → Crestal (Internal) Sinus Lift via Osseodensification 🌟 ★	B	mid	internal-sinus-lift
	→ → → → Minimally invasive / Bone density boost / Same-day primary stability / Salah Huwais authority			
3.2.9.5	→ → Ridge Augmentation — เสริมสันกระดูก (hub)	C	mid	ridge-augmentation
3.2.9.5.1	→ → → Horizontal Ridge Augmentation — เสริมแนวกว้าง	C	mid	horizontal-bone-deficiency
3.2.9.5.2	→ → → Vertical Bone Augmentation with RPM Membrane 🌟 — เสริมแนวสูง	B	mid	vertical-bone-augmentation
	→ → → → RPM (Reinforced Permanent Membrane) / Urban vertical protocol / Severe defect indication			
3.2.9.6	→ → Socket Preservation — รักษาเบ้ากระดูกหลังถอนฟัน	C	mid	socket-preservation
3.2.9.7	→ → Soft Tissue Management — ศัลยกรรมเหงือกระดับโลก 🏆🌟 (master hub)	B	mid	soft-tissue-management
	→ → → Kern + Urban authority / Pink aesthetic protocol / D-2 Hybrid coverage			
3.2.9.7.1	→ → → Increase Keratinized Tissue — เพิ่มเหงือกแข็ง (sub-hub)	C	mid	keratinized-mucosa
	→ → → → APF + FGG / APF + CTG in-page sections / Indication: gingival recession + thin biotype			
3.2.9.7.1.1	→ → → → APF + Free Gingival Graft (FGG) — เพิ่มเหงือกแข็งคลาสสิก	D	mid	soft-tissue-management
3.2.9.7.1.2	→ → → → APF + Connective Tissue Graft (CTG) — แบบเก็บสีกามก้าน	D	mid	connective-tissue-graft
3.2.9.7.1.3	→ → → → Strip Graft — Dr. Istvan Urban 🏆	C	mid	strip-graft
3.2.9.7.2	→ → → Increase Gingival Thickness — เพิ่มความหนาเหงือก (sub-hub)	C	mid	peri-implant-mucosa
	→ → → → CTG basics / Roll Flap in-page / Indication: thin biotype + implant zone			

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.2.9.7.2.1	→ → → → Ice Berg / Ice Cube Technique — Dr. Istvan Urban 🏆	C	mid	ice-berg-technique
3.2.9.7.2.2	→ → → → Garage Technique — Dr. Istvan Urban 🏆 (Papilla Preservation)	C	mid	garage-technique
3.2.9.7.2.3	→ → → → VIPCT — Vascularized Interpositional Periosteal CT Graft	D	mid	vipct
3.2.9.7.3	→ → → Root Coverage — ปิดเหงือกกรุ่น (sub-hub)	C	mid	gum-recession
	→ → → → Cairo classification / gum recession overview			
3.2.9.7.3.1	→ → → → Coronally Advanced Flap (CAF) — Gold Standard Root Coverage	C	mid	caf
3.2.9.7.3.2	→ → → → Tunneling Technique — Minimally Invasive	C	mid	tunneling-technique
3.2.9.7.3.3	→ → → → VISTA Technique — Multiple Recession Coverage	C	mid	vista-technique
3.2.9.7.3.4	→ → → → Tunneled CAF (TCAF) — Hybrid Approach	D	mid	tcaf

เคสซับซ้อน — Complex Cases

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.2.10	→ รากฟันเทียมเคสซับซ้อน — Complex Cases (hub)	B	mid	dental-implant
3.2.10.1	→ → กระดูกไม่พอ — ทำรากฟันเทียมได้ไหม?	C	mid	alveolar-bone-loss
3.2.10.2	→ → รากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ (60+)	C	mid	dental-implant
3.2.10.3	→ → รากฟันเทียมผู้ป่วยเบาหวาน	C	mid	dental-implant
3.2.10.4	→ → รากฟันเทียมผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน	C	mid	dental-implant
3.2.10.5	→ → รากฟันเทียมผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือด	C	mid	dental-implant
3.2.10.6	→ → รากฟันเทียมหลังสูญเสียฟันมานาน (Bone Atrophy)	C	mid	alveolar-bone-loss
3.2.10.7	→ → รากฟันเทียมกรณีอุบัติเหตุ — Trauma Reconstruction	C	mid	traumatic-tooth-loss
3.2.10.8	→ → แก้ไขรากฟันเทียมที่ล้มเหลว — Implant Salvage & Revision	C	mid	dental-implant
3.2.10.9	→ → Peri-Implantitis Treatment — รักษาการติดเชื้อรอบรากเทียม (→ ดูรายละเอียดที่ 3.7.7 Peri-Implantitis Service)	C	mid	peri-implantitis
3.2.10.10	→ → รากฟันเทียมผู้ป่วยที่เคยฉายรังสี	D	mid	dental-implant
3.2.10.11	→ → รากฟันเทียมผู้ป่วยสูบบุหรี่	D	mid	dental-implant

เปรียบเทียบทางเลือก — Decision Guide

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.2.11	→ เปรียบเทียบทางเลือก — Implant Decision Guide (hub)	B	mid	dental-implant
3.2.11.1	→ → รากฟันเทียม vs สะพานฟัน — เลือกอะไรดี	C	mid	dental-implant
3.2.11.2	→ → รากฟันเทียม vs ฟันปลอม — เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย	C	mid	removable-denture
3.2.11.3	→ → All-on-4 vs All-on-6 — เลือกแบบไหน	C	mid	all-on-6
3.2.11.4	→ → All-on-4 vs Overdenture — ฟันทั้งปากแบบไหนเหมาะกับคุณ	C	mid	overdenture
3.2.11.5	→ → Immediate vs Delayed Implant — ฟันทันทีหรือรอ	C	mid	dental-implant
3.2.11.6	→ → เปรียบเทียบแบรนด์รากฟันเทียม — เลือกยี่ห้อไหนดี	C	mid	dental-implant
3.2.11.7	→ → เซรามิก vs ไทเทเนียม — รากเทียมแบบไหนเหมาะกับคุณ	C	mid	ceramic-implant

การดูแลระยะยาว — Lifetime Care

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.2.12	→ การดูแลรากฟันเทียมระยะยาว — Lifetime Care (hub)	B	mid	dental-implant
3.2.12.1	→ → การดูแลหลังผ่าตัดฝังรากทันที (1-2 สัปดาห์แรก)	C	mid	dental-implant
3.2.12.2	→ → อาหารหลังฝังรากฟันเทียม — กินอะไรได้บ้าง	D	mid	dental-implant
3.2.12.3	→ → การทำความสะอาดรากฟันเทียม — วิธีแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน	C	mid	dental-implant
3.2.12.4	→ → Implant Maintenance Program — โปรแกรมตรวจเช็คประจำ	C	mid	dental-implant
3.2.12.5	→ → สัญญาณเตือนปัญหารากฟันเทียม — เมื่อไรควรมาพบแพทย์	C	mid	dental-implant
3.2.12.6	→ → Peri-Implantitis Prevention — ป้องกันการติดเชื้อรอบราก	D	mid	peri-implantitis
3.2.12.7	→ → อายุการใช้งานรากฟันเทียม — ใช้ได้กี่ปี	C	mid	dental-implant
3.2.12.8	→ → Lifetime Warranty — การรับประกันรากฟันเทียม SmileScape 🌟	C	bottom	lifetime-implant-warranty

3.3 All-on-X Full Arch Restoration — ค้นฟันทั้งปาก 🌟

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.3	ค้นฟันทั้งปาก — All-on-X Full Arch by SmileScape 🌟 (SEO hub)	A	mid	all-on-x
3.3.1	→ All-on-X คืออะไร — ทำฟันทั้งปากภายใน 1 วัน	B	mid	all-on-x
3.3.2	→ ขั้นตอน All-on-X — จากไม่มีฟันสู่อายิมนใหม่	C	mid	all-on-x
3.3.3	→ Immediate Function — ใช้ฟันได้ทันทีหลังผ่าตัด 🏆	C	mid	full-arch-immediate-loading
3.3.4	→ All-on-4 บนขากรรไกรบน — Upper Jaw	C	mid	all-on-4
3.3.5	→ All-on-4 บนขากรรไกรล่าง — Lower Jaw	C	mid	all-on-4
3.3.6	→ All-on-X สำหรับผู้ที่ใส่ฟันปลอมมานาน	C	mid	all-on-x
3.3.7	→ All-on-X สำหรับผู้สูงอายุ	C	mid	all-on-x
3.3.8	→ วัสดุฟันถาวร All-on-X — Zirconia vs Acrylic vs Hybrid	C	mid	all-on-x
3.3.9	→ ราคา All-on-X SmileScape — แผนผ่อนชำระ	C	bottom	all-on-x
3.3.10	→ การดูแลหลัง All-on-X — ทำความสะอาดและตรวจเช็ค	D	mid	all-on-x
3.3.11	→ All-on-X Case Gallery — ผลงานจริง	C	mid	all-on-x

3.4 Cosmetic Dentistry — กันตกรรมเพื่อความสวยงาม

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.4	กันตกรรมเพื่อความสวยงาม — Smile Design (hub)	B	mid	digital-smile-design
3.4.1	→ Digital Smile Design — ออกแบบรอยยิ้มดิจิทัล	C	mid	digital-smile-design
3.4.2	→ Porcelain Veneer — วีเนียร์พอร์ซเลน	C	mid	porcelain-veneer
3.4.3	→ Composite Veneer — วีเนียร์คอมโพสิท	C	mid	dental-veneer
3.4.4	→ Dental Crown — ครอบฟัน (hub)	C	mid	dental-crown
3.4.4.1	→ → Zirconia Crown — ครอบฟันเซอร็อกอนีย	D	mid	zirconia-crown
3.4.4.2	→ → E-Max Crown — ครอบฟันอีแมกซ์	D	mid	dental-crown
3.4.4.3	→ → Implant Crown — ครอบฟันบนรากเทียม	D	mid	dental-crown
3.4.4.4	→ → Gold Crown — ครอบฟันทองคำ ★	C	mid	gold-crown
	→ → → Long lifespan / Biocompatibility / Posterior teeth preference / Traditional Asian luxury anchor / search-data 320/mo TH			
3.4.5	→ Dental Bridge — สะพานฟัน	C	mid	dental-crown
3.4.6	→ Inlay / Onlay — ชิ้นงานเซรามิกเฉพาะจุด	D	mid	dental-crown
3.4.7	→ Teeth Whitening — ฟอกสีฟัน (hub)	C	mid	teeth-whitening
3.4.7.1	→ → Cool Light Whitening — ฟอกฟันในคลินิกที่ SmileScape ★💡	C	mid	cool-light-whitening-unit
	→ → → ไม่ทำให้ฟันร้อน / ลด sensitivity / 1-2 ชั่วโมงเสร็จ / ขาวขึ้นทันที			
3.4.7.2	→ → Home Bleaching — ฟอกที่บ้านด้วยถาดฟอก	D	mid	teeth-whitening
3.4.7.3	→ → Walking Bleach — ฟอกฟันตายภายในเฉพาะซี่ (→ link 3.11.6 Internal Bleaching)	D	mid	internal-bleaching
3.4.8	→ Gum Contouring — ตกแต่งเหงือก (Gummy Smile)	C	mid	gum-contouring
3.4.9	→ Smile Makeover — แปลงโฉมรอยยิ้มครบวงจร	C	mid	digital-smile-design
3.4.10	→ ราคาทันตกรรมเพื่อความสวยงาม SmileScape	C	bottom	digital-smile-design

3.5 Orthodontics — จัดฟัน

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.5	จัดฟัน — Orthodontics at SmileScape (hub)	B	mid	clear-aligner
3.5.1	→ จัดฟันใส — Clear Aligner Hero ★💡 (sub-hub)	A	mid	clear-aligner

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
	→ → to Tier A hub. SmileScape Direct Print = Signature #6 differentiation. numbering note: 3.5.2 (was old Progressive page) merged into 3.5.1.3. Section continues 3.5.3 → Self-Ligating			
3.5.1.1	→ → จัดฟันใสคืออะไร — หลักการ + ข้อดี + ข้อจำกัด	B	top	clear-aligner
3.5.1.2	→ → 🌟 SmileScape Direct Print Aligner — In-House Lab ★ (Signature #6)	A	mid	direct-print-clear-aligner
	→ → → ผลิตในคลินิก / ใช้ attachment น้อย / same-day production / FDA-cleared photopolymer / 6 PubMed evidence			
3.5.1.3	→ → จัดฟันใสแบบ Progressive Force — Multi-Layer Material (Soft→Hard) — 2nd option	C	mid	triolear-aligner
3.5.1.4	→ → Direct Print vs Thermoformed Aligner — Method Comparison	B	mid	thermoformed-aligner
3.5.1.5	→ → ทำไม Direct Print ใช้ attachment น้อยกว่า — Built-in features	B	mid	direct-print-clear-aligner
3.5.1.6	→ → Same-Day Aligner Capability — In-Clinic Production	B	mid	in-house-aligner-lab
3.5.1.7	→ → ใครเหมาะกับจัดฟันใส — Candidacy Assessment	C	top	clear-aligner
3.5.1.8	→ → ข้อจำกัด — เคสที่ไม่เหมาะกับ aligner	C	top	clear-aligner
3.5.1.9	→ → ราคาจัดฟันใส SmileScape — In-House Direct Print vs Outsourced Lab Tier	B	bottom	clear-aligner
3.5.1.10	→ → การดูแล Aligner — Cleaning + Storage + Replacement Schedule	D	mid	clear-aligner
3.5.3	→ Self-Ligating Braces — PSL & ASL (hub)	C	mid	damon-system
	→ → หลักการ / ต่างจากเหล็กธรรมดาอย่างไร / SmileScape ใช้ PSL system			
3.5.3.1	→ → Passive Self-Ligating (PSL) — Metal vs Ceramic Options ★ 🌟	C	mid	passive-self-ligating
3.5.3.2	→ → Active vs Passive Self-Ligating — เปรียบเทียบ	D	mid	passive-self-ligating
3.5.3.3	→ → Metal Self-Ligating Bracket — โครงเหล็ก นูน	D	mid	damon-system
3.5.3.4	→ → Ceramic Self-Ligating Bracket — สวยงาม ไม่เห็นเหล็ก	D	mid	damon-system
3.5.4	→ จัดฟันเหล็ก — Conventional Braces	C	mid	clear-aligner
3.5.5	→ จัดฟันผู้ใหญ่ — Orthodontics for Adults	C	mid	clear-aligner
3.5.6	→ จัดฟันก่อนทำรากฟันเทียม — Ortho + Implant Sequencing 🌟	C	mid	ortho-implant-sequencing
3.5.7	→ ราคาจัดฟัน SmileScape — เปรียบเทียบแต่ละแบบ	C	bottom	clear-aligner

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.5.8	→ จัดฟันร่วมผ่าตัดเคลื่อนขากรรไกร — Orthognathic Surgery + Ortho 🌟 (hub)	B	mid	orthognathic-surgery
3.5.8.1	→ → ไครโสมะ — Class III / Class II Severe / Skeletal Asymmetry	C	mid	orthognathic-surgery
3.5.8.2	→ → ขั้นตอน — Pre-surgical Ortho → Surgery → Post-surgical Ortho	C	mid	orthognathic-surgery
3.5.8.3	→ → BSSO / IVRO — ผ่าตัดเคลื่อนขากรรไกรล่าง	C	mid	orthognathic-surgery
3.5.8.4	→ → Le Fort I — ผ่าตัดขากรรไกรบน	C	mid	orthognathic-surgery
3.5.8.5	→ → Bimaxillary (Two-jaw) Surgery	C	mid	orthognathic-surgery
3.5.8.6	→ → Genioplasty — เสริม/ลดคาง	D	mid	orthognathic-surgery
3.5.8.7	→ → Surgery-First Approach	D	mid	orthognathic-surgery
3.5.8.8	→ → ระยะเวลา & ค่าใช้จ่าย	D	bottom	orthognathic-surgery

3.6 General Dentistry — กันตกรรมทั่วไป

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.6	กันตกรรมทั่วไป — General Dentistry (hub)	C	mid	dental-implant
3.6.1	→ ตรวจฟันและขูดหินปูน — Dental Checkup & Cleaning (hub) 🌟	B	mid	dental-filling
	→ → search-data 12,100/mo TH LOW competition — traffic goldmine			
3.6.1.1	→ → ขูดหินปูนแบบ Ultrasonic — มาตรฐาน	C	mid	dental-filling
3.6.1.2	→ → ขูดหินปูนแบบ Air Polishing ★ — ขจัดคราบสี ไม่เจ็บ	C	mid	airflow-air-polishing
	→ → → Air-Water-Powder system / Guided Biofilm Therapy (GBT) / Patient-friendly			
3.6.1.3	→ → Deep Cleaning / Scaling & Root Planing — รักษาโรคเหงือกระยะแรก	C	mid	periodontitis
3.6.1.4	→ → ขูดหินปูน ราคา — เปรียบเทียบราคาแต่ละแบบ	C	bottom	dental-filling
3.6.1.5	→ → ขูดหินปูน เจ็บไหม — ความรู้สึกจริง + วิธีลดเจ็บ	C	top	dental-filling
3.6.1.6	→ → ขูดหินปูนบ่อยแค่ไหน — Schedule ที่แนะนำ	C	mid	dental-filling
3.6.1.7	→ → ขูดหินปูนใช้สิทธิประกันสังคม / สปสช	C	bottom	dental-filling
3.6.1.8	→ → ขูดหินปูนหลังจัดฟัน / หลังฝังรากเทียม	C	mid	dental-filling
3.6.2	→ ขุดฟัน — Dental Filling	C	mid	dental-filling
3.6.3	→ ถอนฟัน — Tooth Extraction	C	mid	tooth-extraction

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.6.4	→ ฟันคุด — Wisdom Tooth Removal	C	mid	wisdom-tooth-removal
3.6.4.1	→ → ฟันคุดฝัง — Impacted Wisdom Tooth	D	mid	wisdom-tooth-removal
3.6.4.2	→ → การฟื้นตัวหลังฟันคุด	D	mid	wisdom-tooth-removal
3.6.5	→ รักษาฟัน — Root Canal Treatment (→ ดูรายละเอียดที่ Section 3.11 Endodontics)	C	mid	root-canal-treatment
3.6.6	→ ฟันปลอม — Dentures (Removable)	C	mid	removable-denture

3.7 Periodontics — รักษาโรคเหงือก

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.7	รักษาโรคเหงือก — Periodontics (hub)	C	mid	periodontitis
3.7.1	→ โรคเหงือกอักเสบ — Gingivitis Treatment	C	mid	gingivitis
3.7.2	→ โรคปริทันต์ — Periodontitis Treatment	C	mid	periodontitis
3.7.3	→ ศัลยกรรมเหงือก — Gum Surgery	C	mid	periodontitis
3.7.4	→ เหงือกร่น — Gum Recession Treatment	C	mid	gum-recession
3.7.5	→ ความเชื่อมโยงโรคเหงือกกับรากฟันเทียม — Perio-Implant Connection 🌟	C	mid	dental-implant
3.7.6	→ ราคาการรักษาโรคเหงือก SmileScape	D	bottom	periodontitis
3.7.7	→ Peri-Implantitis Service — รักษาการติดเชื้อรอบรากฟันเทียม 🌟 (hub)	B	mid	peri-implantitis-treatment
	→ → search-data 140/mo TH LOW competition			
3.7.7.1	→ → การวินิจฉัย Peri-Implantitis — Probing / BoP / X-ray / CBCT	C	mid	peri-implantitis
3.7.7.2	→ → Non-Surgical Treatment — Mechanical Decontamination	C	mid	peri-implantitis-treatment
3.7.7.3	→ → Surgical Access Treatment — Flap Surgery + Decontamination	C	mid	peri-implantitis-treatment
3.7.7.4	→ → Regenerative Surgery — เสริมกระดูกรอบรากฟันเทียมที่เสียหาย ★	C	mid	regenerative-peri-implantitis-surgery
3.7.7.5	→ → Resective Surgery — Apically-Positioned Flap	D	mid	resective-peri-implantitis-surgery
3.7.7.6	→ → Implantoplasty — ปรับผิวรากฟันเทียม	D	mid	implantoplasty
3.7.7.7	→ → Laser-Assisted Treatment — Er:YAG / Diode	D	mid	dental-laser-therapy
3.7.7.8	→ → Implant Salvage vs Explantation — Decision Tree	C	mid	peri-implantitis-treatment
3.7.7.9	→ → Post-Treatment Maintenance Protocol → link 3.6.1 GBT/Airflow	C	mid	peri-implantitis-treatment

3.8 Oral Surgery — ศัลยกรรมช่องปาก

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.8	ศัลยกรรมช่องปาก — Oral & Maxillofacial Surgery (hub)	C	mid	tooth-extraction
3.8.1	→ ฟันตัดฟันคุดซับซ้อน — Complex Impaction	C	mid	wisdom-tooth-removal
3.8.2	→ ฟันตัดเนื้องอกในช่องปาก — Oral Pathology	D	mid	tooth-extraction
3.8.3	→ ฟันตัดซีสต์ — Cyst Removal	D	mid	tooth-extraction
3.8.4	→ Frenectomy — ตัดเนื้อเยื่อยึดลิ้น/ริมฝีปาก	D	mid	tooth-extraction
3.8.5	→ การเตรียมช่องปากก่อนใส่รากเทียม — Pre-Implant Surgery 🌟	C	mid	dental-implant
3.8.6	→ ตัดปุ่มกระดูก / ปรับสันกระดูก (Torus Removal / Alveoplasty) (hub)	C	mid	torus-removal
3.8.6.1	→ → Mandibular Torus Removal — ปุ่มกระดูกใต้ลิ้น (Lingual Torus)	D	mid	torus-removal
3.8.6.2	→ → Palatal Torus Removal — ปุ่มกระดูกเพดานปาก	D	mid	torus-removal
3.8.6.3	→ → Maxillary Tuberosity Reduction — ปรับปุ่มกระดูกหลังฟันบน	D	mid	tuberectomy
3.8.6.4	→ → Alveoplasty — ปรับสันกระดูกเตรียมฟันปลอม / รากเทียม	D	mid	alveoplasty

3.9 Pediatric Dentistry — ทันตกรรมเด็ก 🌟

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.9	ทันตกรรมเด็ก — Kids Dentistry by SmileScope 🌟 (hub)	B	mid	pediatric-dentistry
3.9.1	→ First Dental Visit — ครั้งแรกของลูก (1 ขวบ / ฟันซี่แรก)	C	top	pediatric-dentistry
3.9.2	→ ตรวจฟันเด็ก & ขูดหินปูนเด็ก — Pediatric Checkup & Cleaning	C	mid	pediatric-dentistry
3.9.3	→ ขุดฟันน้ำนม — ฟันน้ำนมผุ (Primary Tooth Filling)	C	mid	dental-filling
3.9.4	→ เคลือบฟลูออไรด์ — Fluoride Treatment	C	mid	fluoride-treatment
3.9.5	→ เคลือบหลุมร่องฟัน — Pit & Fissure Sealant	C	mid	pit-fissure-sealant
3.9.6	→ รักษาโรคฟันน้ำนม — Pulpotomy / Pulpectomy	C	mid	pediatric-pulpotomy
3.9.7	→ ครอบฟันเด็ก — Stainless Steel Crown / Zirconia Crown	C	mid	pediatric-crown
3.9.8	→ เครื่องมือกันฟันล้ม — Space Maintainer	C	mid	space-maintainer
3.9.9	→ ถอนฟันน้ำนม — Primary Tooth Extraction	D	mid	pediatric-extraction
3.9.10	→ Habit Appliance — แก้ดูดนิ้ว / อมจุก / กัดริมฝีปาก	D	mid	habit-appliance
3.9.11	→ จัดการพฤติกรรมเด็กกลัวหมอ — Behavior Management	C	mid	behavior-management
3.9.12	→ Early Orthodontic Intervention — จัดฟันเด็กระยะแรก	C	mid	early-orthodontic-intervention
3.9.13	→ ดมยาสูดทำฟันเด็ก (→ link 3.10.6)	C	mid	ga-dentistry

3.10 Sedation & GA Dentistry — บริการดมยาสูดทำฟัน 🌟

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.10	บริการดมยาสูดทำฟัน — Sedation & GA Dentistry 🌟 (hub)	B	mid	ga-dentistry
3.10.1	→ Conscious Sedation — Nitrous Oxide (แก๊สหัวเราะ) / Oral Sedation	C	mid	conscious-sedation

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.10.2	→ IV Sedation — Moderate Sedation	C	mid	iv-sedation
3.10.3	→ General Anesthesia — ดมยาสลทำฟันโดยวิสัญญีแพทย์	C	mid	ga-dentistry
3.10.4	→ ใครเหมาะกับการดมยาสลทำฟัน — Special Needs / Severe Anxiety / Complex Case	C	mid	dental-anxiety
3.10.5	→ ขั้นตอนและความปลอดภัย — Anesthesiologist on-site	C	mid	ga-dentistry
3.10.6	→ ดมยาสลทำฟันเด็ก — Pediatric GA	C	mid	ga-dentistry
3.10.7	→ ดมยาสลสำหรับฝังรากฟันเทียม / All-on-X	C	mid	ga-dentistry

3.11 Endodontics by Specialist — รักษารากฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ✨

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.11	รักษารากฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ✨ (hub)	B	mid	root-canal-treatment
3.11.1	→ รักษาคลองรากฟัน — Root Canal Treatment	B	mid	root-canal-treatment
3.11.2	→ รักษาคลองรากฟันซ้ำ — Endodontic Retreatment	C	mid	root-canal-retreatment
3.11.3	→ ผ่าตัดปลายราก — Apicoectomy / Surgical Endodontics	C	mid	apicoectomy
3.11.4	→ รักษารากฟันด้วยกล้องจุลทรรศน์ — Endodontic Microscope ★	C	mid	endodontic-microscope
3.11.5	→ เครื่องมือ Rotary / Reciprocating Endodontics	D	mid	rotary-endodontic-system
3.11.6	→ ฟอกฟันตายภายใน — Internal Bleaching	C	mid	internal-bleaching
3.11.7	→ ฟันร้าว / รากฟันแตก — Cracked Tooth / Vertical Root Fracture	C	mid	cracked-tooth
3.11.8	→ Pulp Regeneration / Apexogenesis (เด็ก) (→ link 3.9.6)	D	mid	pulp-regeneration
3.11.9	→ รักษารากฟัน vs ถอน + รากเทียม — เปรียบเทียบทางเลือก	C	bottom	root-canal-treatment

3.12 บริการทำฟันด้วยสิทธิ์ประกันสังคม / สปสช ✨

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.12	ทำฟันด้วยสิทธิ์ประกันสังคม ที่ SmileScape ✨ (hub)	B	mid	social-security-dental-benefit
	→ → hub-consolidated: บริการที่ครอบคลุม + ตัวอย่างค่าใช้จ่าย (in-page sections)			
3.12.2	→ ขั้นตอน "ไม่ต้องสำรองจ่าย" ที่ SmileScape Q-Clinic ★ ✨	B	bottom	sso-direct-billing-q-clinic
	→ → search-datahot intent / Q-Clinic positioning hero / Step-by-step direct billing flow			
3.12.3	→ ตรวจสอบสิทธิ์ + เอกสารใช้สิทธิประกันสังคม (sub-hub) ✨ ★	B	mid	social-security-dental-benefit
	→ → search-data: ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม 2,400/mo TH LOW + เอกสารประกันสังคม 720/mo TH LOW = 3,120/mo combined			

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.12.3.1	→ → วิธีตรวจสอบสิทธิประกันสังคม Online — sso.go.th + แอป SSO Connect	B	mid	social-security-dental-benefit
3.12.3.2	→ → เอกสารที่ต้องเตรียม — Checklist + ID card / payslip / claim form	C	mid	social-security-dental-benefit
3.12.3.3	→ → ใช้สิทธิ์ครั้งแรก ที่ SmileScape — Step-by-step	C	bottom	sso-direct-billing-q-clinic
3.12.3.4	→ → ตรวจสอบสิทธิ์ ม.39 / ม.40 — Article-specific guidance	C	mid	social-security-dental-benefit
3.12.5	→ Upsell Pathway — ทำพื้นฐานด้วยประกัน + ต่อยอด Implant / Aesthetic	C	bottom	social-security-dental-benefit

3.13 กันตกรรมสำหรับคนเฉพาะกลุ่ม — Demographic-Specific Dentistry Services 🌟

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.13	กันตกรรมสำหรับคนเฉพาะกลุ่ม 🌟 (hub)	B	mid	smilescape-dental-clinic

3.13.1 กันตกรรมผู้สูงอายุ / Geriatric Dentistry (sub-hub) ★

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.13.1	กันตกรรมผู้สูงอายุ — Geriatric Dentistry (sub-hub) ★	B	mid	geriatric-dentistry
	→ → : Home Visit + Bedridden Dentistry NOT offered — pages removed. : No dedicated geriatric specialist team — service delivered via general team + Periodontist + Endodontist			
3.13.1.3	→ ทำฟันร่วมกับโรคประจำตัวผู้สูงอายุ — Comorbidity Management	C	mid	medical-compromised-dentistry
3.13.1.4	→ ฟันปลอม / Overdenture สำหรับผู้สูงอายุ (→ link 3.2.8.7)	C	mid	overdenture
3.13.1.5	→ Implant สำหรับผู้สูงอายุ — เคสซับซ้อน (→ link 3.2.10.2)	C	mid	dental-implant
3.13.1.6	→ ปากแห้ง + อาหารแข็งไม่ได้ (→ link 5.18)	C	mid	xerostomia

3.13.2 กันตกรรมหญิงตั้งครรภ์ / Pregnancy Dental Care (sub-hub)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.13.2	กันตกรรมหญิงตั้งครรภ์ (comprehensive page)	C	mid	pregnancy-dental-care
	→ → consolidated (search-datathin-page risk: pregnancy sub-page volumes <50/mo each). In-page sections: Pre-pregnancy dental / Emergency protocol / Q2 safe window / Breastfeeding considerations			
3.13.2.2	→ Pregnancy Gingivitis Treatment 🌟 (kept standalone — clinical condition + entity match + EFP evidence base) (→ link 5.20.4)	C	mid	pregnancy-gingivitis

3.13.3 กันตกรรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง / Medical-Compromised Patient Dentistry (sub-hub) ★

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.13.3	กันตกรรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (sub-hub) ★	B	mid	medical-compromised-dentistry
3.13.3.1	→ ผู้ป่วยเบาหวาน (Type 1/2) — HbA1c + พังรกร eligibility	B	mid	medical-compromised-dentistry
3.13.3.2	→ ผู้ป่วยโรคหัวใจ — Endocarditis Prophylaxis Screening	C	mid	medical-compromised-dentistry
3.13.3.3	→ ผู้ป่วยความดัน + ยาละลยลิ่มเลือด — Hemostatic Protocol	C	mid	medical-compromised-dentistry
3.13.3.4	→ ผู้ป่วยมะเร็ง / รังสีรักษา / เคมีบำบัด (→ link 5.8.6 / 5.8.10)	C	mid	medical-compromised-dentistry
3.13.3.5	→ ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ / HIV (→ link 5.8.7)	C	mid	medical-compromised-dentistry
3.13.3.6	→ ผู้ป่วยใช้ Bisphosphonate / Denosumab — MRONJ Risk Assessment ⚠️ (→ link 5.8.9)	B	mid	medical-compromised-dentistry
3.13.3.7	→ ผู้ป่วยโรคไต / ดับ — Drug Dosing Considerations	D	mid	medical-compromised-dentistry
3.13.3.8	→ Pre-Operative Medical Clearance Protocol — ใบรับรองแพทย์	C	mid	medical-clearance-protocol

3.13.4 Special Needs Dentistry (sub-hub)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
3.1 3.4	Special Needs Dentistry (comprehensive page)	C	mid	special-needs-dentistry
	→ → consolidated (low volume + thematic overlap). In-page sections: Autism / ADHD / Down's Syndrome (Behavior-Aware) / Dementia / Alzheimer's (Adapted Protocol) / GA pathway → cross-ref 3.10.6			

Section 4: TECHNOLOGY — Digital Implant Excellence (~42 pages,)

4.1 Technology Overview

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
4.1	เทคโนโลยี SmileScape — Digital 100% for Implant Precision (hub)	B	mid	cbct-3d-scan

4.2 Diagnostic Technology

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
4.2	เทคโนโลยีซีบีจีย (hub)	C	mid	cbct-3d-scan
4.2.1	→ Acteon CBCT — เครื่องเอกซเรย์ 3 มิติจากฝรั่งเศส ★	C	mid	acteon-cbct

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
	→ → X-Mind Trium series / Low-dose protocol / FOV options / 3D + Pano + Ceph all-in-one / ISO/CE marked			
4.2.2	→ 3Shape TRIOS Intraoral Scanner — สแกนเนอร์จากเดนมาร์ก ★	C	mid	trios-intraoral-scanner
	→ → TRIOS 5 wireless / Realcolor / <50µm accuracy / chairside CAD/CAM workflow / Ortho-ready			
4.2.3	→ Digital Impression — พิมพ์ฟันดิจิทัล vs แบบเดิม	D	mid	intraoral-scanner

4.3 Implant Planning Technology

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
4.3	เทคโนโลยีวางแผนรากฟันเทียม (hub)	B	mid	dental-implant
4.3.1	→ 3D Implant Planning Software — ซอฟต์แวร์วางแผน 3 มิติ	C	mid	digital-implant-planning
4.3.2	→ Surgical Guide — เทมเพลตนำทางผ่าตัด ★	C	mid	surgical-guide
4.3.3	→ Virtual Implant Placement — จำลองตำแหน่งรากก่อนผ่าตัดจริง	C	mid	digital-implant-planning
4.3.4	→ Prosthetic-Driven Planning — วางแผนจากปลายทาง (ฟันถาวร)	C	mid	digital-implant-planning

4.4 Surgical Technology

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
4.4	เทคโนโลยีผ่าตัด (hub)	C	mid	surgical-guide
4.4.1	→ Piezoelectric Surgery — ตัดกระดูกแม่นยำ ★	C	mid	surgical-guide
4.4.2	→ PRF Centrifuge — ระบบผลิตเกล็ดเลือดเข้มข้น	D	mid	prf-platelet-rich-fibrin
4.4.3	→ Surgical Microscope / Loupes — กล้องขยายผ่าตัด	D	mid	surgical-guide
4.4.4	→ Densah Bur System — Osseodensification Tool ★ 🌟	B	mid	densah-bur
	→ → Versah (USA) / CCW rotation / Non-subtractive bone densification / Minimally invasive sinus elevation / Authority: Dr. Salah Huwais. Service booking → 3.2.9.4.2 Osseodensification Sinus Lift			
4.4.5	→ EMS Airflow Prophylaxis System — Air Polishing Brand ★	C	mid	airflow-air-polishing
	→ → EMS Airflow Prophylaxis Master / Guided Biofilm Therapy (GBT) / Periodontal maintenance. Service booking → 3.6.1.2 Air Polishing			

4.5 Implant System

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
4.5	ระบบรากฟันเทียม SmileScape (hub)	B	mid	dental-implant

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
4.5.1	→ Blue Diamond Implant System — ระบบรากเทียมจากเกาหลี ★	C	mid	blue-diamond-implant
	→ → จุดเด่น / วัสดุ / Surface treatment / ราคาคุ้มค่า			
4.5.2	→ Neodent Implant System — ระบบรากเทียมจากบราซิล (Straumann Group) ★	C	mid	neodent-implant
	→ → GM (Grand Morse) connection / Straumann Group subsidiary / Value-premium tier / Brazilian R&D + Swiss backing			
4.5.3	→ Straumann Implant System — ระบบรากเทียมจากสวิตเซอร์แลนด์ ★	C	mid	straumann-implant
	→ → SLActive surface / Roxolid material / BLT/BLX / Premium tier			
4.5.4	→ Ceramic (Zirconia) Implant System — ระบบรากเทียมเซรามิกไร้โลหะ ★	C	mid	titanium-implant
	→ → วัสดุ Zirconia / Metal-free design / One-piece vs Two-piece			
4.5.5	→ วัสดุไทเทเนียม — ทำโมดูลเข้ากับร่างกาย	D	mid	titanium-implant
4.5.6	→ Surface Treatment Technology — เทคโนโลยีพื้นผิวรากเทียม	D	mid	titanium-implant
4.5.7	→ Connection Types — ระบบเชื่อมต่อครอบฟัน (Internal vs External)	D	mid	dental-crown

4.6 Orthodontic Technology — เทคโนโลยีจัดฟัน

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
4.6	เทคโนโลยีจัดฟัน (hub)	B	mid	clear-aligner
4.6.0	→ 🌟 SmileScape In-House Aligner Lab — Direct Print Production ★ (Signature #6)	B	mid	in-house-aligner-lab
	→ → SIGNATURE: ผลิตจัดฟันใสในคลินิก / 3D direct print / fewer attachments / same-day capability			
4.6.0.1	→ → 3D Printer — Asiga / SprintRay / Formlabs (to be confirmed clinic) ★	C	mid	3d-printer-aligner
4.6.0.2	→ → Photopolymer Resin — Graphy TC-85DAC / Tera Harz TC-85 (to be confirmed) ★	C	mid	photopolymer-resin-tc85
4.6.0.3	→ → Direct Print Workflow — Digital Scan → Plan → Print → Polish → Deliver	C	mid	direct-print-clear-aligner
4.6.0.4	→ → Quality Control + FDA-Cleared Material Certification	D	mid	photopolymer-resin-tc85
4.6.0.5	→ → In-House Lab vs Outsourced Lab — Time + Cost + Quality Comparison	C	mid	in-house-aligner-lab
4.6.1	→ TrioClear™ Progressive Aligner System — ระบบจัดฟันใสแบบ Progressive ★ (2nd option)	C	mid	trioclear-aligner
	→ → TrioDim Force / Multi-layer material (Soft→Hard) / Robotic production / Minimal attachments. Service booking → 3.5.1.3 Progressive Force			

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
4.6.2	→ Damon™ Self-Ligating Bracket System — ระบบ Bracket ล็อคตัวเอง ★	C	mid	damon-system
	→ → Damon Q (metal) / Damon Clear (ceramic) / Passive self-ligation mechanism. Service booking → 3.5.3.3 Metal SL / 3.5.3.4 Ceramic SL			
4.6.3	→ Digital Orthodontic Planning — วางแผนจัดฟันดิจิทัล	D	mid	clear-aligner
	→ → 3D scanning / Treatment simulation / ก่อน-หลังจำลอง			

4.7 Prosthetic Technology

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
4.7	เทคโนโลยีครอบฟันและชิ้นงานบนรากเทียม (hub)	C	mid	dental-crown
4.7.1	→ CAD/CAM — ออกแบบและผลิตครอบฟันดิจิทัล	C	mid	cad-cam
4.7.2	→ Zirconia Framework — โครงสร้างเซอรโคเนีย	D	mid	cad-cam
4.7.3	→ Hybrid Prosthesis — ชิ้นงานไฮบริดสำหรับ All-on-X	D	mid	all-on-x
4.7.4	→ Titanium Milled Bar — คานไทเทเนียมมิลล์	D	mid	cad-cam

4.8 Sterilization & Safety

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
4.8	มาตรฐานการฆ่าเชื้อและความปลอดภัย	D	mid	smilescape-dental-clinic

4.9 Cosmetic Technology

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
4.9	เทคโนโลยีทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (hub)	D	mid	digital-smile-design
4.9.1	→ Cool Light Whitening Unit — เครื่องฟอกสีฟันด้วยแสง LED เย็น ★💡	C	mid	cool-light-whitening-unit
	→ → ไม่ทำให้ฟันร้อน / ลด post-op sensitivity / In-office activation 1-2 ชั่วโมง			

Section 5: TREATMENT BY CONCERNS — แก้ปัญหาที่คุณกังวล (~190 pages, — 5.9 deprecated , +/- changes)

5.1 ฟันหาย / สูญเสียฟัน (Implant Funnel — ใหญ่สุด)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.1	ฟันหาย / สูญเสียฟัน — ทางเลือกในการทดแทน (SEO hub)	A	top	tooth-loss
5.1.1	→ ฟันหายไป 1 ซี่ — ทำยังไงดี	C	top	tooth-loss
5.1.2	→ ฟันหายหลายซี่ — ทางเลือกที่ดีที่สุด	C	top	tooth-loss
5.1.3	→ ฟันหายทั้งปาก — คั่นรอยยิ้มได้อย่างไร	C	top	tooth-loss

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.1.4	→ กอนฟันแล้วไม่ใส่ — อันตรายแค่ไหน	C	top	tooth-extraction
5.1.5	→ ฟันหักจากอุบัติเหตุ — แก้ไขได้อย่างไร	C	top	traumatic-tooth-loss
5.1.6	→ ฟันผุนต้องถอน — ขั้นตอนต่อไปคืออะไร	C	top	dental-caries-extraction
5.1.7	→ สูญเสียฟันจากโรคเหงือก — ป้องกันและแก้ไข	C	top	tooth-loss
5.1.8	→ เสียฟัน 1 ซี่ทำไมต้องรีบ — Bone Resorption + Domino Effect ⚠️🔥	B	top	tooth-loss
	→ → 25% bone loss ใน 1 ปีแรก / 40-60% ใน 3 ปี / ฟันข้างเคียงล้ม + ฟันบนยื่นง / TMJ implications / why "wait & see" = costly later			

5.2 กระดูกไม่พอ / กระดูกละลาย

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.2	กระดูกไม่พอสำหรับรากฟันเทียม — แก้ได้อย่างไร (hub)	B	top	alveolar-bone-loss
5.2.1	→ กระดูกขากรรไกรบนบาง — ปลูกกระดูก + Sinus Lift	C	top	sinus-lift
5.2.2	→ กระดูกขากรรไกรล่างบาง — เทคนิคเสริมกระดูก	C	top	alveolar-bone
5.2.3	→ ใส่ฟันปลอมมานาน กระดูกละลาย — ยังทำรากเทียมได้ไหม	C	top	alveolar-bone-loss
5.2.4	→ กอนฟันนานแล้ว กระดูกยุบ — มีทางออก	C	top	tooth-extraction
5.2.5	→ Sausage Technique — ทางเลือกใหม่สำหรับกระดูกไม่พอ 🏆	C	top	sausage-technique

5.3 ฟันปลอมใช้ไม่ดี / ไม่พอใจ

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.3	ฟันปลอมหลวม กินไม่อร่อย — ทางเลือกที่ดีกว่า (hub)	B	top	denture-dissatisfaction
5.3.1	→ ฟันปลอมทั้งปากหลวม — เปลี่ยนเป็น All-on-4	C	top	all-on-4
5.3.2	→ ฟันปลอมเจ็บเหงือก — สาเหตุและวิธีแก้	C	top	removable-denture
5.3.3	→ ฟันปลอมกินอาหารไม่ได้ — Overdenture ช่วยได้	C	top	overdenture
5.3.4	→ ฟันปลอมทำให้หน้าเปลี่ยน — วิธีคืนรูปหน้า	C	top	removable-denture
5.3.5	→ เปรียบเทียบฟันปลอมกับรากเทียม — ข้อแตกต่าง	C	top	removable-denture

5.4 กลัวทำฟัน / กลัวผ่าตัด

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.4	กลัวทำฟัน กลัวผ่าตัด — SmileScope เข้าใจคุณ (hub)	B	top	dental-implant
5.4.1	→ กลัวฝังรากฟันเทียม — เจ็บไหม?	C	top	dental-implant
5.4.2	→ ฝังรากฟันเทียม เจ็บแค่ไหน จริงๆ	C	top	dental-implant
5.4.3	→ เทคนิคลดความเจ็บปวดที่ SmileScope	D	top	dental-implant
5.4.4	→ กลัวหมอฟัน (Dental Phobia) — วิธีเอาชนะความกลัว	D	top	dental-implant

5.5 ฟันไม่สวย / อยากยิ้มสวย

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.5	อยากฟันสวย ยิ้มมั่นใจ — Smile Makeover (hub)	C	top	digital-smile-design
5.5.1	→ ฟันเหลือง — ฟอกสีฟันช่วยได้ไหม	C	top	teeth-whitening
5.5.2	→ ฟันห่าง — วิธีปิดช่องว่างระหว่างฟัน	C	top	digital-smile-design
5.5.3	→ ฟันบิ่น / ฟันแตก — ซ่อมแซมให้สวยเหมือนเดิม	C	top	digital-smile-design
5.5.4	→ ฟันซ้อน ฟันเก — จัดฟันหรือทำวีเนียร์	C	top	dental-veneer
5.5.5	→ ยิ้มเห็นเหงือก (Gummy Smile) — แก้ไขอย่างไร	C	top	gum-contouring
5.5.6	→ ฟันสึก ฟันสั่น — วิธีเสริมฟันให้สวย (→ ดูเพิ่ม 5.16 ฟันสึก/แตก)	C	top	digital-smile-design

5.6 ปัญหาฟันที่พบบ่อย

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.6	ปัญหาฟันที่พบบ่อย (hub)	C	top	dental-implant
5.6.1	→ ปวดฟัน — สาเหตุและวิธีรักษา	C	top	dental-implant
5.6.2	→ ฟันผุ — ป้องกันและรักษา (hub) 🌟 (search-data22,200/mo LOW)	A	top	dental-caries
5.6.2.1	→ → ฟันผุระยะแรก / White Spot Lesion — รักษาได้ไม่ต้องอุด	C	top	white-spot-lesion
5.6.2.2	→ → ฟันผุลึกถึงเนื้อในฟัน — Pulpitis (→ link 3.11)	C	top	dental-caries
5.6.2.3	→ → ฟันผุไม่ปวดอันตรายไหม — Asymptomatic Caries	C	top	dental-caries
5.6.2.4	→ → ป้องกันฟันผุ — Fluoride + Sealant + Diet (→ 3.9.4 + 3.9.5)	C	top	fluoride-treatment
5.6.2.5	→ → ฟันผุข้างฟัน (Interproximal Caries) — ใช้ไหมขัดฟันป้องกัน	C	top	dental-caries
5.6.2.6	→ → ฟันผุที่รากฟัน (Root Caries) — common ผู้สูงอายุ	C	top	root-caries
5.6.3	→ เหงือกบวม + เลือดออกตามไรฟัน (hub) 🌟 (search-data28,800/mo combined LOW)	A	top	dental-abscess
5.6.3.1	→ → สัญญาณโรคเหงือกที่ต้องพบหมอ (→ link 3.7)	C	top	gingivitis
5.6.3.2	→ → เหงือกบวม + มีหนอง (Periodontal/Periapical Abscess)	C	top	dental-abscess
5.6.3.3	→ → เหงือกบวม + ปวด (Acute Periodontitis)	C	top	periodontitis
5.6.3.4	→ → เลือดออกขณะแปรงฟัน (Bleeding on Probing)	C	top	gingivitis
5.6.3.5	→ → เลือดออกตามไรฟันโดยไม่ปวด — Silent Periodontitis	C	top	periodontitis
5.6.3.6	→ → เหงือกบวมระหว่างจัดฟัน	C	top	gingivitis
5.6.3.7	→ → เหงือกบวมรอบรากเทียม (→ link 3.7.7 Peri-Implantitis)	C	top	peri-implantitis
5.6.3.8	→ → ทำไหมเหงือกบวมแล้วไม่หาย / เรื้อรัง	C	mid	periodontitis

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.6.4	→ ฟันคุด — ต้องผ่าหรือเปล่า	C	top	wisdom-tooth-removal
5.6.5	→ ฟันร้าว — อาการและการรักษา (→ 5.16 + 3.11.7)	B	top	cracked-tooth
5.6.6	→ กลิ่นปาก — สาเหตุและวิธีแก้ (→ 5.17 deep-dive)	B	top	halitosis
5.6.7	→ ฟันคลอน / ฟันโยก (search-data1,300/mo) (→ 5.16)	B	top	periodontitis

5.7 ข้อกังวลเรื่องรากฟันเทียม

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.7	ข้อกังวลเรื่องรากฟันเทียม — คำตอบจากผู้เชี่ยวชาญ (hub)	B	mid	dental-implant
5.7.1	→ รากฟันเทียมราคาแพง — คู่กับค่าโหม	C	bottom	dental-implant
5.7.2	→ รากฟันเทียมอายุเท่าไรถึงทำได้	C	mid	dental-implant
5.7.3	→ รากฟันเทียมมีโอกาสล้มเหลวไหม	C	mid	dental-implant
5.7.4	→ รากฟันเทียม ใช้เวลานานแค่ไหน	C	mid	dental-implant
5.7.5	→ รากฟันเทียมกับ MRI / เข้าเครื่อง scan ได้ไหม	D	mid	dental-implant
5.7.6	→ รากฟันเทียมกับโรคประจำตัว — ทำได้ไหม	C	mid	dental-implant
5.7.7	→ ดูแลรากฟันเทียมยากไหม	D	mid	dental-implant
5.7.8	→ รากฟันเทียมกับการตั้งครรภ์	D	mid	dental-implant
5.7.9	→ รากฟันเทียมแพ้ไหม ร่างกายปฏิเสธได้ไหม	D	mid	dental-implant
5.7.10	→ แพทย์ไหน ทำรากฟันเทียมได้ไหม — รากเทียมเซรามิกทางเลือกไร้โลหะ	C	mid	dental-implant

5.8 กลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.8	ทำฟันสำหรับกลุ่มเฉพาะ (hub) — concern-side (→ service 3.13)	C	top	medical-compromised-dentistry
5.8.1	→ ทำฟันผู้สูงอายุ — สิ่งที่ต้องรู้	C	top	dental-implant
5.8.2	→ ทำฟันผู้ป่วยเบาหวาน	C	top	dental-implant
5.8.3	→ ทำฟันหญิงตั้งครรภ์	D	top	dental-implant
5.8.4	→ ทำฟันผู้ป่วยโรคหัวใจ	D	top	dental-implant
5.8.5	→ ทำฟันผู้ป่วยที่กินยาละลายลิ่มเลือด	D	top	dental-implant
5.8.6	→ ผู้ป่วยมะเร็ง + ทำฟัน — ก่อน/ระหว่าง/หลังเคมีบำบัด	C	mid	dental-implant
5.8.7	→ ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ — Immunocompromised Dentistry	C	mid	dental-implant
5.8.8	→ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า / สะโพก — Antibiotic Prophylaxis	C	mid	dental-implant
5.8.9	→ ผู้ป่วยกินยา Bisphosphonate (Osteoporosis) — MRONJ Risk ⚠️	C	mid	dental-implant
5.8.10	→ ผู้ป่วยรังสีรักษา (Head & Neck Radiation) — ORN Risk	D	mid	dental-implant
5.8.11	→ ผู้ป่วยตับ / ไต — Renal & Hepatic considerations	D	mid	dental-implant
5.8.12	→ ภูมิแพ้ตัวเอง (Lupus / Sjögren's / RA)	D	mid	xerostomia

5.9 [DEPRECATED —] → moved to Section 6.5 FAQ Knowledge Hub

5.10 ปัญหาการเรียงตัวของฟัน — จัดฟันแท้ได้

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.10	ปัญหาการเรียงตัวของฟัน — จัดฟันแท้ได้ (hub)	C	top	malocclusion
5.10.1	→ ฟันซ้อน ฟันเก — สาเหตุและทางเลือกการรักษา	C	top	malocclusion
5.10.2	→ ฟันเหยิน / ฟันยื่น (Overbite/Overjet) — แก้ไขอย่างไร	C	top	malocclusion
5.10.3	→ คางยื่น / ฟันล่างคร่อมฟันบน (Underbite)	C	top	malocclusion
5.10.4	→ ฟันสบลึก / ฟันสบไขว้ (Deep Bite / Crossbite)	D	top	malocclusion
5.10.5	→ จัดฟันตอนอายุเยอะ ได้ไหม — ไม่มีคำว่าสาย	C	top	malocclusion
5.10.6	→ จัดฟันแบบไหนเหมาะกับฉัน — ใส / เหล็ก / เซรามิก	C	top	malocclusion
5.10.7	→ คางยื่น / คางหด — แก้ด้วยจัดฟันหรือผ่าตัด (→ link 3.5.8 Orthognathic)	C	top	orthognathic-surgery
5.10.8	→ หน้าเบี้ยว / Facial Asymmetry — แก้ได้ไหม	C	top	orthognathic-surgery
5.10.9	→ จัดฟันใส attachment น้อย — Direct Print Aligner ★	C	top	direct-print-clear-aligner

5.11 ปัญหาเหงือกเฉพาะทาง

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.11	ปัญหาเหงือก — สัญญาณที่ไม่ควรมองข้าม (hub)	C	top	periodontitis
5.11.1	→ เหงือกกร่น — สาเหตุและการรักษา 🌟 (search-data9,900/mo LOW) (→ link 3.2.9.7.3 Root Coverage)	A	top	gum-recession
5.11.2	→ เหงือกดำ / เหงือกคล้ำ — แก้ไขอย่างไร	D	top	periodontitis
5.11.3	→ โรคปริทันต์ขั้นรุนแรง — ฟันจะหลุดไหม	C	top	periodontitis
5.11.4	→ เหงือกกร่นรอบรากฟันเทียม — สาเหตุและวิธีแก้ 🌟	C	top	gum-recession
5.11.5	→ ช่องว่างระหว่างเหงือก (Black Triangle) — แก้ได้อย่างไร (→ link 3.2.9.7)	C	top	black-triangle
5.11.6	→ เหงือกบาง / เหงือกอ่อน — เปลี่ยนให้แข็งแรง (→ link 3.2.9.7.1 Keratinized Tissue)	C	top	keratinized-mucosa
5.11.7	→ เหงือกบาง มองเห็นสีรากฟัน / โครงรากเทียมโผล่ (→ link 3.2.9.7.2 Thickness)	C	top	peri-implant-mucosa
5.11.8	→ เหงือกไม่เท่ากัน / สูงต่ำไม่สมมาตร (Gingival Asymmetry) (→ link 3.2.9.7 + 3.4.8)	C	top	gum-contouring
5.11.9	→ หลังถอนฟันเหงือกยุบลง — Soft Tissue Loss (→ link 3.2.9.7 + 3.2.9.6 Socket Preservation)	C	top	soft-tissue-management

5.12 ปัญหาฟันเด็ก

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.12	ปัญหาฟันเด็ก — พ่อแม่ต้องรู้ (hub)	C	top	family-standard
5.12.1	→ ฟันน้ำนมผุ — ต้องอุดหรือปลอย	C	top	dental-implant
5.12.2	→ ฟันแท้ซ้อนฟันน้ำนม — ต้องถอนไหม	C	top	dental-implant

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.12.3	→ ฟันเด็กขึ้นช้า / ไม่ขึ้น — เมื่อไหร่ต้องพบหมอ	D	top	malocclusion
5.12.4	→ เด็กกลัวหมอฟัน — วิธีเตรียมลูกก่อนพาไปทำฟัน	D	top	malocclusion
5.12.5	→ ฟันเด็กซ้อน เรียงตัวไม่ดี — ควรจัดฟันตอนไหน	C	top	malocclusion
5.12.6	→ นิสียูดนต์ / อมุกนม — ส่งผลต่อฟันอย่างไร	D	top	dental-implant

5.13 คำใช้จ่ายและสิทธิการรักษา

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.13	คำใช้จ่ายและสิทธิการรักษา (hub)	B	bottom	dental-implant
5.13.1	→ ราคาทำฟันแต่ละประเภท — คำใช้จ่ายโดยประมาณ	C	bottom	dental-implant
5.13.2	→ สิทธิประกันสังคมทำฟัน — Hub ครอบคลุม 🌟 (sub-hub)	B	mid	social-security-dental-benefit
5.13.2.1	→ → ประกันสังคม 900 บาท/ปี — ครอบคลุมอะไรบ้าง (search-data110/mo)	C	top	social-security-dental-benefit
5.13.2.2	→ → ขูดหินปูน / ขูดฟัน / กอนฟัน ใช้ประกันสังคม (→ link 3.6.1.7)	C	mid	social-security-dental-benefit
5.13.2.3	→ → ฟันปลอมประกันสังคม — สิทธิ 1,500-4,400 บาท/5 ปี (search-data30/mo commercial)	B	mid	social-security-dental-benefit
5.13.2.4	→ → ฟันคุดประกันสังคม — เบิกได้ไหม วงเงินเท่าไร	C	mid	wisdom-tooth-removal
5.13.2.5	→ → ประกันสังคม vs บัตรทอง — ใช้พร้อมกันได้ไหม (search-data)	C	top	universal-coverage-th
5.13.2.6	→ → ลาออกจากงาน / ว่างงาน (ม.39) — สิทธิทำฟันยังอยู่ไหม	C	mid	social-security-dental-benefit
5.13.2.7	→ → ม.33 vs ม.39 vs ม.40 — สิทธิทำฟันต่างกันยังไง	C	top	social-security-dental-benefit
5.13.2.8	→ → ทำฟันใหญ่ตร / คู่สมรส ใช้สิทธิประกันสังคมได้ไหม (search-dataspousal Q)	C	mid	social-security-dental-benefit
5.13.2.9	→ → วิธีเบิกประกันสังคมทำฟัน — Online (SSO app) + Offline + เอกสาร	C	mid	social-security-dental-benefit
5.13.2.10	→ → คลินิกทำฟัน "ไม่ต้องสำรองจ่าย" (Q-Clinic) คืออะไร 🌟 (search-datahot) (→ link 3.12.2)	B	bottom	sso-direct-billing-q-clinic
5.13.3	→ ฟ่อนค่าทำฟัน 0% — เชื้อไขและวิธีสมัคร	B	bottom	dental-implant
5.13.4	→ ประกันสุขภาพครอบคลุมทำฟันไหม	D	bottom	private-dental-insurance-th
5.13.5	→ ราชการเบิกค่าทำฟัน — สำหรับข้าราชการ + ครอบครัว (CGA)	C	bottom	civil-servant-dental-benefit
5.13.6	→ ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพเอกชน เบิกค่าทำฟันได้ไหม	C	bottom	private-dental-insurance-th
5.13.7	→ ค่าทำฟันลดหย่อนภาษีได้ไหม	D	bottom	dental-implant

5.14 ปวดฟัน + จุกแฉับ — Acute Pain & Emergency 🌟

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.14	ปวดฟัน + จุกแฉับ (hub)	B	top	dental-caries
5.14.1	→ ปวดฟันรุนแรงตอนกลางคืน — Emergency	C	top	dental-caries
5.14.2	→ ปวดฟันร้าวขมับ / ร้าวหู	C	top	dental-caries
5.14.3	→ ปวดฟันเป็นๆ หายๆ (Reversible vs Irreversible Pulpitis)	C	top	dental-caries
5.14.4	→ ปวดฟันแสบไม่พ — สาเหตุที่ไม่คาดคิด	C	top	dental-caries
5.14.5	→ ฟันยังอยู่ แต่ปวดมาก (Acute Pulpitis) — รักษาารากด่วน	C	top	root-canal-treatment
5.14.6	→ เด็กปวดฟันคันนี้ — Pediatric Emergency (→ link 3.9)	C	top	pediatric-dentistry
5.14.7	→ ปวดหลังถอนฟัน — Dry Socket (→ link 5.19.4)	C	top	dry-socket
5.14.8	→ ปวดฟันคุดที่จะขึ้น (Pericoronitis)	C	top	wisdom-tooth-removal

5.15 ขากรรไกร / TMJ / นอนกัดฟัน 🌟

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.15	ขากรรไกร / TMJ / นอนกัดฟัน (hub)	B	top	tmj-disorder
5.15.1	→ นอนกัดฟัน Bruxism — สาเหตุ + แก้ไข	C	top	bruxism
5.15.2	→ ขากรรไกรค้าง / Locked Jaw	C	top	tmj-disorder
5.15.3	→ ขากรรไกรมีเสียงคลิก / Clicking	C	top	tmj-disorder
5.15.4	→ ปวดกราม / Jaw Pain	C	top	tmj-disorder
5.15.5	→ ฟันสึกจากการกัดฟัน (→ link 5.16)	C	top	bruxism
5.15.6	→ Night Guard / Occlusal Splint	C	mid	bruxism
5.15.7	→ Botox สำหรับ TMJ / Masseter (clinical only)	D	mid	tmj-disorder

5.16 ฟันสึก / แตก / บิ่น / ร้าว — Trauma & Wear 🌟

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.16	ฟันสึก / แตก / บิ่น / ร้าว (hub)	B	top	tooth-fracture
5.16.1	→ ฟันสึก — Attrition / Abfraction / Erosion (search-data1,000/mo)	B	top	tooth-fracture
5.16.2	→ ฟันบิ่น — ทำยังงี้ได้ (search-data1,000/mo)	B	top	tooth-fracture
5.16.3	→ ฟันแตก — Vertical Root Fracture (search-data3,600/mo)	B	top	cracked-tooth
5.16.4	→ ฟันร้าว — Cracked Tooth Syndrome (→ link 3.11.7)	B	top	cracked-tooth
5.16.5	→ ฟันสึกจากกรด — น้ำส้ม / กาแฟ / น้ำอัดลม (Erosion)	C	top	tooth-fracture
5.16.6	→ ฟันสึกจากการแปรงฟันแรง (Abfraction)	C	top	tooth-fracture
5.16.7	→ ฟันสึกจากนอนกัดฟัน (→ link 5.15)	C	top	bruxism

5.17 กลิ่นปาก / Halitosis 🌟

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.17	กลิ่นปาก / Halitosis (hub)	B	top	halitosis
5.17.1	→ กลิ่นปาก — สาเหตุและประเภท	C	top	halitosis

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.17.2	→ กลิ่นปากตอนเช้า — Morning Breath	C	top	halitosis
5.17.3	→ ทำไมแปรงฟันแล้วยังมีกลิ่นปาก	C	top	halitosis
5.17.4	→ ลิ้นเป็นฝ้าขาว → กลิ่นปาก (Tongue Coating)	C	top	halitosis
5.17.5	→ กลิ่นปากจากเหงือกอักเสบ (→ link 5.6.3)	C	top	gingivitis
5.17.6	→ กลิ่นปากจากรากฟันอักเสบ (→ link 3.11)	C	top	root-canal-treatment
5.17.7	→ กลิ่นปากระหว่างจัดฟัน	C	top	clear-aligner
5.17.8	→ น้ำลายเหม็น vs กลิ่นปาก (search-data590/mo MEDIUM)	C	top	halitosis

5.18 ปากแห้ง / Xerostomia 🌟

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.18	ปากแห้ง / Dry Mouth (hub)	C	top	xerostomia
5.18.1	→ ปากแห้ง — สาเหตุครบทุกแบบ	C	top	xerostomia
5.18.2	→ ปากแห้งจากยา (ยาความดัน / ภูมิแพ้)	C	top	xerostomia
5.18.3	→ ปากแห้งจากหายใจทางปาก	C	top	xerostomia
5.18.4	→ ปากแห้ง + ฟันผุง่าย — Caries Risk	C	top	xerostomia
5.18.5	→ Sjögren's Syndrome — Autoimmune Dry Mouth (→ link 5.8.12)	D	top	xerostomia
5.18.6	→ Aging + ปากแห้ง (→ link 5.8.1 senior care)	D	top	xerostomia

5.19 หลังถอน / ผ่าตัด / ทำหัตถการ — Post-Op & Recovery 🌟

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.19	หลังถอน / ผ่าตัด / ทำหัตถการ (hub)	B	mid	tooth-extraction
5.19.1	→ หลังถอนฟันต้องทำอย่างไร	C	mid	tooth-extraction
5.19.2	→ หลังถอนฟันปวด — เมื่อไหร่ผิดปกติ	C	mid	tooth-extraction
5.19.3	→ หลังถอนฟันเลือดออกไม่หยุด — When to come back	C	mid	tooth-extraction
5.19.4	→ Dry Socket — ภาวะแทรกซ้อนหลังถอน (search-dataconversion intent)	C	mid	dry-socket
5.19.5	→ หลังผ่าฟันคุดต้องทำอย่างไร	C	mid	wisdom-tooth-removal
5.19.6	→ หลังฝังรากเทียมต้องทำอย่างไร (→ link 3.2.12)	C	mid	dental-implant
5.19.7	→ หลังจัดฟันต้องทำอย่างไร	C	mid	clear-aligner
5.19.8	→ หลังผ่าตัดเหงือก (→ link 3.2.9.7)	C	mid	soft-tissue-management
5.19.9	→ กินอะไรหลังทำฟัน	D	mid	tooth-extraction
5.19.10	→ ยาที่ใช้หลังทำฟัน + ยาแก้ปวด	D	mid	tooth-extraction

5.20 ทำฟันตอนตั้งครรภ์ / คลังคลอด 🌟

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.20	ทำฟันตอนตั้งครรภ์ / คลังคลอด (hub) — concern-side (→ service 3.13.2)	C	top	pregnancy-gingivitis
5.20.1	→ ตั้งครรภ์ทำฟันได้ไหม	C	top	pregnancy-gingivitis
5.20.2	→ ตั้งครรภ์ + เอกซเรย์ฟัน — ปลอดภัยไหม	C	top	cbct-3d-scan
5.20.3	→ ตั้งครรภ์ + ฉมวกทำฟัน	C	top	conscious-sedation

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.20.4	→ ตั้งครรภ์ + เหงือกบวม (Pregnancy Gingivitis) (→ link 5.6.3)	C	top	pregnancy-gingivitis
5.20.5	→ หลังคลอดทำฟันได้เมื่อไหร่	C	top	dental-carries
5.20.6	→ ให้นมบุตร + ทำฟัน (Breastfeeding-safe)	C	top	dental-carries
5.20.7	→ โตรมาสที่เหมาะสมกับการทำฟัน (Q2 = safest)	C	top	pregnancy-gingivitis

5.21 เลือกหมอฟัน / เลือกคลินิกที่ดี 🌟

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.21	เลือกหมอฟัน / เลือกคลินิก (hub)	B	top	smilescape-dental-clinic
5.21.1	→ เลือกหมอฟันยังไงให้ได้ผู้เชี่ยวชาญจริง	C	top	smilescape-dental-clinic
5.21.2	→ ดูยังไงว่าคลินิกได้มาตรฐาน	C	top	smilescape-dental-clinic
5.21.3	→ กันดเแพทย์ทั่วไป vs กันดเแพทย์เฉพาะทาง	C	top	dr-woraphat-jarangkul
5.21.4	→ คลินิก vs โรงพยาบาล ทำฟัน	C	top	smilescape-dental-clinic
5.21.5	→ ดูยังไงว่าหมอฟันเก่งเรื่องราก (→ link 2.2.2)	C	top	dr-woraphat-jarangkul
5.21.6	→ เปลี่ยนหมอฟัน — ย้ายเคสไปคลินิกไหนได้ไหม	C	top	smilescape-dental-clinic
5.21.7	→ ราคาคุมค่า vs ราคาถูกที่สุด	C	top	smilescape-dental-clinic

5.22 ทำฟันแล้วใช้ชีวิตยังไง — Lifestyle Impact

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
5.2	ทำฟันแล้วใช้ชีวิตยังไง (comprehensive page)	C	mid	dental-implant
2	→ → consolidated (search-datathin-page risk: all 5 sub-pages were Tier D no search-data). In-page sections: กินอาหารร้อน-เย็น-เผ็ด / กาแฟ-ชา-ไวน์ / บินเครื่องบิน / เล่นกีฬา-ดำน้ำ / ใส่หน้ากาก-ทำงานกลางแจ้ง			

Section 6: KNOWLEDGE — Implant Authority Hub (Restructure)

6.X	SUB-SECTION	TYPE	PAGES
6.1	Clinical Guides (Pillar Medical Pages)	Pillar (deep guides, Tier A/B)	11
6.2	Clinical Insights — Long-tail Articles	SEO long-tail Q&A — maps to Section 5 + links Center/Pathway	82
6.3	Glossary	Definitions A-Z	3
6.4	Clinical Evidence & Research Summaries	Evidence anchors (Tier 3-4)	15
6.5	FAQ Knowledge Hub — Canonical	Single canonical FAQ home — Service / Concern / Patient Group / Cost-Insurance / Quick Reference sub-hubs	29 (was 6 at — +23)

6.X	SUB-SECTION	TYPE	PAGES
6.6	Case-based Learning	Clinical reasoning education (vs Section 7 patient stories)	10
Section 6 Total			150 (was 127 — +23)

6.1 Clinical Guides — Pillar Medical Pages

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.1	คู่มือสุขภาพฟัน SmileScape (hub)	B	top	dental-implant
6.1.1	→ คู่มือรากฟันเทียมฉบับสมบูรณ์ 🌟	A	top	dental-implant
6.1.2	→ คู่มือ All-on-4 / All-on-6 ฉบับสมบูรณ์ 🌟	A	top	all-on-6
6.1.3	→ คู่มือการปลูกกระดูกสำหรับรากฟันเทียม	B	top	guided-bone-regeneration
6.1.4	→ คู่มือวีเนียร์ฉบับสมบูรณ์	C	top	dental-veneer
6.1.5	→ คู่มือจัดฟันฉบับสมบูรณ์	C	top	clear-aligner
6.1.6	→ คู่มือโรคเหงือกฉบับสมบูรณ์	C	top	periodontitis
6.1.7	→ คู่มือรักษารากฟัน (Root Canal)	C	top	root-canal-treatment
6.1.8	→ คู่มือครอบฟันฉบับสมบูรณ์	C	top	dental-crown
6.1.9	→ คู่มือฟันปลอมและฟันเทียมถอดได้	C	top	removable-denture
6.1.10	→ คู่มือฟอกสีฟัน	D	top	teeth-whitening
6.1.11	→ คู่มือผ่าฟันคุด	D	top	wisdom-tooth-removal

6.2 Clinical Insights — Long-tail Articles (SEO)

6.2.1 Implant Knowledge Cluster (was top-level 6.2)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.2.1	Implant Knowledge Hub — ทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับรากฟันเทียม (sub-hub)	B	top	dental-implant

Implant Basics

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.2.1.1	→ รากฟันเทียมทำจากอะไร — วัสดุและโครงสร้าง	C	top	dental-implant
6.2.1.2	→ Osseointegration คืออะไร — กระดูกยึดรากฟันเทียมได้อย่างไร	C	top	osseointegration
6.2.1.3	→ ส่วนประกอบของรากฟันเทียม — Fixture, Abutment, Crown	C	top	dental-implant
6.2.1.4	→ ประวัติรากฟันเทียม — จาก Brånemark สู่ยุคดิจิทัล	D	top	dental-implant
6.2.1.5	→ อัตราความสำเร็จของรากฟันเทียม — สถิติและงานวิจัย	C	top	dental-implant

Implant Types & Brands

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.2.1.6	→ เปรียบเทียบแบรนด์รากฟันเทียม — Blue Diamond vs Straumann vs Neodent vs Ceramic	C	top	blue-diamond-implant

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.2.1.7	→ รากฟันเทียมเกาหลี (Blue Diamond) — คุณภาพและความคุ้มค่า	C	top	blue-diamond-implant
6.2.1.8	→ รากฟันเทียมสวิต / ยุโรป — เปรียบเทียบแตกต่างอย่างไร	D	top	straumann-implant
6.2.1.9	→ One-piece vs Two-piece Implant — ข้อดีข้อเสีย	D	top	dental-implant
6.2.1.10	→ Mini Implant vs Standard Implant — ใช้เมื่อไหร่	D	top	dental-implant

Advanced Techniques

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.2.1.11	→ Guided Bone Regeneration (GBR) คืออะไร — หลักการและขั้นตอน	C	top	guided-bone-regeneration
6.2.1.12	→ Sausage Technique — เทคนิคปลูกกระดูกระดับโลกของ Dr. Urban 🏆	B	top	sausage-technique
6.2.1.13	→ Sinus Lift คืออะไร — Internal vs Lateral Window	C	top	sinus-lift
6.2.1.14	→ Densah Bur / Osseodensification — เทคโนโลยีเพิ่ม bone density ✨	B	top	osseodensification
6.2.1.15	→ Immediate Implant คืออะไร — ก่อนแล้วฝังทันที	C	top	immediate-implant
6.2.1.16	→ Immediate Loading คืออะไร — ใสฟันได้ทันทีหลังฝังราก	C	top	immediate-loading
6.2.1.17	→ Immediate Load vs Conventional Load — Timeline เปรียบเทียบ ⌚	C	top	immediate-loading
6.2.1.18	→ Socket Preservation คืออะไร — ทำไม่ต้องรักษาเบ้ากระดูก	D	top	socket-preservation
6.2.1.19	→ PRF ในงานรากฟันเทียม — เปรียบเทียบการหายด้วยเลือดตัวเอง	D	top	prf-platelet-rich-fibrin
6.2.1.20	→ Piezoelectric Surgery ในงานรากเทียม	D	top	dental-implant
6.2.1.21	→ Soft Tissue Management — ทำไมเหงือกสวยสำคัญ 🏆	C	top	soft-tissue-management

Implant Problems & Solutions

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.2.1.22	→ รากฟันเทียมล้มเหลว — สาเหตุ อาการ วิธีแก้	C	top	dental-implant
6.2.1.23	→ Peri-Implantitis คืออะไร — การติดเชื้อรอบรากเทียม	C	top	peri-implantitis
6.2.1.24	→ รากฟันเทียมหลุด — ทำไม่ถึงเกิดขึ้น	D	top	dental-implant
6.2.1.25	→ ครอบฟันบนรากเทียมแตก/หลุด — แก้ไขอย่างไร	D	top	dental-crown
6.2.1.26	→ เลือดประสาหลังฝังราก — เกิดขึ้นได้ไหม	D	top	dental-implant
6.2.1.27	→ รากฟันเทียมกับไซนัสอักเสบ	D	top	dental-implant

Implant Lifestyle

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.2.1.28	→ รากฟันเทียมกับการกินอาหาร — กินอะไรได้บ้าง	C	top	dental-implant
6.2.1.29	→ รากฟันเทียมกับการออกกำลังกาย	D	top	dental-implant
6.2.1.30	→ รากฟันเทียมกับการเดินทาง — บินได้ไหม	D	top	dental-implant
6.2.1.31	→ รากฟันเทียมกับการสูบบุหรี่	D	top	dental-implant
6.2.1.32	→ ดูแลรากฟันเทียมอย่างไรให้อยู่นาน 20+ ปี	C	top	dental-implant

Implant Brands & Materials (ढ़क brand search intent)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.2.1.33	→ Straumann คืออะไร — ทำโงถึงเป็นรากฟันเทียมระดับพรีเมียม	C	top	straumann-implant
6.2.1.34	→ Neodent คืออะไร — รากบราซิลในเครือ Straumann	C	top	neodent-implant
6.2.1.35	→ Neodent vs Straumann — ทำโงรากบราซิลถึงเป็นพี่น้องกับสวิส	C	top	neodent-implant
6.2.1.36	→ รากฟันเทียมเซรามิกคืออะไร — ข้อดีข้อเสีย ราคา	C	bottom	ceramic-implant
6.2.1.37	→ รากฟันเทียมเซรามิก vs ไทเทเนียม — เลือกแบบไหนดี	C	top	ceramic-implant

6.2.2 All-on-X Insights (was top-level 6.3)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.2.2	All-on-X Knowledge Hub (sub-hub)	B	top	all-on-x
6.2.2.1	→ All-on-4 คืออะไร — หลักการและข้อดี	C	top	all-on-4
6.2.2.2	→ All-on-6 คืออะไร — เมื่อไรต้องใชั 6 ราก	C	top	all-on-6
6.2.2.3	→ ข้อดีข้อเสียของ All-on-4 — ข้อมูลตรงไปตรงมา	C	top	all-on-4
6.2.2.4	→ All-on-4 บนล่าง vs บนบน — แตกต่างอย่างไ้	D	top	all-on-4
6.2.2.5	→ Tilted Implant คืออะไร — ทำโง All-on-4 ถึงเฮียงราก	D	top	all-on-4
6.2.2.6	→ วัสดุฟัน All-on-X — Zirconia, Acrylic, PMMA, Hybrid	C	top	all-on-x
6.2.2.7	→ ชีวิตหลัง All-on-4 — คนใช้บอกว่าเป็นยังไ้	C	top	all-on-4
6.2.2.8	→ ค่าใช้จ่าย All-on-4 ในไทย — เปรียบเทียบราคา	C	bottom	all-on-4
6.2.2.9	→ All-on-4 ล้มเหลว — เกิดขึ้นได้ไหม	D	top	all-on-4
6.2.2.10	→ All-on-4 กับผู้ป่วยเบาหวาน	D	top	all-on-4
6.2.2.11	→ All-on-4 กับผู้สูงอายุ	D	top	all-on-4
6.2.2.12	→ All-on-4 vs ฟันปลอม — เปรียบเทียบชัดเจน	C	top	all-on-4

6.2.3 Bone Regeneration Insights (was top-level 6.4)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.2.3	ปลูกกระดูก Knowledge Hub (sub-hub)	C	top	guided-bone-regeneration
6.2.3.1	→ ปลูกกระดูกฟันคืออะไร — ทำโงต้องทำ	C	top	bone-grafting
6.2.3.2	→ ประเภทวัสดุปลูกกระดูก — Auto, Allo, Xeno, Synthetic	D	top	bone-graft-substitute
6.2.3.3	→ ปลูกกระดูกเจ็บไหม — ประสบการณ์จริง	D	top	bone-grafting
6.2.3.4	→ ระยะเวลาหายหลังปลูกกระดูก	D	top	bone-grafting
6.2.3.5	→ ปลูกกระดูกล้มเหลว — สาเหตุและวิธีแก้	D	top	bone-grafting
6.2.3.6	→ ราคาปลูกกระดูกฟันในไทย	D	bottom	bone-grafting
6.2.3.7	→ Membrane คืออะไร — PTFE / RPM / Resorbable	D	top	ptfe-membrane

6.2.4 General Dental Insights (was top-level 6.5)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.2.4	ความรู้ทันตกรรมทั่วไป (sub-hub)	C	top	dental-implant
6.2.4.1	→ โรคเหงือก — สาเหตุ อาการ การรักษา	C	top	periodontitis

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.2.4.2	→ ฟันพุ — ทำไมถึงพุ วิธีป้องกัน	C	top	dental-filling
6.2.4.3	→ การดูแลสุขภาพช่องปาก — แปรงฟันไหมขัดฟัน น้ำยาบ้วนปาก	D	top	dental-implant
6.2.4.4	→ อาหารกับสุขภาพฟัน — กินอย่างไรให้ฟันดี	D	top	dental-implant
6.2.4.5	→ ฟันคุดคืออะไร — ต้องผ่าทุกคนไหม	D	top	wisdom-tooth-removal
6.2.4.6	→ รักษารากฟันคืออะไร — ทำไม่ต้องทำ	D	top	root-canal-treatment
6.2.4.7	→ ครอบฟันคืออะไร — เมื่อไหร่ต้องครอบ	D	top	dental-crown
6.2.4.8	→ วีเนียร์คืออะไร — ข้อดีข้อเสีย	C	top	dental-veneer
6.2.4.9	→ จัดฟัน — ข้อดีข้อเสียที่ต้องรู้	C	top	clear-aligner
6.2.4.10	→ ฟันปลอม — ประเภทและการดูแล	D	top	removable-denture
6.2.4.11	→ ตรวจฟันประจำปี — ทำไมสำคัญ	D	top	dental-implant
6.2.4.12	→ ฟอกสีฟัน — Cool Light vs Home Bleaching	D	top	cool-light-whitening-unit
6.2.4.13	→ ครอบฟันทองคำ vs Zirconia — เลือกแบบไหนดี	C	mid	gold-crown

6.2.5 Orthodontic Insights (was top-level 6.6, ดัก brand search intent)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.2.5	ความรู้เรื่องจัดฟัน (sub-hub)	C	top	clear-aligner
6.2.5.1	→ TrioClear คืออะไร — จัดฟันใสแบบ Progressive ต่างจากยี่ห้ออื่นยังไง	C	top	trioclear-aligner
6.2.5.2	→ Invisalign คืออะไร — ข้อดีข้อเสีย ราคา เหมาะกับใคร	C	bottom	clear-aligner
6.2.5.3	→ Damon System / PSL คืออะไร — Passive Self-Ligating ต่างจากเหล็กธรรมดายังไง	C	top	passive-self-ligating
6.2.5.4	→ จัดฟันใส vs จัดฟันเหล็ก — เปรียบเทียบตรงไปตรงมา	C	top	clear-aligner
6.2.5.5	→ เปรียบเทียบยี่ห้อจัดฟันใส — TrioClear vs Invisalign vs อื่นๆ	C	top	trioclear-aligner
6.2.5.6	→ จัดฟันผู้ใหญ่ — สิ่งที่ต้องรู้ ใช้เวลานานแค่ไหน	D	top	clear-aligner
6.2.5.7	→ Retention & Relapse — ทำไมฟันถึงเริ่งตัวกลับหลังจัดฟัน	D	top	clear-aligner
6.2.5.8	→ Direct Print Clear Aligner คืออะไร — เทคโนโลยีพิมพ์ 3D ตรง ✨	B	top	direct-print-clear-aligner
6.2.5.9	→ Photopolymer Resin TC-85 — Material properties + Safety	C	top	photopolymer-resin-tc85
6.2.5.10	→ In-House Lab vs Outsourced Lab — Strategic difference	C	top	in-house-aligner-lab

6.2.6 Tech Brand Insights (NEW)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.2.6.1	→ Acteon CBCT คืออะไร — Low-dose 3D imaging	C	top	acteon-cbct
6.2.6.2	→ 3Shape TRIOS คืออะไร — Digital impression มาตรฐานสากล	C	top	trios-intraoral-scanner
6.2.6.3	→ Cool Light Whitening คืออะไร — ทำไมไม่ทำให้ฟันร้อน	C	top	cool-light-whitening-unit

6.2.7 Insurance & Coverage Insights (NEW)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.2.7.1	→ ประกันสุขภาพและการครอบคลุมทันตกรรม — ภาพรวมระบบไทย	D	top	social-security-dental-benefit
6.2.7.2	→ คลินิกทำฟัน Q-Clinic คืออะไร — ทำไปไม่ต้องสำรองจ่าย	D	top	sso-direct-billing-q-clinic
6.2.7.3	→ ใบเสร็จที่ใช้เบิกได้ — ใบรับรองแพทย์ + รายละเอียดที่ต้องระบุ	D	mid	social-security-dental-benefit

6.3 Glossary — พจนานุกรมศัพท์ทันตกรรม (was 6.7)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.3	พจนานุกรมศัพท์ทันตกรรม A-Z (hub)	D	top	dental-implant
6.3.1	→ ศัพท์รากฟันเทียม A-Z	D	top	dental-implant
6.3.2	→ ศัพท์ทันตกรรมทั่วไป A-Z	D	top	dental-implant

6.4 Clinical Evidence & Research Summaries NEW

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.4	Clinical Evidence Hub — งานวิจัยและหลักฐาน (hub)	B	mid	dental-implant
6.4.1	→ Howe 2019: Implant Survival 96.4% (10-yr) — Evidence Summary	C	mid	osseointegration
6.4.2	→ Pjetursson 2012: SLActive Surface Performance	C	mid	straumann-implant
6.4.3	→ Buser/Urban 2023: 35-yr GBR Review	C	mid	guided-bone-regeneration
6.4.4	→ Urban 2009: Vertical Bone Augmentation Outcomes	C	mid	vertical-bone-augmentation
6.4.5	→ Urban 2016: Sausage Technique Long-term Results	C	mid	sausage-technique
6.4.6	→ Milinkovic 2014: Bone Grafting Materials Comparison	C	mid	bone-grafting
6.4.7	→ Abdunabi 2019: All-on-X Outcomes Systematic Review	C	mid	all-on-x
6.4.8	→ Tsigarida 2021: All-on-X Survival Meta-analysis	C	mid	all-on-x
6.4.9	→ Cheng 2020: Immediate Loading Protocol	C	mid	immediate-loading
6.4.10	→ Alhamwi 2024: Clear Aligner Efficacy	C	mid	clear-aligner
6.4.11	→ Benic 2014: Soft Tissue Management Outcomes	C	mid	soft-tissue-management
6.4.12	→ Huwais 2017+: Osseodensification Evidence Base 🌟	C	mid	osseodensification
6.4.13	→ Evidence Tier Framework — งานวิจัยระดับไหนเชื่อถือได้	D	mid	dental-implant
6.4.14	→ Linkevicius 2009-2020: Zero Bone Loss Concept — Evidence Summary 🌟	B	mid	zero-bone-loss-concept
6.4.15	→ Direct Print Clear Aligner — Evidence Summary 🌟	B	mid	direct-print-clear-aligner

6.5 FAQ Knowledge Hub — Master Canonical FAQ Source 🌟

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.5	FAQ Knowledge Hub — Master (canonical) 🌟	A	mid	dental-implant

6.5.1 FAQ by Service (sub-hub)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.5.1	FAQ by Service (sub-hub)	B	mid	dental-implant
6.5.1.1	→ FAQ รากฟันเทียม (20+ คำถาม) — ← link from 3.2	B	mid	dental-implant
6.5.1.2	→ FAQ All-on-4 / All-on-6 (15+) — ← link from 3.3	B	mid	all-on-6
6.5.1.3	→ FAQ จัดฟัน (15+) — ← link from 3.5	C	mid	clear-aligner
6.5.1.4	→ FAQ วีเนียร์และครอบฟัน — ← link from 3.4	C	mid	dental-veneer
6.5.1.5	→ FAQ ทันตกรรมเด็ก — ← link from 3.9	C	mid	pediatric-dentistry
6.5.1.6	→ FAQ Endodontics / รักษาฟัน — ← link from 3.11	C	mid	root-canal-treatment
6.5.1.7	→ FAQ Sedation / ฉายยาหลับทำฟัน — ← link from 3.10	C	mid	ga-dentistry
6.5.1.8	→ FAQ Peri-Implantitis — ← link from 3.7.7	C	mid	peri-implantitis-treatment
6.5.1.9	→ FAQ Bone Graft / Sausage / Densah — ← link from 3.2.9	C	mid	guided-bone-regeneration
6.5.1.10	→ FAQ Soft Tissue Surgery — ← link from 3.2.9.7	C	mid	soft-tissue-management

6.5.2 FAQ by Concern (sub-hub)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.5.2	FAQ by Concern (sub-hub)	B	mid	dental-implant
6.5.2.1	→ FAQ ความปลอดภัยและความเสี่ยง — implant / GA / สูงวัย	B	mid	dental-implant
6.5.2.2	→ FAQ ระยะเวลาและกระบวนการ — ฟันเร็วได้ไหม / โหลดทันที / รอที่เดือน	C	mid	immediate-loading
6.5.2.3	→ FAQ การดูแลหลังรักษา — กิน นอน เดินทาง บินได้ไหม (→ link 5.19)	C	mid	dental-implant
6.5.2.4	→ FAQ ปวดและฉุกเฉิน (→ link 5.14)	C	mid	dental-caries
6.5.2.5	→ FAQ ความสวยงาม ก่อน-หลัง (→ link 5.5 / 5.16)	C	mid	digital-smile-design
6.5.2.6	→ FAQ ดัดสินใจเลือกรักษา (→ link 5.21)	C	mid	smilescape-dental-clinic

6.5.3 FAQ by Patient Group (sub-hub)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.5.3	FAQ by Patient Group (sub-hub)	C	mid	dental-implant
6.5.3.1	→ FAQ ผู้สูงอายุ (→ link 5.8.1)	C	mid	dental-implant
6.5.3.2	→ FAQ ตั้งครรภ์ / หลังคลอด (→ link 5.20)	C	mid	pregnancy-gingivitis
6.5.3.3	→ FAQ เด็ก (→ link 5.12 + 3.9)	C	mid	pediatric-dentistry
6.5.3.4	→ FAQ โรคประจำตัว (เบาหวาน / โรคหัวใจ / มะเร็ง / ภูมิคุ้มกัน) (→ link 5.8)	C	mid	dental-implant

6.5.4 FAQ Cost & Insurance (sub-hub)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.5.4	FAQ Cost & Insurance (sub-hub)	B	mid	dental-implant

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.5.4.1	→ FAQ ราคาและการชำระเงิน — ภาพรวมตัวเลือก	B	mid	dental-implant
6.5.4.2	→ FAQ ผ่อน 0% (เงื่อนไข + แอป + สินเชื่อ) — scope: 0%-specific deep details	C	bottom	dental-implant
6.5.4.3	→ FAQ ประกันสังคมทำฟัน — 20+ คำถามรวมยอด	B	mid	social-security-dental-benefit
6.5.4.4	→ FAQ บัตรทอง / ราชการ / ประกันชีวิตเอกชน	C	bottom	universal-coverage-th
6.5.4.5	→ FAQ ลดหย่อนภาษีค่าทำฟัน	D	bottom	dental-implant

6.5.5 FAQ Quick Reference (Voice Search & Speakable schema)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.5.5	FAQ Quick Reference (sub-hub)	B	top	dental-implant
6.5.5.1	→ คำถามที่ถูกลถามบ่อยที่สุด — Top 10 อันดับ ★	B	top	dental-implant
6.5.5.2	→ FAQ ฉบับย่อ — Voice Search Optimized (schema.org Speakable)	C	top	dental-implant

6.6 Case-based Learning NEW

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
6.6	Case-based Learning Hub — เรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์เคสจริง (hub)	C	mid	dental-implant
6.6.1	→ Decision Tree: All-on-4 vs All-on-6 vs Overdenture	C	mid	all-on-x
6.6.2	→ Decision Tree: Implant Brand Selection — เมื่อไหร่ใช้แบรนด์ไหน	C	mid	dental-implant
6.6.3	→ Decision Tree: Bone Grafting Approach — Sausage vs Vertical+RPM vs Sinus Lift	C	mid	guided-bone-regeneration
6.6.4	→ Decision Tree: Soft Tissue Approach — Keratinized vs Thickness vs Root Coverage	C	mid	soft-tissue-management
6.6.5	→ Clinical Reasoning: Class III Severe + Bone Loss — Ortho-First or Surgery-First	C	mid	orthognathic-surgery
6.6.6	→ Clinical Reasoning: Pediatric Pulp — Pulpotomy vs Extraction + Space Maintainer	C	mid	pediatric-pulpotomy
6.6.7	→ Clinical Reasoning: Endo vs Implant — Save Tooth or Replace	C	mid	root-canal-treatment
6.6.8	→ Clinical Reasoning: Diabetic + Implant — Risk Assessment Framework	C	mid	dental-implant
6.6.9	→ Clinical Reasoning: Peri-Implantitis Salvage — Conservative vs Surgical	C	mid	peri-implantitis

Section 7: CASE STUDIES — ผลงานจริง พิสูจน์ฝีมือ (~38 pages,)

7.1 Case Study Hub

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
7.1	ผลงานจริง SmileScape — Before & After (hub)	B	bottom	dental-implant

7.2 Implant Case Studies (ใหญ่สุด)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
7.2	ผลงานรากฟันเทียม (hub)	B	bottom	dental-implant
7.2.1	→ Case: Single Implant ฟันหน้า — คัดรอยยิ้มสวย	C	bottom	single-tooth-implant
7.2.2	→ Case: Single Implant ฟันกราม — กลับมากินอาหารได้	C	bottom	single-tooth-implant
7.2.3	→ Case: Multiple Implants — ทดแทนฟันหลายซี่	C	bottom	multiple-implants
7.2.4	→ Case: Immediate Implant — ก่อนแล้วฝังทันที	C	bottom	immediate-implant
7.2.5	→ Case: Implant + Bone Graft — เกล็ดกระดูกไม่พอ	C	bottom	alveolar-bone-loss
7.2.6	→ Case: Implant + Sinus Lift — เกล็ดยกพื้นไซนัส	C	bottom	sinus-lift
7.2.7	→ Case: Implant + Sausage Technique — เกล็ดปลูกกระดูกชั้นสูง 🏆	C	bottom	sausage-technique
7.2.8	→ Case: Implant + Soft Tissue Graft — เกล็ดปลูกเหงือก 🏆	C	bottom	malocclusion
7.2.9	→ Case: Implant Revision — แก้ไขรากเทียมที่ล้มเหลว	D	bottom	dental-implant
7.2.10	→ Case: Implant ผู้สูงอายุ 70+	C	bottom	dental-implant
7.2.11	→ Case: Implant ผู้ป่วยเบาหวาน	D	bottom	dental-implant
7.2.12	→ Case: Implant ผู้ป่วยกระดูกพรุน	D	bottom	dental-implant

7.3 All-on-X Case Studies

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
7.3	ผลงาน All-on-4 / All-on-6 (hub)	B	bottom	all-on-6
7.3.1	→ Case: All-on-4 บน — จากฟันปลอมสู่ฟันถาวร	C	bottom	all-on-4
7.3.2	→ Case: All-on-4 ล่าง — กลับมากินทุกอย่างได้	C	bottom	all-on-4
7.3.3	→ Case: All-on-4 ทั้งปาก — เปลี่ยนชีวิตใหม่	C	bottom	all-on-4
7.3.4	→ Case: All-on-6 + Bone Graft — เกล็ดซับซ้อน	C	bottom	all-on-6
7.3.5	→ Case: All-on-X + Zygomatic — เกล็ดกระดูกบนไม่พอมาก	D	bottom	zygomatic-implant
7.3.6	→ Case: เปลี่ยนจากฟันปลอมทั้งปากเป็น All-on-4	C	bottom	all-on-4
7.3.7	→ Case: All-on-4 ผู้สูงอายุ 65+	C	bottom	all-on-4

7.4 Overdenture Case Studies

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
7.4	ผลงาน Overdenture (hub)	D	bottom	overdenture
7.4.1	→ Case: Overdenture บน 2 ราก	D	bottom	overdenture
7.4.2	→ Case: Overdenture ล่าง 2 ราก	D	bottom	overdenture

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
7.4.3	→ Case: เปลี่ยนจากฟันปลอมธรรมดาเป็น Overdenture	D	bottom	overdenture

7.5 Cosmetic & Orthodontic Cases

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
7.5	ผลงานทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (hub)	D	bottom	digital-smile-design
7.5.1	→ Case: Porcelain Veneer — ยิ้มใหม่ 10 ซี	D	bottom	porcelain-veneer
7.5.2	→ Case: Smile Makeover — Veneer + Whitening	D	bottom	dental-veneer
7.5.3	→ Case: จัดฟันใส Invisalign	D	bottom	clear-aligner
7.5.4	→ Case: จัดฟันเหล็ก — ก่อนและหลัง	D	bottom	digital-smile-design
7.5.5	→ Case: Crown & Bridge — ครอนฟันสวยเหมือนธรรมชาติ	D	bottom	dental-crown

7.6 Patient Stories / Video Testimonials

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
7.6	เสียงจากคนไข้จริง — Patient Stories (hub)	C	bottom	smilescape-dental-clinic
7.6.1	→ เรื่องราวคนไข้: "ไม่เคยยิ้มมา 10 ปี ตอนนี้อยู่ทุกวัน"	D	bottom	smilescape-dental-clinic
7.6.2	→ เรื่องราวคนไข้: "จากฟันปลอมหลวมสู่ All-on-4"	D	bottom	all-on-4
7.6.3	→ เรื่องราวคนไข้: "กลัวหมอฟันมาก แต่ที่นี่ทำให้สบายใจ"	D	bottom	smilescape-dental-clinic
7.6.4	→ เรื่องราวคนไข้: "ทำรากเทียมตอนอายุ 72 ก็ยังได้"	D	bottom	smilescape-dental-clinic
7.6.5	→ เรื่องราวคนไข้: "เคยทำที่อื่นล้มเหลว มาแก้ไขที่ SmileScape"	D	bottom	smilescape-dental-clinic

Section 8: CONTACT & LOCAL SEO (~15 pages)

8.1 Contact Hub

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
8.1	ติดต่อ SmileScape — นัดหมายฟรี (comprehensive page) 🌟	B	bottom	smilescape-dental-clinic
	→ → consolidated (8.1.1 + 8.1.2 merged → in-page sections). In-page sections:			
	→ → § จองนัดปรึกษาฟรี — Book Free Consultation form (+ 3D X-ray info) — Section 2.4 cross-links here			
	→ → § Line @Smile_Scape — แชทปรึกษา (QR + LINE OA link)			
	→ → § Phone + Email + Hours (NAP for branches at 8.2 / 8.3)			

8.2 สาขารัตนาธิเบศร์ (บนบุรี)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
8.2	SmileScape สาขารัตนาธิเบศร์ — คลินิกรากฟันเทียมบนบุรี (Local SEO hub)	B	bottom	smilescape-rattanathibet
8.2.1	→ แผนที่และการเดินทาง — ติด MRT สีม่วง แยกบนบุรี 1	D	bottom	smilescape-rattanathibet
8.2.2	→ รากฟันเทียมบนบุรี — ทำไม่ต้อง SmileScape	C	bottom	dental-implant

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
8.2.3	→ ทำพินนทบุรี — บริการทันตกรรมครบวงจร	D	bottom	smilescape-rattanathibet
8.2.4	→ จัดพินนทบุรี	D	bottom	smilescape-rattanathibet
8.2.5	→ คลินิกทำฟันใกล้ MRT สีม่วง	D	bottom	smilescape-rattanathibet
8.2.6	→ ทำฟันประกันสังคม สาขารัตนธิเบศร์ — Q-Clinic ไม่ต้องสำรองจ่าย ★🌟	C	bottom	sso-direct-billing-q-clinic

8.3 สาขาศรีนครินทร์ (กรุงเทพฯ)

#	PAGE NAME	TIER	FUNNEL	PRIMARY ENTITY
8.3	SmileScape สาขาศรีนครินทร์ — คลินิกรากฟันเทียมศรีนครินทร์ (Local SEO hub)	B	bottom	smilescape-srinakarin
8.3.1	→ แผนที่และการเดินทาง — ใกล้ MRT สีเหลือง สวนหลวง ร.9	D	bottom	smilescape-srinakarin
8.3.2	→ รากฟันเทียมศรีนครินทร์ — ทำไมต้อง SmileScape	C	bottom	smilescape-srinakarin
8.3.3	→ ทำฟันศรีนครินทร์ — บริการทันตกรรมครบวงจร	D	bottom	smilescape-srinakarin
8.3.4	→ จัดฟันศรีนครินทร์	D	bottom	smilescape-srinakarin
8.3.5	→ คลินิกทำฟันใกล้ MRT สีเหลือง	D	bottom	smilescape-srinakarin
8.3.6	→ ทำฟันประกันสังคม สาขาศรีนครินทร์ — Q-Clinic ไม่ต้องสำรองจ่าย ★🌟	C	bottom	sso-direct-billing-q-clinic

Entity Relationships

271 connections wiring the knowledge graph into one network

Relationships are the wiring between entities — they tell search engines *how* concepts relate: a treatment *treats* a condition, a technique *uses* a device, a claim is *evidenced by* research. This network is what powers meaningful internal linking and lets AI understand SmileScape's clinical context as a connected whole.

271
Relationships

10
Relationship types

81
Two-way links

26
Evidence links

The relationship vocabulary

TYPE	MEANING
parent_of	Taxonomic parent to child
subtype_of	Clinical specialization / variant
treats	A treatment addresses a condition
symptom_of	A sign or sequela of a disease
uses	A technique employs a device or material
alternative_to	Competing or equivalent clinical option
part_of	Anatomical / structural component
requires_assessment	Clinical work needs a diagnostic step
evidenced_by	A claim is backed by research evidence
related_to	Non-hierarchical association

The full relationship map follows, grouped by clinical theme.

Relationships

A — Hierarchy: Dental Implant Core

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
dental-implant	parent_of	single-tooth-implant	
dental-implant	parent_of	multiple-implants	
dental-implant	parent_of	implant-supported-bridge	

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
dental-implant	parent_of	overdenture	
dental-implant	parent_of	all-on-x	Full-arch subset of implant treatment
all-on-x	parent_of	all-on-4	
all-on-x	parent_of	all-on-6	
all-on-x	parent_of	zygomatic-implant	Extreme bone-loss variant anchored in zygomatic bone

B — Hierarchy: Implant Systems & Brands

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
dental-implant	parent_of	blue-diamond-implant	SmileScope-specific signature system — Korean origin
dental-implant	parent_of	neodent-implant	Brazil — Straumann Group subsidiary, GM connection
dental-implant	parent_of	straumann-implant	
dental-implant	parent_of	titanium-implant	Material-defined subtype
dental-implant	parent_of	ceramic-implant	Metal-free subtype

C — Hierarchy: Bone Regeneration

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
guided-bone-regeneration	parent_of	sausage-technique	Specific horizontal/vertical protocol by Dr. Urban
guided-bone-regeneration	parent_of	ridge-augmentation	
guided-bone-regeneration	parent_of	vertical-bone-augmentation	
bone-grafting	parent_of	sinus-lift	
bone-grafting	parent_of	socket-preservation	

D — Hierarchy: Patient Conditions & Disease Progression

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
tooth-loss	parent_of	edentulism	Severity escalation — partial to complete
tooth-loss	parent_of	dental-caries-extraction	Aetiological subtype

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
tooth-loss	parent_of	traumatic-tooth-loss	Aetiological subtype
tooth-loss	parent_of	denture-dissatisfaction	Outcome state driving implant upgrade
alveolar-bone-loss	parent_of	vertical-bone-deficiency	
alveolar-bone-loss	parent_of	horizontal-bone-deficiency	
alveolar-bone-loss	parent_of	maxillary-sinus-proximity	Upper-jaw manifestation
gingivitis	parent_of	periodontitis	Disease progression — untreated gingivitis advances to perio

E — Hierarchy: Aesthetics, Restorative, Ortho

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
dental-veneer	parent_of	porcelain-veneer	
dental-crown	parent_of	zirconia-crown	
soft-tissue-management	parent_of	gum-contouring	
soft-tissue-management	parent_of	connective-tissue-graft	
clear-aligner	parent_of	trioclear-aligner	Brand-specific system offered by SmileScape
peri-implant-mucosa	parent_of	keratinized-mucosa	
tooth-extraction	parent_of	wisdom-tooth-removal	
smilescape-dental-clinic	parent_of	lifetime-implant-warranty	Brand program

F — Subtype Specialization

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
peri-implantitis	subtype_of	periodontitis	Implant-specific variant — similar bacterial aetiology, different anatomical site

G — Treats

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
dental-implant	treats	tooth-loss	Hero treatment for hero condition
all-on-x	treats	edentulism	Fixed full-arch solution
all-on-x	treats	denture-dissatisfaction	Upgrade path from removable denture
overdenture	treats	edentulism	More affordable implant-retained full-arch option
guided-bone-regeneration	treats	alveolar-bone-loss	Gold standard for horizontal and vertical defects
sausage-technique	treats	horizontal-bone-deficiency	Primary indication
sausage-technique	treats	vertical-bone-deficiency	Urban protocol — 5.5mm mean gain
bone-grafting	treats	alveolar-bone-loss	Umbrella bone augmentation
sinus-lift	treats	maxillary-sinus-proximity	Creates vertical bone depth for upper jaw implants
zygomatic-implant	treats	alveolar-bone-loss	Extreme atrophy — bypasses maxillary alveolar bone
clear-aligner	treats	malocclusion	
damon-system	treats	malocclusion	
connective-tissue-graft	treats	gum-recession	
gum-contouring	treats	gum-recession	Aesthetic correction of gum line
root-canal-treatment	treats	dental-caries-extraction	Prevents need for extraction when pulp is still viable

H — Symptom-of / Sequela

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
gum-recession	symptom_of	periodontitis	Common sequela of untreated periodontal disease
alveolar-bone-loss	symptom_of	periodontitis	Bone destruction is hallmark of periodontal pathology
tooth-loss	symptom_of	periodontitis	End-stage periodontitis leads to tooth loss

I — Uses

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
dental-implant	uses	titanium	Standard biocompatible implant material
guided-surgery	uses	surgical-guide	Guide enables accurate implant positioning
flapless-surgery	uses	surgical-guide	Guide required for safe flapless approach
digital-implant-planning	uses	cbct-3d-scan	CBCT volumetric data feeds planning software
digital-implant-planning	uses	surgical-guide	Planning output generates printed surgical guide
guided-bone-regeneration	uses	ptfe-membrane	Non-resorbable barrier — gold standard for GBR
guided-bone-regeneration	uses	bone-graft-substitute	Void-filling augmentation material
sausage-technique	uses	ptfe-membrane	Urban protocol specifies non-resorbable membrane
sausage-technique	uses	bone-graft-substitute	
bone-grafting	uses	prf-platelet-rich-fibrin	Autologous growth factor concentrate — accelerates healing
ceramic-implant	uses	zirconia	Material-defining property
zirconia-crown	uses	zirconia	
digital-smile-design	uses	intraoral-scanner	Digital impression feeds DSD workflow
cad-cam	uses	intraoral-scanner	
all-on-x	uses	full-arch-immediate-loading	Same-day teeth delivery defines All-on-X clinical protocol

J — Alternative-to

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
dental-implant	alternative_to	removable-denture	Gold standard fixed vs interim removable solution
all-on-x	alternative_to	overdenture	Fixed full-arch vs removable implant-retained
root-canal-treatment	alternative_to	tooth-extraction	Save vs remove — treatment planning decision
ceramic-implant	alternative_to	titanium-implant	Metal-free vs standard titanium

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
clear-aligner	alternative_to	damon-system	Removable vs fixed orthodontics
porcelain-veneer	alternative_to	dental-crown	Minimal tooth prep vs full crown coverage
immediate-implant	alternative_to	socket-preservation	Same-day implant vs staged bone preservation

K — Part-of

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
alveolar-bone	part_of	mandible	Tooth-bearing segment of lower jaw
alveolar-bone	part_of	maxilla	Tooth-bearing segment of upper jaw
maxillary-sinus	part_of	maxilla	Air space limiting implant depth in upper jaw
dental-implant-components	part_of	dental-implant	3-part system: fixture + abutment + crown
smile-dna	part_of	smilescape-dental-clinic	Brand values framework
family-standard	part_of	smilescape-dental-clinic	Ethical operating philosophy
smilescape-rattana-thibet	part_of	smilescape-dental-clinic	Physical branch — รัตนธิเบศร์ (นนทบุรี)
smilescape-srinakarin	part_of	smilescape-dental-clinic	Physical branch — ศรีนครินทร์ (กรุงเทพฯ)

L — Requires Assessment

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
dental-implant	requires_assessment	cbct-3d-scan	CBCT mandatory before implant planning
all-on-x	requires_assessment	cbct-3d-scan	
sinus-lift	requires_assessment	maxillary-sinus-proximity	Condition assessment determines sinus lift need
sausage-technique	requires_assessment	horizontal-bone-deficiency	Bone volume assessment determines technique eligibility

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
ortho-implant-sequencing	requires_assessment	malocclusion	Orthodontic assessment required before sequencing plan

M — Evidenced-by

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
dental-implant	evidenced_by	osseointegration	Biological mechanism underpins 96.4% 10-yr survival data (Howe 2019)
sausage-technique	evidenced_by	vertical-bone-augmentation	Urban VBA studies form the protocol evidence base

M2 — Evidenced-by (additions)

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
osseodensification	evidence_d_by	densah-bur	Densah Bur is the physical instrument enabling Osseodensification mechanism (Huwais authority)
internal-sinus-lift	evidence_d_by	osseodensification	Crestal sinus elevation via densification — minimally invasive evidence base
vertical-bone-augmentation	evidence_d_by	rpm-membrane	RPM Membrane enables space maintenance in vertical reconstruction
strip-graft	evidence_d_by	soft-tissue-management	Urban-attested keratinized tissue technique
ice-berg-technique	evidence_d_by	soft-tissue-management	Urban-attested gingival thickness technique
garage-technique	evidence_d_by	soft-tissue-management	Urban-attested papilla preservation technique

N — Related-to

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
dr-woraphat-jarangkul	related_to	sausage-technique	Trained directly by Dr. Urban (HU Berlin)
dr-woraphat-jarangkul	related_to	soft-tissue-management	Trained by Dr. Ricardo Kern (ILAPEO, Brazil)
dr-woraphat-jarangkul	related_to	smilescape-dental-clinic	Medical Director
lifetime-implant-warranty	related_to	blue-diamond-implant	Warranty program covers Blue Diamond system

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
ortho-implant-sequencing	related_to	dental-implant	Interdisciplinary combo — SmileScape differentiator
peri-implantitis	related_to	keratinized-mucosa	Adequate KM band reduces peri-implantitis risk
smile-dna	related_to	family-standard	Both encode brand philosophy — complementary frameworks
periodontitis	related_to	alveolar-bone-loss	Mutual causation — perio destroys bone; bone loss worsens perio
denture-dissatisfaction	related_to	removable-denture	Dissatisfaction arises from denture limitations
digital-smile-design	related_to	dental-veneer	DSD commonly used in veneer treatment planning
blue-diamond-implant	related_to	neodent-implant	Value-premium implant systems — Asia/LATAM dental tourism evidence category
neodent-implant	related_to	straumann-implant	Neodent is Straumann Group subsidiary — research pipeline + GM Connection shared
dr-woraphat-jarangkul	related_to	osseodensification	Versah training / Huwais workshop (pending clinic confirmation)
dr-woraphat-jarangkul	related_to	strip-graft	Trained directly by Dr. Urban — Strip Graft technique
dr-woraphat-jarangkul	related_to	ice-berg-technique	Trained directly by Dr. Urban — Ice Berg/Cube technique
dr-woraphat-jarangkul	related_to	garage-technique	Trained directly by Dr. Urban — Garage technique
densah-bur	related_to	smilescape-dental-clinic	Signature Offering #5 anchor — SmileScape brand-specific tool
black-triangle	related_to	gum-recession	Both are recession-related aesthetic concerns — link Section 5.11 concerns
pediatric-dentistry	related_to	early-orthodontic-intervention	Pediatric → interceptive ortho commonly co-managed
endodontics-specialist	related_to	apicoectomy	Surgical endo specialty subset
dental-anxiety	related_to	conscious-sedation	Anxiety = primary indication for sedation referral
dental-anxiety	related_to	ga-dentistry	Severe phobia → GA dentistry pathway

O — Hierarchy: New Specialty Clusters

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
pediatric-dentistry	parent_of	pediatric-pulpotomy	
pediatric-dentistry	parent_of	pediatric-crown	
pediatric-dentistry	parent_of	fluoride-treatment	
pediatric-dentistry	parent_of	pit-fissure-sealant	
pediatric-dentistry	parent_of	space-maintainer	
pediatric-dentistry	parent_of	habit-appliance	
pediatric-dentistry	parent_of	early-orthodontic-intervention	
pediatric-dentistry	parent_of	pediatric-extraction	
tooth-extraction	parent_of	pediatric-extraction	Pediatric variant — primary teeth
root-canal-treatment	parent_of	root-canal-retreatment	
root-canal-treatment	parent_of	apicoectomy	Surgical endo subset
root-canal-treatment	parent_of	internal-bleaching	Post-endo cosmetic
root-canal-treatment	parent_of	pulp-regeneration	Emerging endo subset
conscious-sedation	parent_of	iv-sedation	Moderate variant

P — Uses (Technique → Device/Material)

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
osseodensification	uses	densah-bur	
internal-sinus-lift	uses	densah-bur	Crestal approach with bone densification
vertical-bone-augmentation	uses	rpm-membrane	Space maintenance
sausage-technique	uses	ptfe-membrane	Original Urban protocol uses PTFE membrane
guided-bone-regeneration	uses	rpm-membrane	Vertical GBR uses RPM (alongside PTFE)
apicoectomy	uses	endodontic-microscope	Standard-of-care: microscope-assisted apical surgery
root-canal-treatment	uses	rotary-endodontic-system	Modern endo uses rotary files
root-canal-treatment	uses	endodontic-microscope	Specialist-tier endo treatment
ga-dentistry	uses	iv-sedation	GA pathway often begins with IV induction

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
airflow-air-polishing	uses	dental-filling	Air polishing used pre-restoration (cleaning)
cool-light-whitening-unit	uses	teeth-whitening	Device used in in-office whitening procedure

Q — Treats

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
orthognathic-surgery	treats	malocclusion	Skeletal Class II/III + asymmetry
pediatric-pulpotomy	treats	dental-caries-extraction	Saves primary tooth from extraction (parent edge)
apicoectomy	treats	peri-implantitis	Edge: peri-apical lesion treatment (loosely related to peri-implantitis pathology — clinical bridge)
root-canal-retreatment	treats	cracked-tooth	Sometimes; when crack involves canal
internal-bleaching	treats	cracked-tooth	Post-trauma discoloration
caf	treats	gum-recession	Gold standard root coverage
tunneling-technique	treats	gum-recession	
vista-technique	treats	gum-recession	Multiple-tooth recession
tcaf	treats	gum-recession	Hybrid root coverage
strip-graft	treats	gum-recession	Keratinized augmentation + indirect root coverage
vipct	treats	black-triangle	Papilla regeneration approach
conscious-sedation	treats	dental-anxiety	Mild anxiety pathway
ga-dentistry	treats	dental-anxiety	Severe phobia pathway

R — Subtype-of

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
internal-sinus-lift	subtype_of	sinus-lift	Crestal/transalveolar approach variant
lateral-window-sinus-lift	subtype_of	sinus-lift	Traditional lateral approach
neodent-implant	subtype_of	straumann-implant	Subsidiary brand within Straumann Group

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
passive-self-ligating	subtype_of	damon-system	PSL is the design class of Damon brackets

S — Part-of

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
acteon-cbct	part_of	cbct-3d-scan	Brand instance of CBCT category
trios-intraoral-scanner	part_of	intraoral-scanner	Brand instance of IOS category

T — Additions (ZBL + Peri-Implantitis Service + Gold Crown)

T1: ZBL Brand Framework edges

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
zero-bone-loss-concept	evidenced_by	dr-tomas-linkevicius	Authority anchor — Linkevicius 2009+ research + 2019 Quintessence textbook
zero-bone-loss-concept	related_to	dental-implant	ZBL = how SmileScape does implants (philosophy/protocol)
zero-bone-loss-concept	related_to	lifetime-implant-warranty	Zero bone loss = warranty validity foundation
zero-bone-loss-concept	related_to	keratinized-mucosa	ZBL requires ≥2mm keratinized tissue around implant
zero-bone-loss-concept	related_to	smile-dna	Brand triad: SMILE DNA (values) + Family Standard (ethics) + ZBL (clinical protocol)
zero-bone-loss-concept	related_to	family-standard	Brand triad complement
dr-woraphat-jarangkul	related_to	zero-bone-loss-concept	Practitioner of ZBL protocol (pending Linkevicius training credential confirm)
dr-woraphat-jarangkul	related_to	dr-tomas-linkevicius	External authority/mentor reference (pending clinic confirmation)
airflow-air-polishing	uses	zero-bone-loss-concept	GBT + Airflow = ZBL maintenance protocol component

T2: Peri-Implantitis Service edges

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
peri-implantitis-treatment	treats	peri-implantitis	Service entity treats condition entity
peri-implantitis-treatment	parent_of	implantoplasty	
peri-implantitis-treatment	parent_of	regenerative-peri-implantitis-surgery	

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
peri-implantitis-treatment	parent_of	resective-peri-implantitis-surgery	
peri-implantitis-treatment	uses	dental-laser-therapy	Laser-assisted decontamination
regenerative-peri-implantitis-surgery	uses	guided-bone-regeneration	GBR principles applied to peri-implant defects
regenerative-peri-implantitis-surgery	uses	rpm-membrane	Space maintenance for peri-implant defects
peri-implantitis	symptom_of	periodontitis	Shared pathophysiology — bacterial biofilm
zero-bone-loss-concept	related_to	peri-implantitis	ZBL prevents peri-implantitis via maintenance protocol

T3: Gold Crown edges

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
gold-crown	subtype_of	dental-crown	Material variant of dental crown
gold-crown	alternative_to	zirconia-crown	Premium crown material decision tree

Y — Additions (Direct Print Clear Aligner Signature #6)

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
direct-print-clear-aligner	subtype_of	clear-aligner	Direct Print = clear-aligner subtype
direct-print-clear-aligner	alternative_to	thermoformed-aligner	Direct Print vs Thermoformed — comparison content anchor
direct-print-clear-aligner	alternative_to	trio-clear-aligner	In-house Direct Print vs outsourced TrioClear
direct-print-clear-aligner	uses	photopolymer-resin-tc85	TC-85DAC / Tera Harz material
direct-print-clear-aligner	uses	3d-printer-aligner	Asiga / SprintRay / Formlabs printer
direct-print-clear-aligner	related_to	in-house-aligner-lab	Lab capability ties to signature offering
in-house-aligner-lab	related_to	smilescape-dental-clinic	Brand-specific manufacturing capability
in-house-aligner-lab	uses	photopolymer-resin-tc85	Material consumption in lab

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
in-house-aligner-lab	uses	3d-printer-aligner	Equipment in lab
aligner-attachment	related_to	clear-aligner	Composite attachment used by thermoformed aligners
aligner-attachment	alternative_to	direct-print-clear-aligner	Direct Print uses fewer attachments (built-in features replace) — competitive comparison
direct-print-clear-aligner	treats	malocclusion	Service treats condition
direct-print-clear-aligner	related_to	smilescape-dental-clinic	Signature offering brand anchor
dr-woraphat-jarangkul	related_to	direct-print-clear-aligner	Medical Director oversees in-house lab
direct-print-clear-aligner	evidenced_by	photopolymer-resin-tc85	Material evidence + 6 PubMed studies (Pillar 16)

X — Additions (Demographic-Specific Dentistry Services)

X1: Demographic Service hierarchy

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
geriatric-dentistry	parent_of	bedridden-dentistry	Sub-service for immobile patients
medical-compromised-dentistry	uses	medical-clearance-protocol	Pre-op screening required
special-needs-dentistry	related_to	ga-dentistry	Often paired with GA/sedation

X2: Service ↔ Concern bidirectional links

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
geriatric-dentistry	related_to	xerostomia	Senior + dry mouth comorbid
geriatric-dentistry	related_to	root-caries	Senior caries risk
geriatric-dentistry	related_to	removable-denture	Common senior prosthetic
geriatric-dentistry	related_to	overdenture	Implant-retained option for senior

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
pregnancy-dental-care	related_to	pregnancy-gingivitis	Service treats hormonal gingivitis
pregnancy-dental-care	treats	pregnancy-gingivitis	Direct treatment relationship
medical-compromised-dentistry	related_to	dental-implant	High-stakes risk assessment for implant patients
medical-compromised-dentistry	related_to	conscious-sedation	Often required for comorbid patients

X3: MRONJ + Bisphosphonate critical risk link

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
medical-compromised-dentistry	requires_assessment	dental-implant	MRONJ + cardiac + diabetes screening before implant placement
medical-clearance-protocol	requires_assessment	tooth-extraction	Pre-op for Bisphosphonate patients (MRONJ risk)

X4: Demographic service brand integration

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
geriatric-dentistry	related_to	smilescape-dental-clinic	Demographic service positioning
special-needs-dentistry	related_to	family-standard	Brand ethics fit: care like family
medical-compromised-dentistry	related_to	smilescape-dental-clinic	Premium clinic positioning

W — Additions (Citation Evidence Anchors)

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
zero-bone-loss-concept	evidence_d_by	dr-tomas-linkevicius	Brand framework authority anchor (P8) — Linkevicius 2019 textbook + 5 PMIDs (34076631/20605308/33527729/32250061/35476860)
osseodensification	evidence_d_by	densah-bur	Tool-mechanism evidence (P7) — Osseodensification SRs PMIDs 37975644/38002660/40377845
densah-bur	related_to	dr-woraphat-jarankul	Pending Versah training credential — brand authority
internal-sinus-lift	evidence_d_by	osseodensification	Crestal sinus elevation evidence base — PMID 40377845 (Densah sinus SR)
strip-graft	evidence_d_by	dr-tomas-linkevicius	P6 cross-reference: Linkevicius also published on keratinized mucosa around implants

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
peri-implantitis-treatment	evidence_d_by	peri-implantitis	P9 Schwarz EFP 2018 consensus (PMID 25626479) + 2023 SR (PMID 37271498)
caf	evidence_d_by	gum-recession	P6 Zucchelli root coverage CAF — gold standard
tunneling-technique	evidence_d_by	gum-recession	P6 Allen 1994 / Zabalegui 1999 classic
vista-technique	evidence_d_by	gum-recession	P6 Zadeh 2011 IJPRD original VISTA paper
dental-caries	evidence_d_by	fluoride-treatment	P15 WHO 2019 + Cochrane Walsh 2019 fluoride
white-spot-lesion	evidence_d_by	fluoride-treatment	P15 remineralization claim — Tier 1 ADA + WHO
pit-fissure-sealant	evidence_d_by	dental-caries	P15 Cochrane Ahovuo-Saloranta 2017
dental-abscess	evidence_d_by	periodontitis	P14 Tonetti 2018 perio classification consensus
dry-socket	evidence_d_by	tooth-extraction	P14 Cochrane Daly 2012 local interventions SR
pregnancy-gingivitis	evidence_d_by	gingivitis	P14 hormonal gingivitis hormonal etiology consensus
social-security-dental-benefit	evidence_d_by	smilescape-dental-clinic	P13 sso.go.th regulatory database — Q-Clinic verification
sso-direct-billing-q-clinic	evidence_d_by	smilescape-dental-clinic	P13 Q-Clinic certificate (clinic pending)

V — Additions (Section 5 Concern Universe)

V1: Pain & Caries cluster bidirectional links

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
dental-caries	parent_of	white-spot-lesion	Reversible early stage
dental-caries	parent_of	root-caries	Senior subtype
dental-caries	symptom_of	dental-abscess	Untreated decay progresses to abscess
dental-caries	related_to	dental-filling	Treatment relationship
dental-caries	related_to	root-canal-treatment	Deep caries → endo
dental-caries	related_to	xerostomia	Dry mouth = caries risk multiplier

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
root-caries	related_to	gum-recession	Exposed root + decay

V2: Periodontal/Gum bidirectional links

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
dental-abscess	symptom_of	periodontitis	Acute manifestation
dental-abscess	symptom_of	dental-caries	Pulpal origin variant
dental-abscess	related_to	gingivitis	Acute gingival swelling
pregnancy-gingivitis	subtype_of	gingivitis	Hormonal variant
pregnancy-gingivitis	related_to	conscious-sedation	Q2 trimester safety considerations

V3: TMJ/Bruxism cluster

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
bruxism	related_to	tmj-disorder	Bidirectional causation
bruxism	related_to	tooth-fracture	Wear → fracture
tmj-disorder	related_to	malocclusion	Bite imbalance contribution
bruxism	treats	tooth-fracture	Indirectly via prevention

V4: Wear/Trauma cluster

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
tooth-fracture	parent_of	cracked-tooth	Cracked = fracture subtype
tooth-fracture	related_to	dental-crown	Crown protection treatment
tooth-fracture	related_to	porcelain-veneer	Aesthetic restoration

V5: Post-Op/Complications

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
dry-socket	symptom_of	tooth-extraction	Post-extraction complication
dry-socket	related_to	wisdom-tooth-removal	Most common after wisdom tooth

V6: Halitosis cluster (multi-cause)

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
halitosis	symptom_of	periodontitis	Perio = #1 cause
halitosis	symptom_of	dental-caries	Deep caries gas
halitosis	symptom_of	xerostomia	Low saliva → bacterial overgrowth

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
halitosis	related_to	airflow-air-polishing	Tongue/biofilm removal treatment

V7: Xerostomia cross-references

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
xerostomia	related_to	dental-caries	Risk multiplier
xerostomia	related_to	halitosis	Bacterial overgrowth
xerostomia	related_to	pediatric-dentistry	Mouth-breathing kids

U — Additions (Insurance Coverage TH)

FROM ENTITY	EDGE TYPE	TO ENTITY	NOTES
social-security-dental-benefit	parent_of	sso-direct-billing-q-clinic	Q-Clinic = SSO billing modality variant
sso-direct-billing-q-clinic	related_to	smilescape-dental-clinic	SmileScape Q-Clinic status — key conversion anchor
sso-direct-billing-q-clinic	related_to	smilescape-rattanathibet	Branch-level direct billing capability
sso-direct-billing-q-clinic	related_to	smilescape-srinakarin	Branch-level direct billing capability
social-security-dental-benefit	related_to	dental-filling	Covered procedure
social-security-dental-benefit	related_to	tooth-extraction	Covered procedure
social-security-dental-benefit	related_to	wisdom-tooth-removal	Covered procedure (simple cases)
social-security-dental-benefit	related_to	removable-denture	Separate cap 1,500-4,400 บาท/5 yr
social-security-dental-benefit	alternative_to	universal-coverage-th	Mutually exclusive — patient chooses one
social-security-dental-benefit	alternative_to	civil-servant-dental-benefit	Mutually exclusive by employment status
social-security-dental-benefit	alternative_to	private-dental-insurance-th	Often stackable — SSO first, private reimburses excess
social-security-dental-benefit	related_to	dental-implant	NOT covered — common upsell pathway from SSO patients
social-security-dental-benefit	related_to	clear-aligner	NOT covered — orthodontic education

SmileScape Dental Clinic — Content & SEO Master Plan

Prepared by The Gifted · 30 May 2026 · Confidential. Figures reflect the current architecture and are refined as content is produced and live search data is validated.